

# その他のアレルギー疾患 慢性閉塞性肺疾患

名古屋市立大学呼吸器・免疫アレルギー内科学  
金光禎寛

# 内容

- 急性好酸球性肺炎
- 慢性好酸球性肺炎
- アレルギー性気管支肺真菌症
- 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

# 好酸球性肺疾患(好酸球性肺炎)の定義と分類

- 末梢血好酸球数増加の有無にかかわらず**病理学的に肺病巣局所に好酸球浸潤を認める肺疾患の総称**  
(1962年 Liebow と Carringtonにより定義)

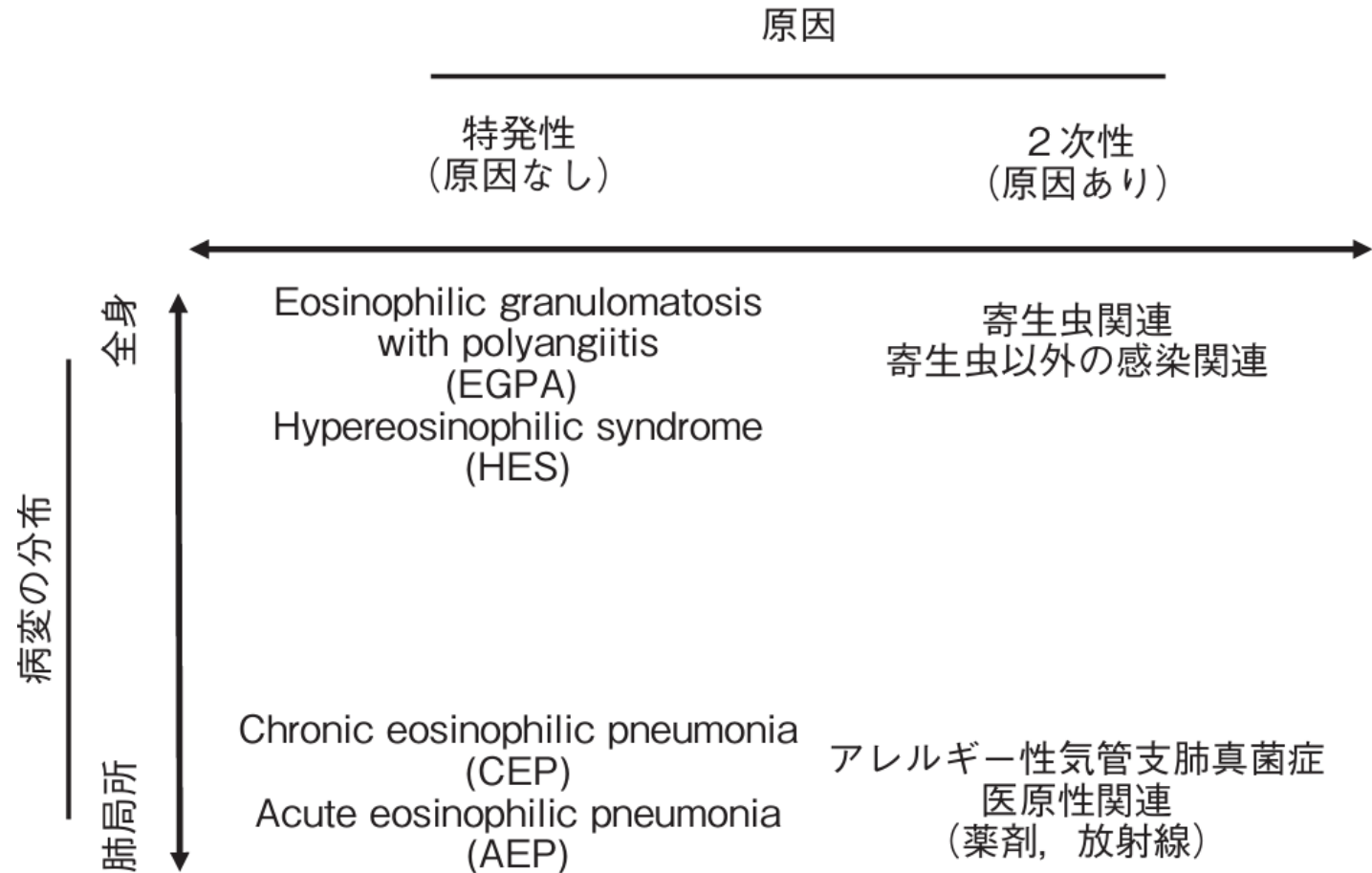


図 1. 好酸球性肺炎の分類.

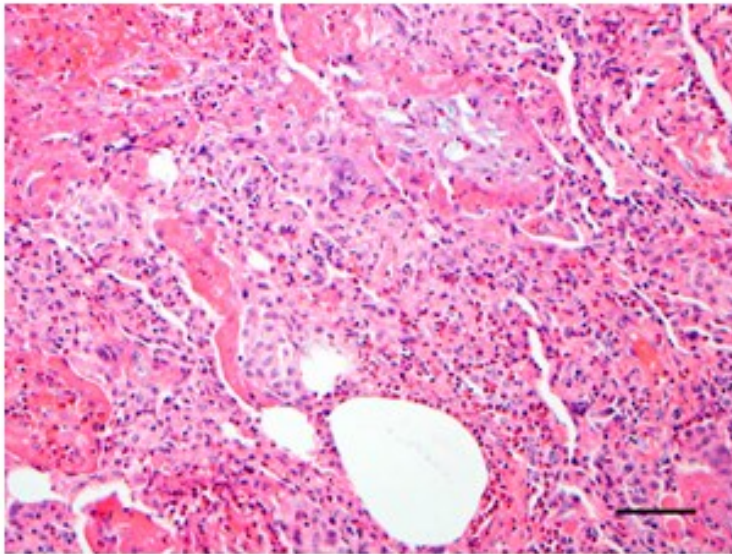
# 急性好酸球性肺炎

Allenらにより、急性の経過で発熱、重篤な呼吸不全( $\text{SpO}_2 < 90\%$ )を呈する原因不明の肺炎として報告時に人工呼吸管理を要する

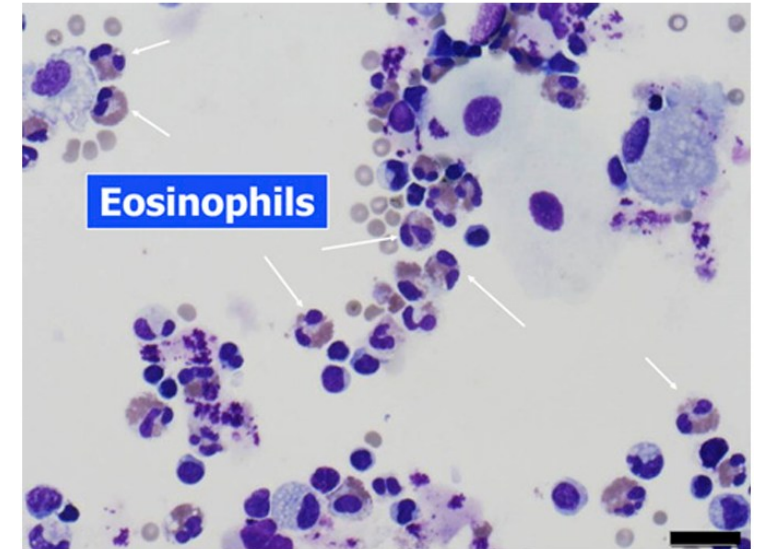
**喫煙が原因**となることが多く(多くは1カ月以内)、圧倒的に男性が多い(60-100%)

胸痛を30-50%で伴うが、喀痰は比較的稀

入院時に**末梢血好酸球増多がみられる例は30%程度**であり、**数日～1週間程度遅れて上昇する**  
一方、**気管支肺泡洗浄液中の好酸球分画は25%以上に上昇**している



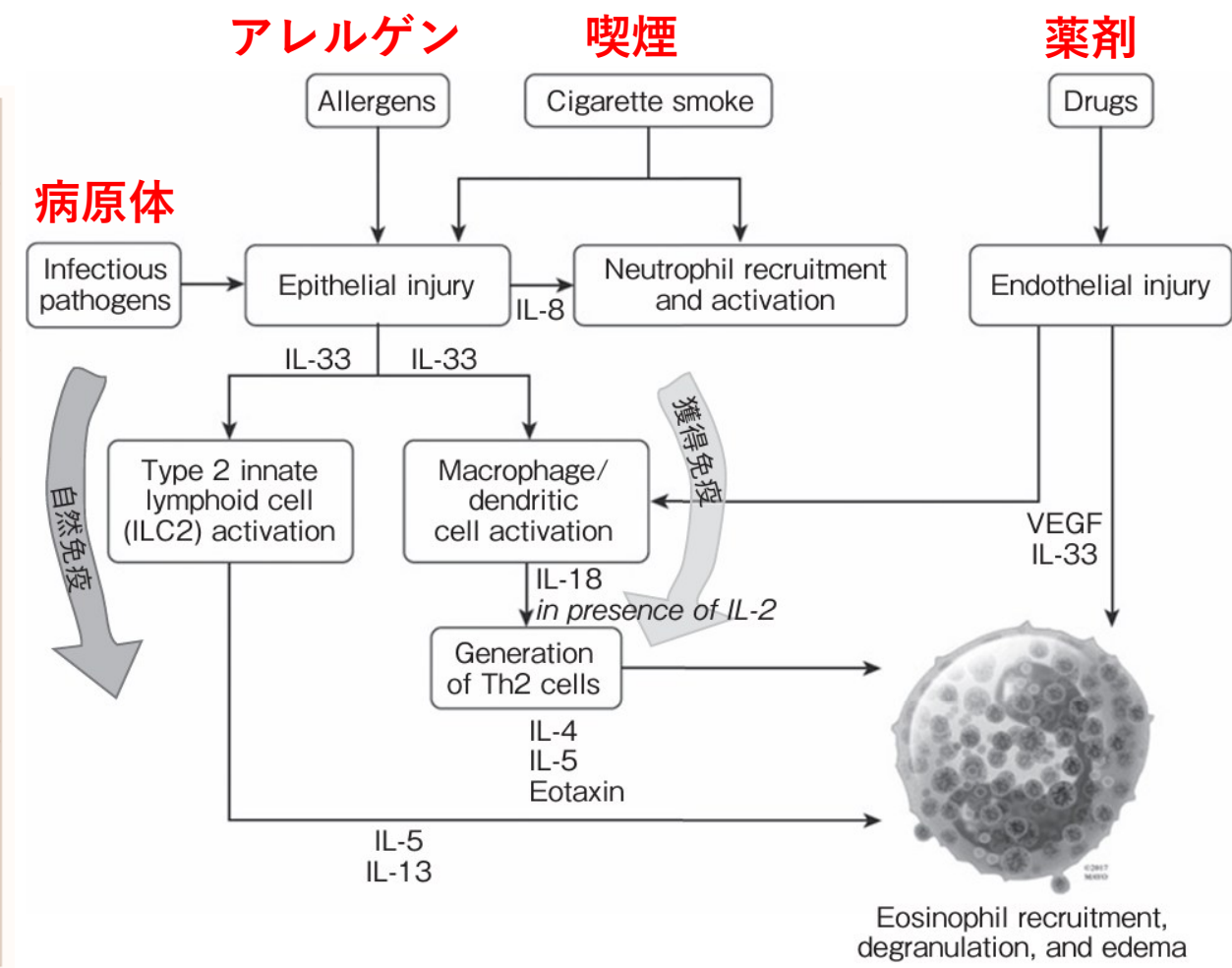
**Figure 2.** Histopathology of acute eosinophilic pneumonia. Lung biopsy (generally not needed for diagnosis) demonstrating the presence of numerous eosinophils in the alveolar spaces and interstitial septa, in a background of diffuse alveolar damage characterized by confluent intraalveolar fibrinous exudates with hyaline membrane formation (hematoxylin and eosin staining). Scale bar, 50  $\mu\text{m}$ .



**Figure 3.** BAL fluid eosinophilia. Markedly increased eosinophils are present in the BAL fluid comprising approximately 25% of the infiltrates (Diff-Quik staining). Some of the eosinophils are indicated with white arrows. Scale bar, 20  $\mu\text{m}$ .

# 急性好酸球性肺炎の原因と病態

| 原因分類 | 代表的な要因・例                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 吸入曝露 | <ul style="list-style-type: none"><li>喫煙(初めての喫煙、喫煙再開、受動喫煙、電子タバコ、加熱式タバコ)</li><li>花火・粉塵・室内改装などの環境粉塵(例：9.11テロ)</li></ul>                                              |
| 吸入薬物 | <ul style="list-style-type: none"><li>コカイン、アンフェタミン、マリファナ、ヘロイン</li></ul>                                                                                            |
| 薬剤   | <ul style="list-style-type: none"><li>抗菌薬（例：ミノサイクリン、レボフロキサシンなど）、</li><li>抗うつ薬（例：デュロキセチンなど）</li><li>抗炎症薬（例：インドメタシン、メサラジン）</li><li>抗がん剤（例：シスプラチン、ゲムシタビンなど）</li></ul> |
| 感染症  | <ul style="list-style-type: none"><li>寄生虫（回虫など）</li><li>真菌（アスペルギルス、カンジダなど）</li><li>ウイルス（インフルエンザ、HIV、SARS-CoV2）</li></ul>                                           |



**若年男性**に圧倒的に多く、典型的には**喫煙を契機**に発症することが多い(夏季に多い)  
しかしながら、**65-79歳**にも発症ピークがあり、COVID-19などのウイルス性肺炎との鑑別が問題になることもある(季節性なし)

# 急性好酸球性肺炎の診断基準

1. 5日以内の急性の発熱 Allen JN and Davis WB. Am J Respir Crit Care Med 150:1423-1438,1994
2. 低酸素性呼吸不全
3. 胸部レントゲン写真上のびまん性肺胞性もしくは混合性浸潤影 胸水を認めることも多い
4. 気管支肺胞洗浄液で好酸球分画が25%以上
5. 寄生虫、真菌、その他の感染症がないこと
6. ステロイド治療に速やかに反応すること
7. ステロイド治療後に再発しないこと

<https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1b21.pdf> から転載

【症例】 19 歳男性

【主訴】 呼吸困難

【現病歴】 生来健康。X 年 2 月 27 日より 39℃ 台の発熱，乾性咳嗽，呼吸困難あり。翌日近医を受診し，急性気管支炎の診断で抗菌薬等処方されるも改善なし。

3 月 2 日再診時に SpO<sub>2</sub> 90% 未満と低酸素血症あり，精査加療目的に同日当科へ紹介となった。

【既往歴】 特記事項なし

【喫煙歴】 2 月 25 日に初回喫煙あり。

【アレルギー】 特記事項なし

【内服薬】 ジスロマック<sup>®</sup>，ロキソプロフェン<sup>®</sup>，カルボシステイン<sup>®</sup>，メジコン<sup>®</sup>

【呼気 NO 測定】

112 ppb

【動脈血ガス分析】

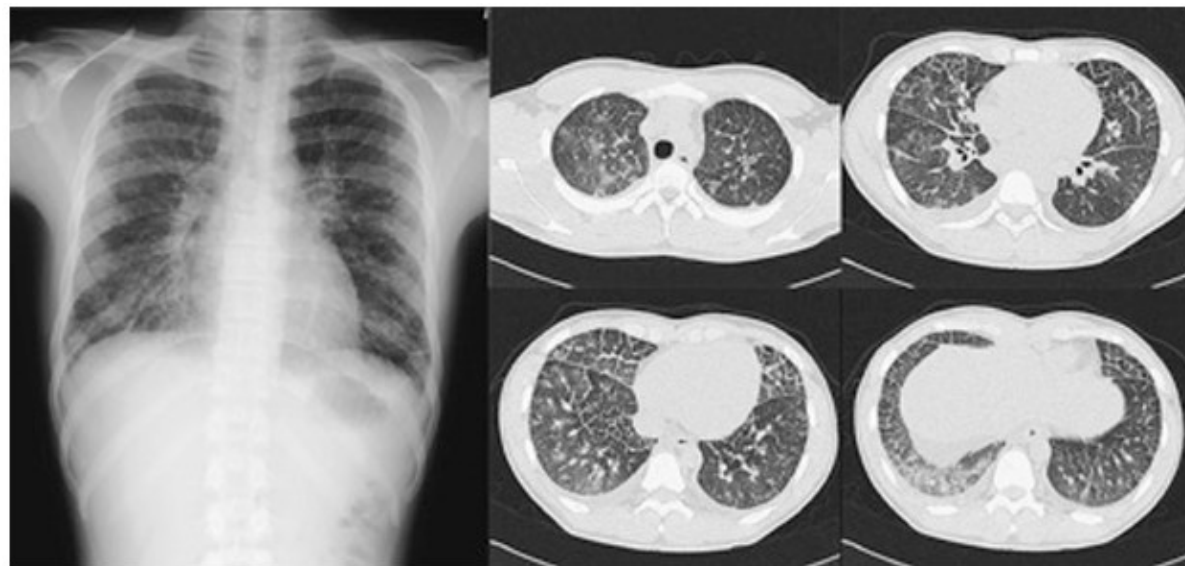
(酸素経鼻 2 L/min)

pH 7.408

PaO<sub>2</sub> 60.1 mmHg

PaCO<sub>2</sub> 47.1 mmHg

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 29.1 mmol/L



# 慢性好酸球性肺炎

1969年にCarringtonらによって**原因不明**で**亜急性に発症**し、肺局所に著明な好酸球浸潤を認める肺炎として初めて報告

**中年女性**に多く男女比は1：2であり、喫煙歴は10%程度と少ない

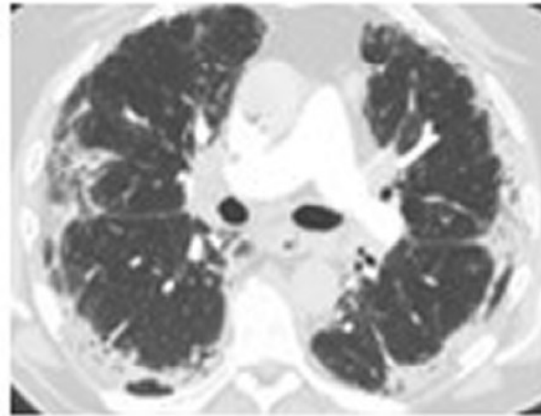
呼吸不全は比較的軽度で、食欲不振、体重減少、胸痛などが発見契機となることが多い

**発症早期から末梢血好酸球分画が上昇**し、総IgEも多くの症例で上昇 **喘息の合併**が多い

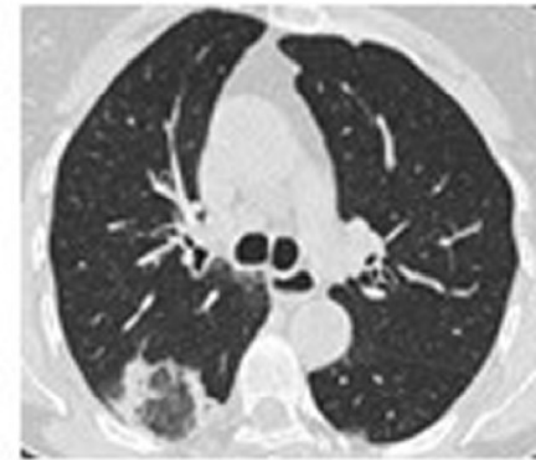
A



B



C



” photographic negative pattern ”  
末梢優位の浸潤影が特徴 胸水は20%と少ない(**AEPとの違い**)

FIGURE 4

Imaging in chronic eosinophilic pneumonia. (A) Plain chest radiograph in a subject with chronic eosinophilic pneumonia showing peripheral air-space opacification in the mid and lower zones. (B) Chest HRCT scan of the same subject showing peripheral sub-pleural consolidation and ground glass changes with sparing of the central areas. This radiographic feature is typical for eosinophilic pneumonia. (C) Chest HRCT scan in a different subject showing consolidation encircling an area of ground glass opacification resembling a reversed halo (atoll sign). This feature is seen in chronic eosinophilic pneumonia but also in a number of other pathologies including COP, sarcoidosis, vasculitis, and infection.

# 急性好酸球性肺炎と慢性好酸球性肺炎の比較 **重要**

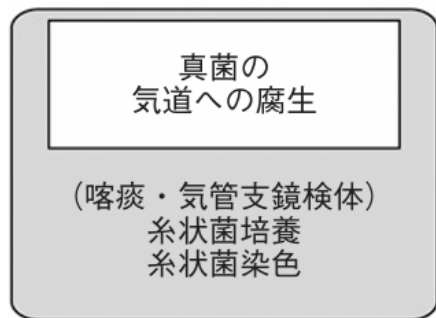
|            | 急性好酸球性肺炎（AEP）                                                         | 慢性好酸球性肺炎（CEP）                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 発症         | 急性（1ヶ月以内、多くは1週間以内）<br>重篤なことが多い                                        | 慢性（1ヶ月から1年）                                                                   |
| 喫煙との関連     | 喫煙開始後に発症することがある                                                       | 喫煙者はむしろ少ない（約10%）                                                              |
| 気管支喘息      | 合併しない                                                                 | 合併する（約50%）                                                                    |
| 画像所見       | Kerley A、Bライン、びまん性のスリガラス状陰影や浸潤影（末梢の優位性は認めない）、CT上、小葉間隔壁や気管支血管束の肥厚、胸水貯留 | 末梢優位の浸潤影（photographic negative of pulmonary edema）、陰影の移動。CT上、上中肺、胸膜直下優位の分布を示す |
| 末梢血好酸球     | 正常。回復期に増加                                                             | 増加（20%以下）                                                                     |
| BAL 中好酸球   | 著明に増加（25%以上、時に40%以上）                                                  | 著明に増加                                                                         |
| ステロイド治療の反応 | 良好                                                                    | 良好                                                                            |
| 再発         | まれ                                                                    | 多い                                                                            |

# アレルギー性気管支肺真菌症（ABPM）

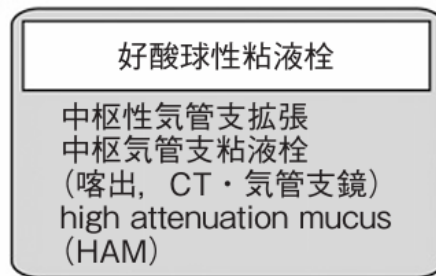
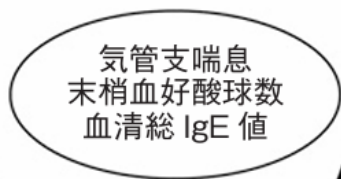
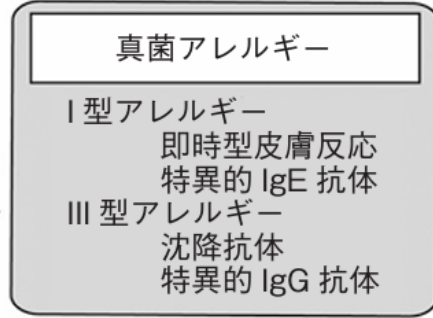
- 喘息あるいは嚢胞性繊維症患者の**気道に腐生した真菌が気道内でⅠ型・Ⅲ型アレルギー反応を誘発して発症**する慢性炎症性気道疾患
- 真菌の組織浸潤は認めず、**菌体は気管支内粘膜に現局**している  
→**典型的な真菌感染症と異なる点として極めて重要**
- **アスペルギルス・フミガータスが原因真菌**となることが多いが、他のアスペルギルス属真菌（アスペルギルス・フラバスなど）やペニシリウム属、キノコ（真性担子菌）の一種である**スエヒロタケ（Schizophyllum commune）**などの他の糸状菌でも発症する
- アスペルギルス属以外の原因真菌によって発症した場合、アレルギー性気管支肺真菌症（allergic bronchopulmonary mycosis; ABPM）とよばれる

# ABPMの病態(3つの特性)と臨床像

## 真菌感染症



## 真菌アレルギー



## 好酸球増多症

小熊剛. アレルギー 71; 161-5, 2022

| n = 358                           |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 年齢*                               | 64 歳 (51 ~ 72 歳)                         |
| 性別 男/女                            | 154 名/204 名 (43%/57%)                    |
| ABPA 発症年齢*                        | 57 歳 (44 ~ 68 歳)                         |
| 喘息発症年齢*                           | 37 歳 (10 ~ 55 歳)                         |
| 喘息発症から ABPA 発症までの期間*              | 14 年 (2 ~ 31 年)                          |
| 喘息の治療ステップ (Step 1/2/3/4) ごとの人数と割合 | 58 名/73 名/68 名/41 名<br>(24%/30%/28%/17%) |
| 末梢血好酸球数* (/μL)                    | 1075 (640 ~ 1797)                        |
| 血清総 IgE* (IU/mL)                  | 1913 (758 ~ 5555)                        |
| high attenuation mucus (HAM)      | 148 名 (41%)                              |
| 再燃 (再発)                           | 169 名 (48%)                              |

全国調査でアスペルギルスに対する I 型アレルギーが陽性であり (即時型皮膚反応陽性または特異的 IgE 陽性), かつ気管支拡張または粘液栓のいずれかを有する症例 (n = 358) を対象とした.

\*中央値 (四分位範囲).

- 小児発症は極めてまれ(当院から世界最年少症例を報告)
- やや女性に多く、**再燃が多い**

谷口正実. アレルギー 70; 274-8, 2021

# ABPMの臨床診断基準 日本から世界へ発信された臨床診断基準(国試必出！)

- 1) **喘息**の既往あるいは喘息様症状あり
- 2) **末梢血好酸球数（ピーク時）**  $\geq 500/\text{mm}^3$
- 3) **血清総IgE値（ピーク時）**  $\geq 417 \text{ IU/mL}$
- 4) 糸状菌に対する即時型皮膚反応あるいは**特異的IgE陽性**
- 5) 糸状菌に対する**沈降抗体あるいは特異的IgG陽性**
- 6) 喀痰・気管支洗浄液で**糸状菌培養陽性**
- 7) 粘液栓内の**糸状菌染色陽性**
- 8) CTで**中枢性気管支拡張**
- 9) **粘液栓**喀出の既往あるいはCT・気管支鏡で**中枢気管支内粘液栓**あり
- 10) **CTで粘液栓の濃度上昇（HAM）**

**6項目以上を満たす場合に、ABPMと診断**する。

- 項目4)、5)、6) は同じ属の糸状菌についての陽性の項目のみ合算できる（例：アスペルギルス・フミガータスに対するIgEと沈降抗体が陽性だが、培養ではペニシリウム属が検出された場合は2項目陽性と判定する）。
- 項目7) の**粘液栓検体**が得られず**5項目を満たしている場合**には、**気管支鏡検査などで粘液栓を採取**するように試みる。困難な場合は「ABPM疑い」と判定する。

（日本アレルギー学会/日本呼吸器学会（監修），「アレルギー性気管支肺真菌症」研究班（編）．アレルギー性気管支肺真菌症の診療の手引き，医学書院，2019. より引用）

# ABPAの臨床診断基準 Revised ISHAM Criteria

**TABLE 1** Revised International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM)-ABPA working group consensus criteria for diagnosing allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA)

Predisposing conditions (asthma, cystic fibrosis, chronic obstructive lung disease, bronchiectasis) or

<sup>a</sup>compatible clinico-radiological presentation

## Essential components

<sup>b</sup>*A. fumigatus*-specific IgE  $\geq 0.35$  kU·L<sup>-1</sup>

<sup>c</sup>Serum total IgE  $\geq 500$  IU·mL<sup>-1</sup>

## Other components (any two)

<sup>d</sup>Positive IgG against *A. fumigatus*

Blood eosinophil count  $\geq 500$  cells·μL<sup>-1</sup> (could be historical)

Thin-section chest computed tomography consistent with ABPA (bronchiectasis, mucus plugging and

<sup>e</sup>high-attenuation mucus) or fleeting opacities on chest radiograph consistent with ABPA

## Important considerations

<sup>a</sup>Expectoration of mucus plugs, finger-in-glove and fleeting opacities on chest radiograph, lung collapse, and others.

<sup>b</sup>A positive type 1 skin test is acceptable when *Aspergillus*-IgE is unavailable.

<sup>c</sup>Serum total IgE  $< 500$  IU·mL<sup>-1</sup> may be acceptable if all other criteria are fulfilled.

<sup>d</sup>*A. fumigatus*-specific IgG can be detected using lateral flow assays or enzyme immunoassays. The cut-offs for *A. fumigatus*-specific IgG must be developed for specific populations (e.g.  $\geq 27$ ,  $\geq 60$  and  $\geq 40$  mgA·L<sup>-1</sup> for India, Japan and the UK, respectively). In the absence of population-specific cut-offs, we suggest using manufacturer recommendations.

<sup>e</sup>High-attenuation mucus is pathognomonic of ABPA and confirms ABPA diagnosis even if all other criteria are not fulfilled.

Elevated IgE against rAsp f1, f2 and f4 supports the diagnosis of ABPA and could be used as another component for diagnosing ABPA.

*A. fumigatus*: *Aspergillus fumigatus*; rAsp: recombinant *A. fumigatus*.

喘息、嚢胞性線維症、COPD、気管支拡張症がある患者で、

総IgE  $\geq 500$  IU/mL、アスペルギルスIgE陽性 を認め、

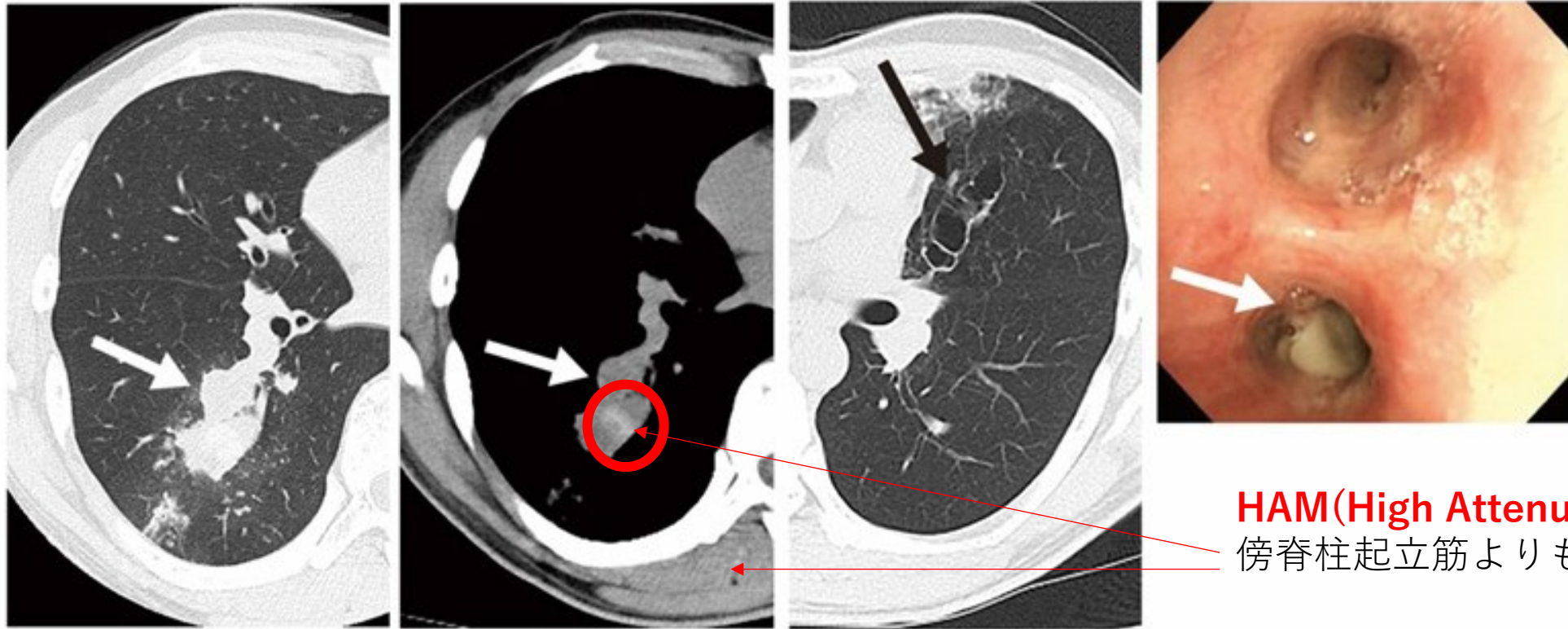
1. アスペルギルスIgG沈降抗体
2. 血中好酸球  $\geq 500$  /μL
3. 気管支拡張、粘液栓、HAM

の2項目以上陽性を満たす

→ABPAと診断する

Asp f1：アスペルギルス・フミガーツス由来のアレルゲンコンポーネントのひとつで、ABPAの診断に有用  
Asp f1は孢子には含まれずアスペルギルス・フミガーツスの発芽後に分泌されるため、Asp f1の感作はアスペルギルス・フミガーツスの気道内定着（腐生）が示唆される

# ABPMの画像所見



**HAM(High Attenuation Mucus)**  
傍脊柱起立筋よりも濃度が高い(白い)

図 1 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 / 真菌症の胸部 CT 画像と気管支鏡所見  
矢印（白）は粘液栓、矢印（黒）は気管支拡張を示す

<https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/c/c-04.html> から転載

# 病理所見(粘液栓)

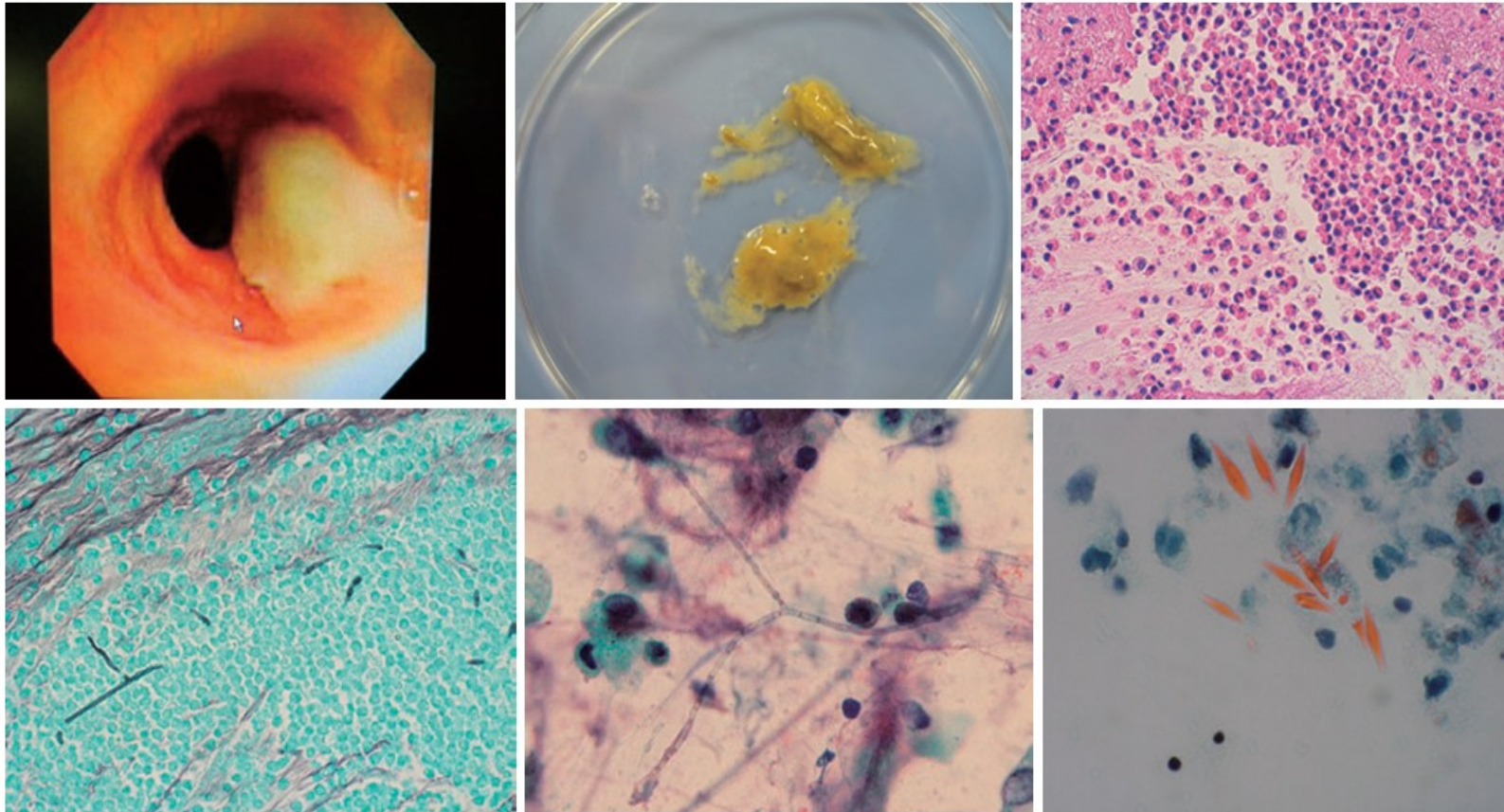


図3 ABPM症例の粘液栓

気管支内視鏡（左上）により摘出した粘液栓の肉眼像（中上）。粘液栓のHE染色（右上）で多数の好酸球，Grocott染色（左下）で菌糸が認められる。気管支洗浄液の細胞診で認められた菌糸（中下）とCharcot-Leyden結晶（右下）。



患者の気道から検出されたスエヒロタケを培養すると、**稀に子実体（キノコの傘）を形成**することがある（「アレルギー性気管支肺真菌症」研究班編集、アレルギー性気管支肺真菌症の診療の手引き、医学書院、東京、2019より引用）

# Eosinophilic pediatric ABPM lacking fungal sensitization responsive to anti-IL-5

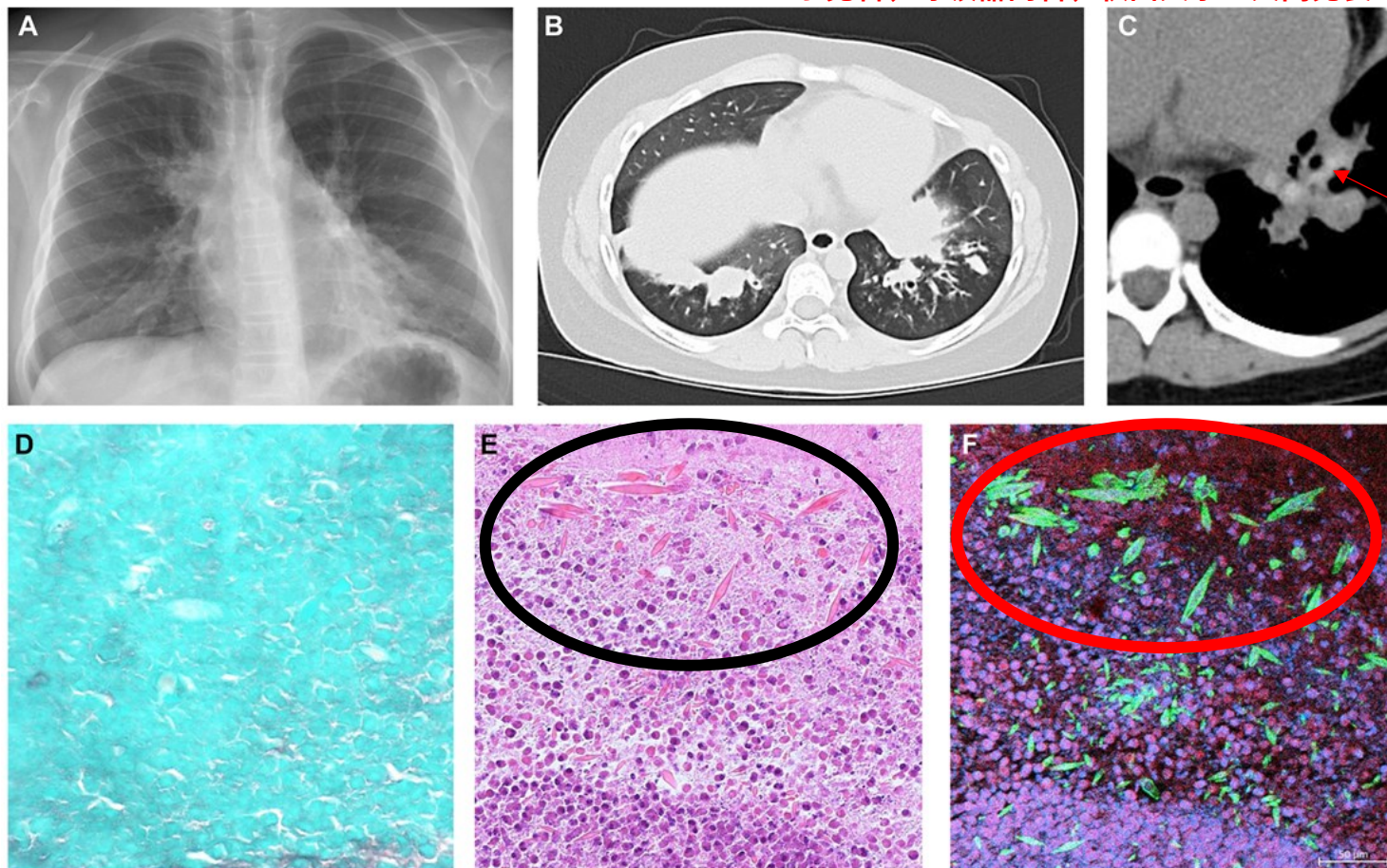
J ALLERGY CLIN IMMUNOL GLOBAL 2026



Mari Mizutani, MD,<sup>a</sup> Takayasu Nomura, MD, PhD,<sup>a</sup> Akiko Nakaoka, MD, PhD,<sup>a</sup> Hisashi Tanida, MD, PhD,<sup>a</sup>  
Yoshihiro Kanemitsu, MD, PhD,<sup>b</sup> Keinosuke Hizuka, MD,<sup>c</sup> Shigeharu Ueki, MD, PhD,<sup>c</sup> and Shinji Saitoh, MD, PhD<sup>a</sup>

Nagoya, Japan

小児科、呼吸器内科、秋田大学で共同発表



**FIG 1.** Radiologic and histologic findings. **A-C**, Chest radiography and computed tomography reveal central bronchiectasis, mucoid impaction, and HAM. **D**, Grocott staining shows no fungi. **E**, Hematoxylin and eosin staining reveals eosinophils and Charcot-Leyden crystals. **F**, Immunostaining confirms galectin-10-positive (green) crystals and MBP-positive (red) cytolytic eosinophils lacking cytoplasmic galectin-10. DNA was stained with Hoechst 33342 (blue).

Here, we report a pediatric case of ABPM that fulfilled the revised ISHAM criteria based on asthma, peripheral eosinophilia, and HAM despite the absence of detectable fungal colonization or sensitization. Histologic analysis of expectorated mucus demonstrated Charcot-Leyden crystals (CLCs) and eosinophil cytolysis, supporting an eosinophil-driven pathophysiology.<sup>3,4</sup> To our knowledge, this case represents the youngest Japanese patient with HAM-positive ABPM,<sup>5</sup> and it underscores a non-IgE-dominant, eosinophil-driven disease phenotype that responded to anti-IL-5 therapy.

**HAM(High Attenuation Mucus)**

傍脊柱起立筋よりも濃度が高い(白い)

**シャルコーライデン結晶(○印)**

**ガレクチン-10陽性(図F、シアングリーン)**

稀な症例(小児例のABPM)を報告することで、  
医療の発展に貢献できる！

→目の前の患者さんを診察することで世界中の  
患者さんを助けることに繋がっていく

論文を書くことで多くの患者さんの役に立てる  
ことも医師としての醍醐味！

医師になったら是非論文を書いてみてください

# 治療と予後

表2 ABPM 再燃の定義

- 1, 2, 3 のうち 2 項目を満たす場合再燃とする
1. 自覚症状の増悪：咳嗽，喀痰，喘鳴

2. 陰影の増悪/新たな陰影：粘液栓，浸潤影/すりガラス影，無気肺など.

3. 総 IgE 値の上昇：過去 1 年の最低値の 50% 以上の増加

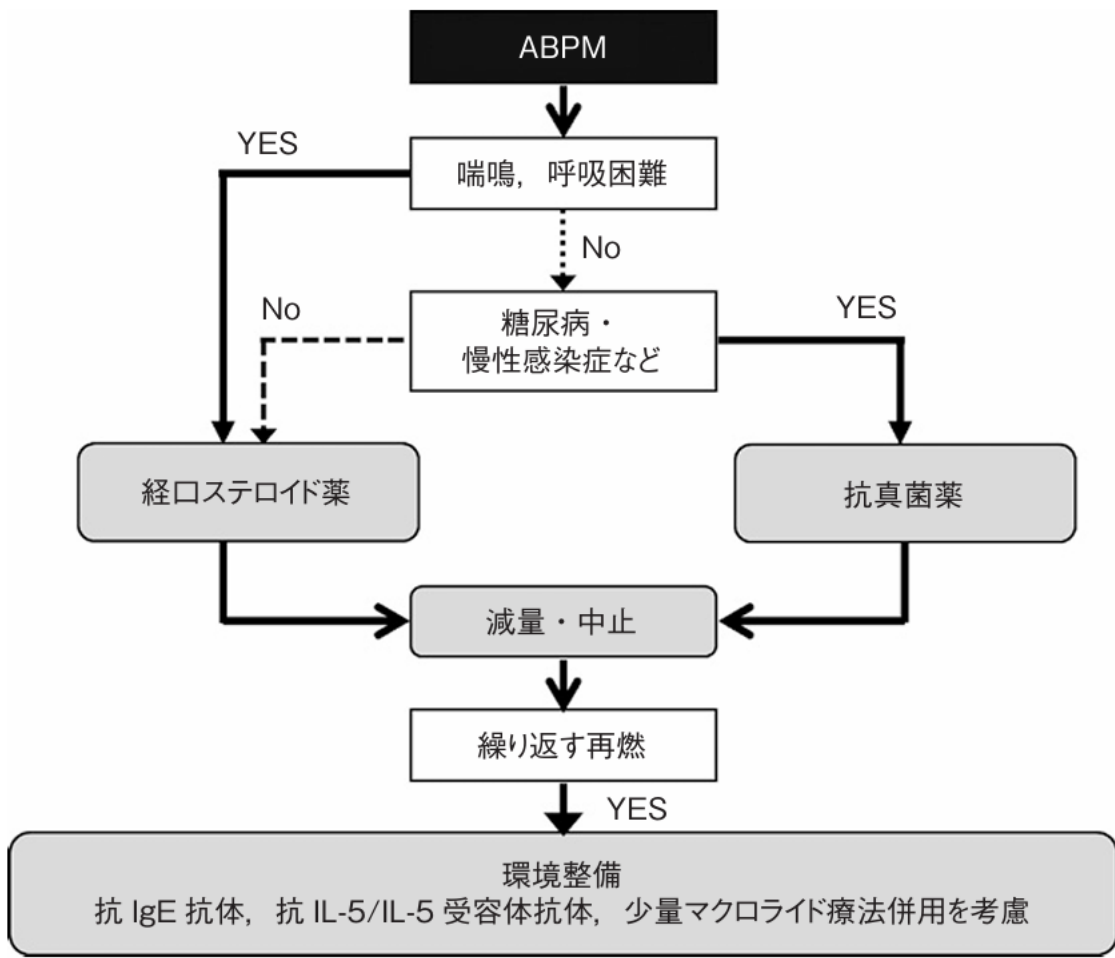


表1 本邦のアレルギー性気管支肺アスペルギルス症のフェノタイプ

| クラスター          | 1        | 2        | 3        |
|----------------|----------|----------|----------|
| 性別             | 男性優位     | 女性優位     | 女性優位     |
| ABPA 発症年齢      | 30-40 歳代 | 50-60 歳代 | 60-70 歳代 |
| 喘息の合併 (%)      | 90% 弱    | 90% 弱    | 約 70%    |
| 末梢血好酸球数, /μL   | 1000 前後  | 1000 前後  | 1000 前後  |
| 血清総 IgE, IU/mL | 5000 前後  | 500 前後   | 3000 前後  |
| 再燃率            | 約 70%    | 約 40%    | 約 40%    |

全国調査でアスペルギルスに対する I 型アレルギーが陽性であり（即時型皮膚反応陽性または特異的 IgE 陽性），かつ気管支拡張または粘液栓のいずれかを有する症例（n=349）を対象とした。

# EGPAの概要

---

# 血管炎症候群

- 血管炎：血管炎症候群、全身性血管炎とも呼称され、血管そのものに炎症を認める疾患の総称
- 疾患概念は、1866年にKussmaulとMaierらが**全身の筋痛、しびれ、蛋白尿**を呈した27歳男性例を結節性動脈周囲炎として発表したことに始まる<sup>1</sup>。
- 近年の血管炎研究・診療に大きな影響を与えたのは、1982年のDaviesらによる**ANCA（抗好中球細胞質抗体、anti-neutrophil cytoplasmic antibody）の発見**である<sup>1</sup>。1985年、WoudeらはANCAがWegener肉芽腫症の診断や疾患活動性判定に有用であることを見出した<sup>1</sup>。
- ANCAの発見は血管炎研究を飛躍的に進展させ、**ANCA関連血管炎（ANCA associated vasculitis、AAV）という新しい概念が提唱**された<sup>1</sup>。本分類法はわかりやすく、わが国をはじめ世界各国の医師・研究者に広く普及した<sup>1</sup>。
- 血管炎は多臓器を障害するため、血管炎診療には多くの診療科の専門医が関わる<sup>1</sup>。

# 血管炎症候群

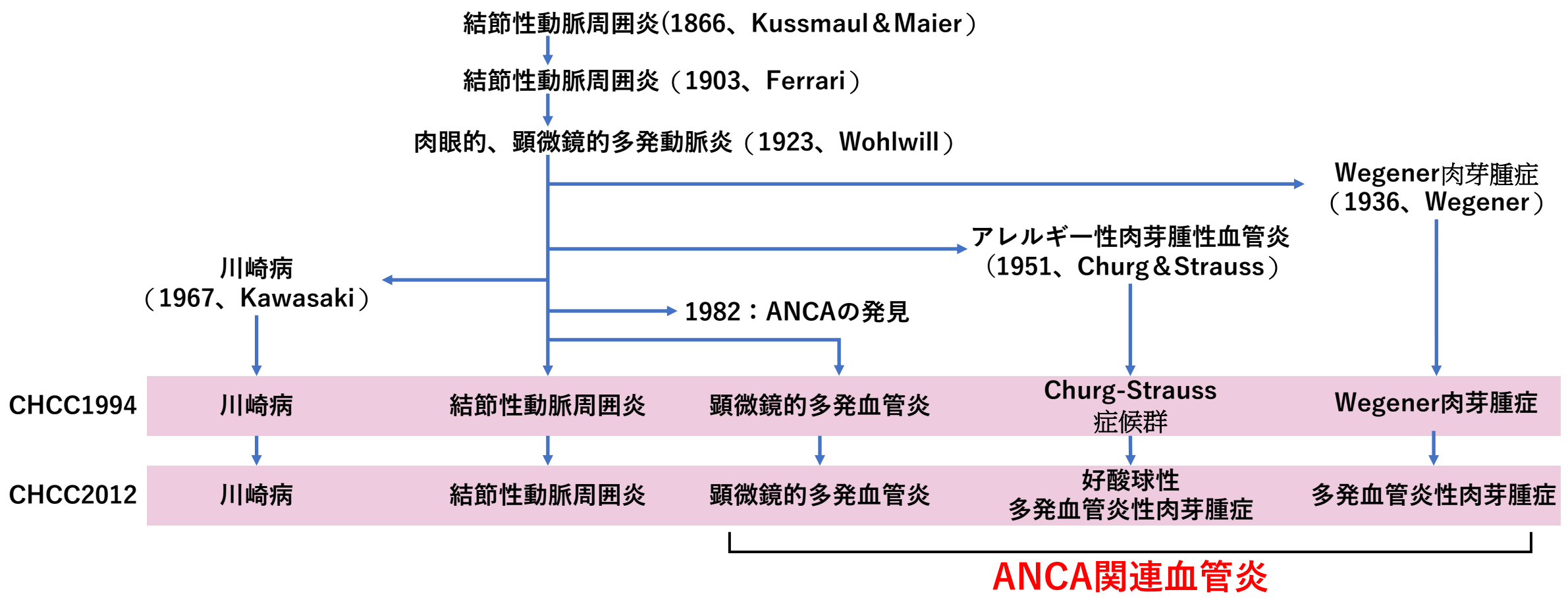
- ANCA関連血管炎とは、**血清中のANCA陽性を特徴とする小型血管炎**である<sup>2</sup>。
- ANCAの対応抗原は好中球が活性化された際に放出される Neutrophil extracellular traps (NETs) の構成成分に含まれており、自己抗体の出現には、**何らかの刺激によるNETosisの亢進の関与が想定**されている<sup>2</sup>。この自己抗原に対する抗体産生が誘導され、さらにこの抗体がNETsを誘導するなど、悪循環が病態を形成させる<sup>3</sup>。
- AAVの疫学は欧米と日本で大きく異なり、**欧米ではGPA（多発血管炎性肉芽腫症）、プロテインナーゼ3（PR3）-ANCA陽性例が多い**のに対して、**日本ではMPA（顕微鏡的多発血管炎）、ミエロペルオキシダーゼ（MPO）-ANCA陽性例が多い**<sup>2</sup>。また、日本人AAVの方が、平均発症年齢が高い<sup>2</sup>。日本における年間発症率は22.6/millionで、**81%がMPA、10%が好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）、9%がGPA、平均発症年齢は69.7歳**と報告されている<sup>2</sup>。
- 男女比：女性が51.2%と女性にやや多い<sup>2</sup>。高齢発症の症例では、よりMPAの割合が高い<sup>2</sup>。

1. 磯部 光章ら、合同研究班参加学会・研究班. 血管炎症候群の診療ガイドライン（2017年改訂版）2018年6月29日更新, p.5-6.

2. ANCA関連血管炎. 東京大学医学部アレルギーリウマチ内科HP ([http://ryumachi.umin.jp/clinical\\_case/ANCA.html](http://ryumachi.umin.jp/clinical_case/ANCA.html))

3. 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業（編）. ANCA関連血管炎 診療ガイドライン2023, 診断と治療社, p.106

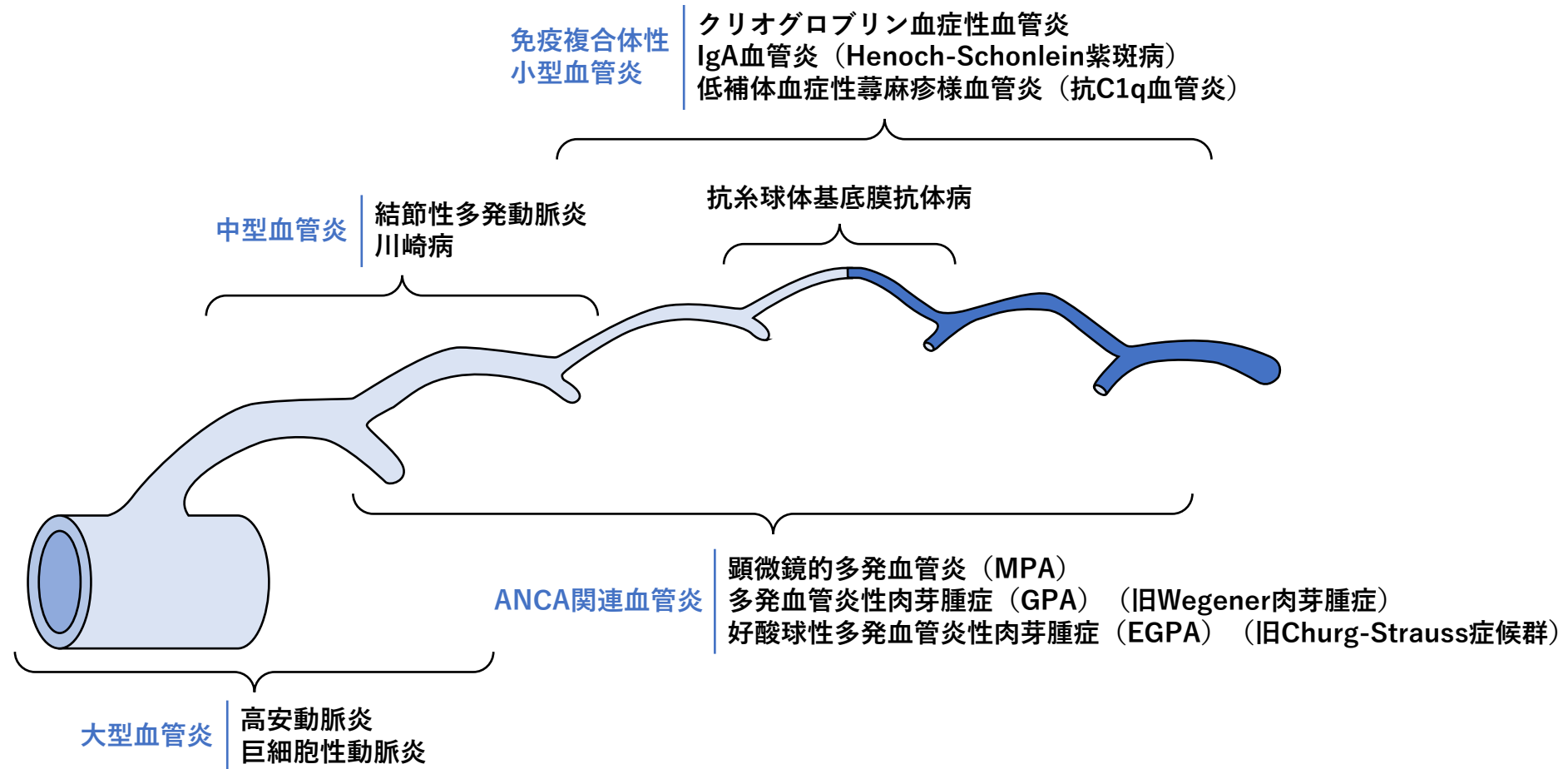
血管炎という疾患概念は1866年のKussmaulとMaierによる結節性動脈周囲炎の報告に始まり、その後、次々と新しい中小型血管炎の疾患概念が誕生した



〔有村義宏. 日内会誌. 102: 2382-2390, 2013より、一部改変〕

CHCC : Chapel Hill Consensus Conference

# CHCC2012では、障害血管のサイズ別に血管炎が分類されている



# ANCA関連血管炎(AAV)

AAVはEGPA、MPA、GPAの3疾患の総称であり、中小血管の壊死性血管炎を特徴とし、しばしばANCA産生を伴うことが報告されている<sup>1</sup>

|      | 主要な臨床症状 <sup>1,2</sup>                                                                             | ANCA陽性率 <sup>3,4</sup> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| EGPA | ・ 喘息、好酸球増多、鼻茸が高頻度にみられる <sup>a</sup>                                                                | 30～47%                 |
| MPA  | ・ 小・中動脈の壊死性動脈炎を伴うことがある<br>・ 壊死性糸球体腎炎が非常に高頻度にみられる<br>・ 肉芽腫性炎症など血管を主座としない炎症はみられない<br>・ 皮膚病変が高頻度にみられる | 70～90%                 |
| GPA  | ・ 壊死性糸球体腎炎、肉芽腫性・非肉芽腫性血管外炎症が非常に高頻度にみられる<br>・ 鼻痂皮形成、鼻詰まり、鼻出血、眼病変が多くみられる                              | 70～90%                 |

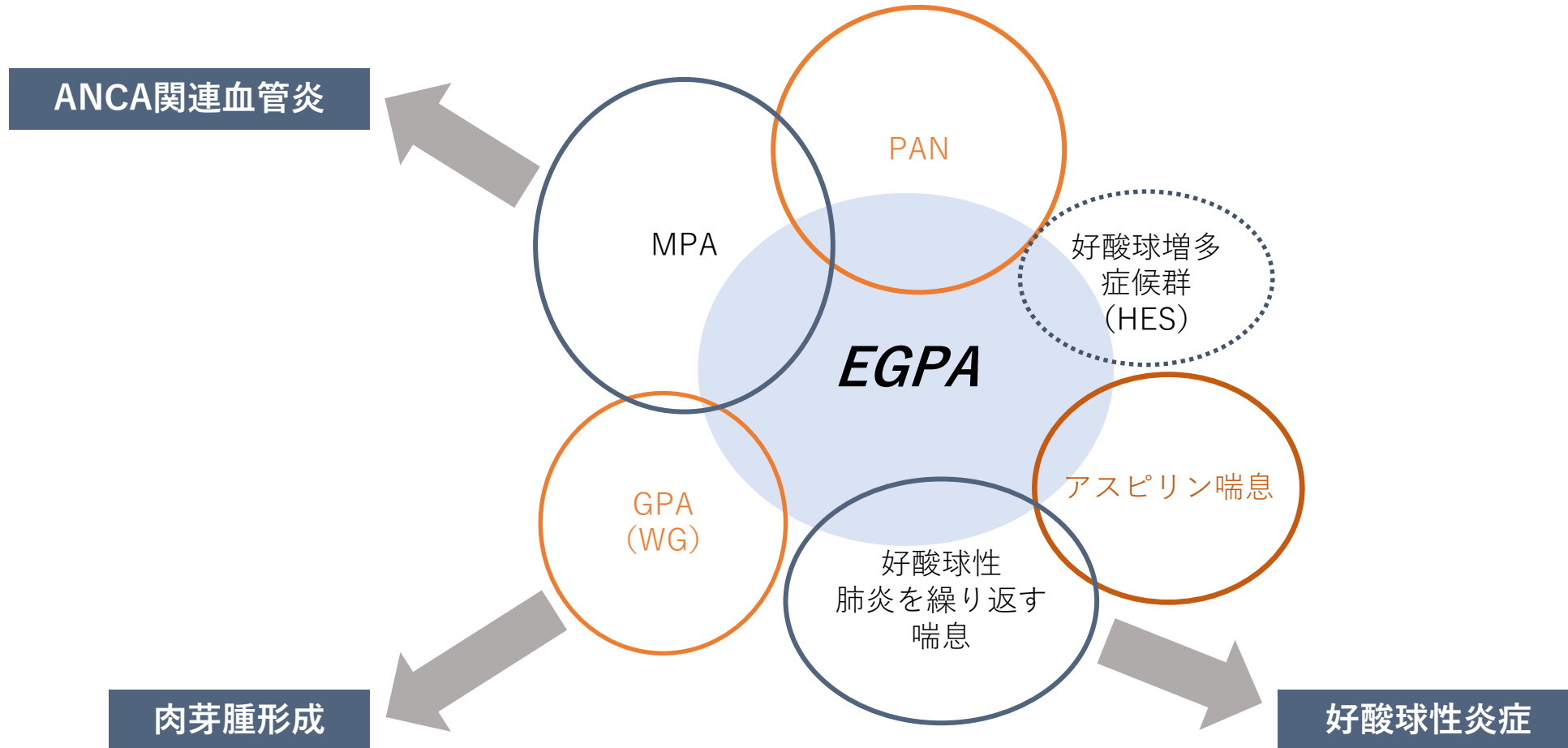
EGPAで挙げた臨床的な特徴は他のMPAおよびGPAではあまりみられない。

AAV：ANCA関連血管炎、ANCA：抗好中球細胞質抗体、EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、GPA：多発血管炎性肉芽腫症、MPA：顕微鏡的多発血管炎

1. Jennette JC. et al.: *Arthritis Rheum.* 65: 1-11, 2013  
2. Yates M. et al.: *Clin Med (Lond).* 17: 60-64, 2017  
3. Furuta S. et al.: *Allergol Int.* 68: 430-436, 2019  
4. Trivioli G. et al.: *Rheumatology (Oxford).* 59(Suppl 3): iii84-iii94, 2020 (利益相反：論文の著者にアストラゼネカ社よりコンサルティング料、研究支援を受領した者が含まれる)

# EGPAとその周辺疾患との関係性

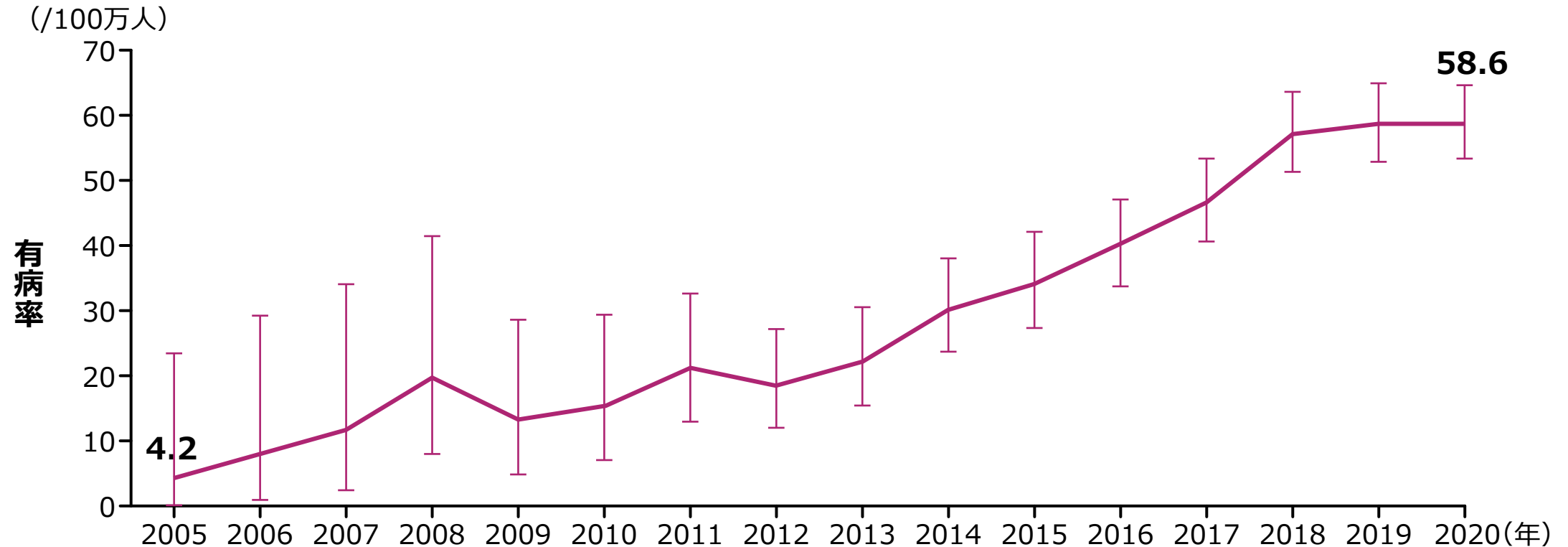
EGPAは結節性多発動脈炎(PAN)、顕微鏡的多発血管炎(MPA)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)、(好酸球増多症候群)HESなどとオーバーラップする部分がある



ANCA：抗好中球細胞質抗体、EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、GPA：多発血管炎性肉芽腫症、MPA：顕微鏡的多発血管炎、PAN：結節性多発動脈炎、WG：Wegener肉芽腫症

# EGPAの有病率

EGPAの有病率（/100万人）は、2005年が4.2、2020年が58.6であった



対象データベース：JMDC保険者データベース及びMDV診療データベース

方法：2005年から2020年までの年次ごとのEGPA有病率、経口ステロイド薬（GC）1日用量などを後ろ向きに検討した。

リミテーション：JMDCデータベースには75歳以上の患者が含まれておらず、MDVデータベースでは施設間の患者移動により処方データを縦断的に追跡できないなどの限界があった。

# RemIT-JAV<sup>a</sup> & RemIT-JAV-RPGN<sup>b</sup>に登録されたAAV患者の患者背景

RemIT-JAV<sup>a</sup> & RemIT-JAV-RPGN<sup>b</sup>に登録されたEGPA患者の年齢（中央値）は、61歳であった

|                   | MPA        | GPA       | EGPA      | 分類不能      |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 症例数               | 276        | 86        | 42        | 73        |
| 年齢（中央値）           | 73         | 64        | 61        | 74        |
| 性別（女性）            | 146（52.9%） | 54（62.8%） | 28（66.7%） | 47（64.4%） |
| MPO-ANCA陽性        | 271（98.2%） | 51（59.3%） | 19（45.2%） | 66（90.4%） |
| PR3-ANCA陽性        | 9（3.3%）    | 34（39.5%） | 1（2.4%）   | 4（5.5%）   |
| クレアチニン（中央値、mg/dL） | 2.1        | 0.9       | 0.6       | 0.7       |
| CRP（中央値、mg/dL）    | 6.5        | 8.1       | 2.3       | 7.7       |
| 間質性肺障害            | 126（45.7%） | 13（15.1%） | 10（23.8%） | 50（68.5%） |

<sup>a</sup> AAVの寛解導入治療の現状とその有効性と安全性に関する観察研究（UMIN000001648）  
<sup>b</sup> AAV・急速進行性糸球体腎炎の寛解導入治療の現状とその有効性と安全性に関する観察研究（UMIN000005136）

RemIT-JAV：Remission Induction Therapy in Japanese Patients with ANCA-associated Vasculitides  
RemIT-JAV-RPGN：Remission induction Therapy in Japanese patients with ANCA-associated Vasculitides and Rapidly Progressive Glomerulonephritis  
AAV：ANCA関連血管炎、ANCA：抗好中球細胞質抗体、EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、GPA：多発血管炎性肉芽腫症、MPA：顕微鏡的多発血管炎、MPO：ミエロペルオキシダーゼ、PR3：プロテインナーゼ 3

リミテーション：RemIT-JAV & RemIT-JAV-RPGNのデータは大学病院とその連携医療機関で収集されたため、患者の選択バイアスを考慮する必要がある。

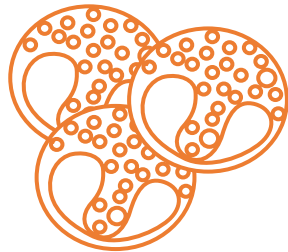
〔Sada KE, et al. Arthritis Res Ther 2014; 16: R101. Sada KE, et al. Mod Rheumatol 2016; 26: 730-737より作成〕

# EGPAの特徴：まとめ

EGPAはAAVの一種であるが、**EGPA患者の半数以上はANCA陰性**であることが報告されている<sup>1,2</sup>

## 主要な病態生理学的機序<sup>2</sup>

好酸球性炎症



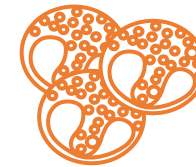
血管炎



EGPAはAAVの中で、以下のような**特徴的な臨床像を呈する**ことが報告されている<sup>2</sup>

## 主要な臨床症状<sup>1</sup>

好酸球増多<sup>a</sup>



喘息<sup>a</sup>



鼻症状<sup>a</sup>



前駆症状として先行することが多い

<sup>a</sup>これらの特徴は他のAAVではあまりみられない。

AAV：ANCA関連血管炎、ANCA：抗好中球細胞質抗体、EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

1. Jennette JC. et al.: Arthritis Rheum. 65: 1-11, 2013

2. Furuta S. et al.: Allergol Int. 68: 430-436, 2019.

# EGPAの疾患段階と好酸球の関与

EGPAは3段階を経る疾患とされ、好酸球は全ての疾患段階に関与することが報告されている

これらはすべての患者で見られるわけでも、一定の順序で現れるわけでもなく、部分的に重複することが報告されている<sup>1,2</sup>

## 1：アレルギー疾患発症時期

### 特徴<sup>1,2</sup>

- 重症の成人発症喘息
- 上気道症状<sup>a</sup>
- 非特異的症状<sup>b</sup>

### 好酸球の役割<sup>3</sup>

- 好酸球増加が呼吸器症状及び耳鼻咽喉症状を引き起こす



## 2：好酸球増多時期

### 特徴<sup>1,4</sup>

- 末梢血好酸球増多<sup>c</sup>
- 組織好酸球増多（特に肺、心臓、消化器）

### 好酸球の役割<sup>3</sup>

- 好酸球浸潤が臓器障害を引き起こす



## 3：血管炎発症時期

### 特徴<sup>1,4</sup>

- 肉芽腫性炎症を伴う全身性血管炎

### 好酸球の役割<sup>3</sup>

- 小動脈および静脈の好酸球性血管炎の発症
- 血管外好酸球性肉芽腫が臓器障害を引き起こす



典型例3～4年（2ヵ月～30年）<sup>5</sup>

<sup>a</sup>アレルギー性鼻炎、鼻茸など；<sup>b</sup>倦怠感、発熱、遊走性多発性関節痛、体重減少など；<sup>c</sup>一般的に $5.0 \sim 9.0 \times 10^9/L$ と定義される。

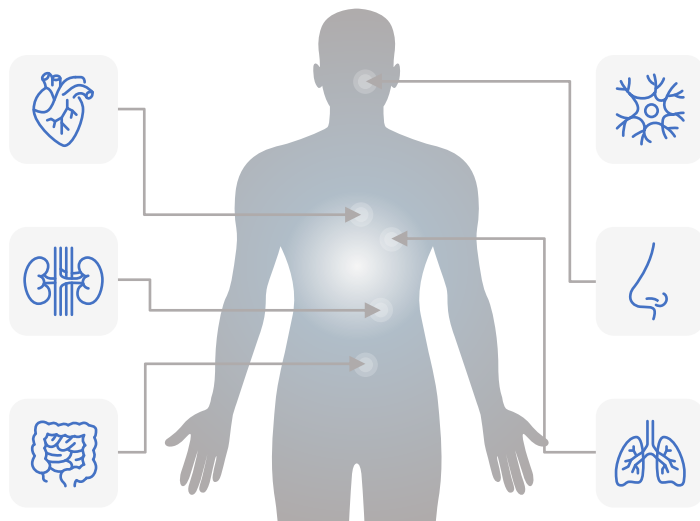
EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

1. Chakraborty RK. et al.: Churg Strauss Syndrome (Allergic Granulomatosis). Treasure Island, FL: StatPearls Publishing. 2022
2. Trivioli G. et al.: Rheumatology (Oxford). 59(Suppl 3): iii84-iii94, 2020
3. Khoury P. et al.: Nat Rev Rheumatol. 10: 474-483, 2014
4. Gioffredi A. et al.: Front Immunol. 5: 549, 2014
5. 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業（編）. ANCA関連血管炎 診療ガイドライン2023, 診断と治療社, p.145

# EGPAの診断における課題

EGPAは多様な症状を呈するため、診断に時間を要するという報告がある

多岐にわたる臨床像を呈し、  
複数の臓器系に同時に影響を及ぼす多様な症  
状を伴うことが報告されている<sup>1-3</sup>



他の疾患と**症状が重複**するため、**鑑別診断**が必要であると考えられている<sup>2,4,5</sup>

喘息発症からEGPAと診断されるまでの  
期間は平均12年であったと報告されている  
(海外データ)<sup>3,※</sup>



確実なバイオマーカーは  
存在しないと考えられている<sup>2</sup>



※リミテーション：本検討は後ろ向き研究である

EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

1. Doubelt I. et al.: ACR Open Rheumatol. 3: 404-412, 20212
2. Trivioli G. et al.: Rheumatology (Oxford). 59(Suppl 3): iii84-iii94, 2020
3. Cottin V. et al.: Eur Respir J. 48: 1429-1441, 2016
4. Jackson DJ. et al.: Eur Respir Rev. 31: 210150, 2022)
5. Gioffredi A. et al.: Front Immunol. 5: 549, 2014.

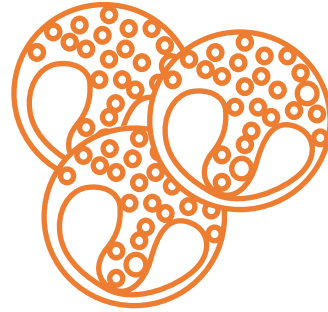
# EGPAの鑑別診断

EGPAの診断においては、他のAAVやHES、感染症を除外する必要がある



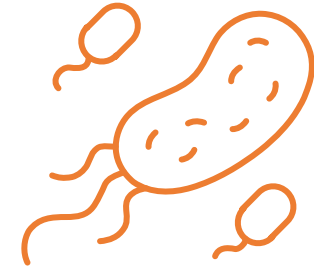
## 他のAAV

EGPAは好酸球増多、喘息、鼻茸を特徴とする点で、MPAおよびGPAと識別できると報告されている<sup>1,2</sup>



## HES

EGPAとHESはいずれも好酸球増多と広範な臓器障害を特徴とするため、鑑別は困難であると報告されている<sup>1,3</sup>  
HES患者では通常、喘息や血管炎の合併を認めないと報告されている<sup>3</sup>



## 感染症

便培養検査により蠕虫感染を除外する必要があると報告されている  
(特に消化器障害がある場合)<sup>1</sup>  
好酸球増加と呼吸器症状は、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症および好酸球性肺炎の主要な所見であると報告されている<sup>1</sup>

AAV：ANCA関連血管炎、EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、GPA：多発血管炎性肉芽腫症、HES：好酸球増多症、MPA：顕微鏡的多発血管炎

1. Trivioli G. et al.: Rheumatology (Oxford). 59(Suppl 3): iii84-iii94, 2020  
2. Yates M. et al.: Clin Med (Lond). 17: 60-64, 2017 3. Gioffredi A. et al.: Front Immunol. 5: 549, 2014.

# EGPAの臨床症状のスペクトル分布

EGPAは、好酸球性炎症と血管炎の寄与の程度に応じて、以下のような臨床症状を呈する



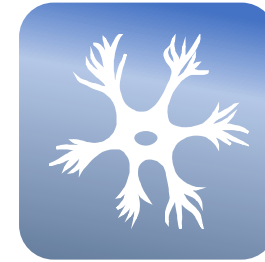
喘息  
肺浸潤



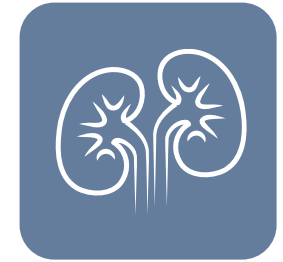
心筋炎  
心嚢液貯留



消化管障害



多発単神経炎<sup>a</sup>



急速進行性  
糸球体腎炎

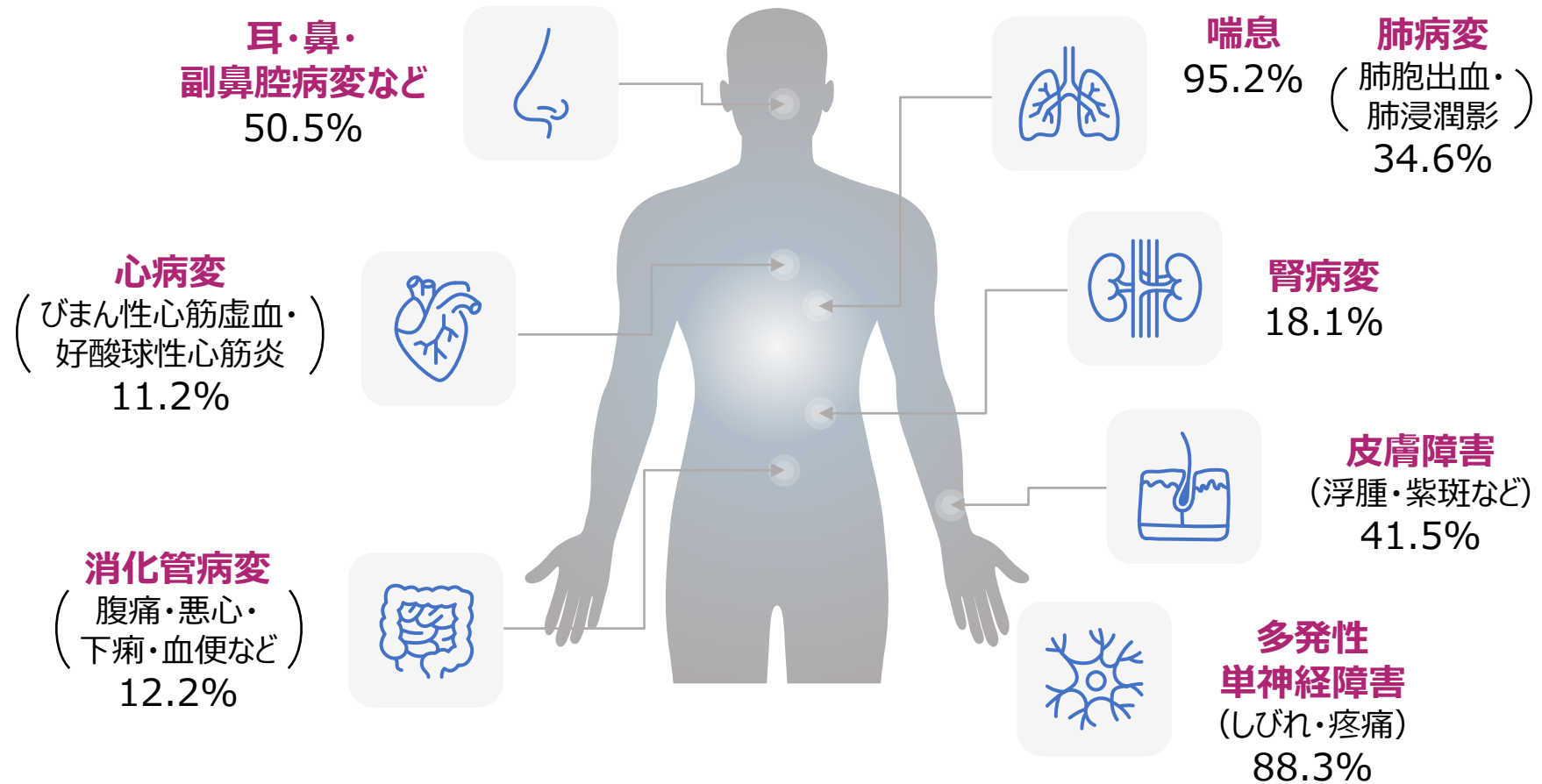
主として好酸球性炎症に起因

主として血管炎に起因

<sup>a</sup>末梢性ニューロパチーの一種で、末梢神経系の2つ以上の部位の障害を伴う。

EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

# EGPAにおける臓器障害の発生頻度



対象：1996年から2015年の間に診断を受けた日本人EGPA患者188例（年齢中央値：59.7歳、女性：64.4%）

方法：患者背景、治療、喘息増悪、再燃などについて、後ろ向きに追跡した（追跡期間中央値：56ヵ月）。

リミテーション：後ろ向き観察研究のデザインであり明確な結論を出すことができず、治療が結果に影響を与える交絡因子となった可能性がある。また、ステロイド薬減量の詳細は評価されなかった。

# 厚生労働省によるEGPAの診断基準

| 診断基準        | Definite、Probableを対象とする                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 主要臨床所見   | (1) 気管支喘息あるいはアレルギー性鼻炎<br>(2) 好酸球増加（末梢血白血球の10%以上、又は1500/ $\mu$ L以上）<br>(3) 血管炎による症状：<br>発熱（38℃以上、2週間以上）、体重減少（6か月以内に6kg以上）、多発性単神経炎、消化管出血、<br>多関節痛（炎）、筋肉痛（筋力低下）、紫斑のいずれか1つ以上                                       |
| 2. 臨床経過の特徴  | 主要臨床所見（1）、（2）が先行し、（3）が発症する                                                                                                                                                                                     |
| 3. 主要組織所見   | (1) 周囲組織に著明な好酸球浸潤を伴う細小血管の肉芽腫性またはフィブリノイド壊死性血管炎の存在<br>(2) 血管外肉芽腫の存在                                                                                                                                              |
| 4. 診断のカテゴリー | (1) Definite<br>(a) 1. 主要臨床所見3項目を満たし、かつ3. 主要組織所見の1項目を満たす場合<br>(b) 1. 主要臨床所見3項目を満たし、かつ2. 臨床経過の特徴を示した場合<br>(2) Probable<br>(a) 1. 主要臨床所見1項目を満たし、かつ3. 主要組織所見の1項目を満たす場合<br>(b) 1. 主要臨床所見を3項目満たすが、2. 臨床経過の特徴を示さない場合 |
| 5. 参考となる所見  | (1) 白血球増加（ $\geq 1$ 万/ $\mu$ L）<br>(2) 血小板増加（ $\geq 40$ 万/ $\mu$ L）<br>(3) 血清IgE増加（ $\geq 600$ U/mL）<br>(4) MPO-ANCA陽性<br>(5) リウマトイド因子陽性<br>(6) （画像所見上の）肺浸潤陰影                                                  |

# EGPA(指定難病45)の重症度分類

## ■ 1) または2) を認める場合を重症とする。

### 1) 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症による以下のいずれかの臓器障害を有する

| 臓器      | 障害の内容                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 腎臓      | ①又は②を満たす場合<br>①CKD重症度分類ヒートマップの赤色に該当 <sup>*1</sup><br>②いずれの腎機能であっても尿蛋白0.5g/日以上又は0.5g/gCr以上 |
| 肺       | 特発性間質性肺炎の重症度分類でⅢ度以上に該当 <sup>*2</sup> 、又は肺胞出血                                              |
| 心臓      | NYHA2度以上の心不全徴候 <sup>*3</sup>                                                              |
| 眼       | 良好な方の眼の矯正視力が0.3未満                                                                         |
| 耳       | 両耳の聴力レベルが70デシベル以上、又は一側耳の聴力が90デシベル以上かつ<br>他側耳の聴力レベルが50デシベル以上の聴力障害                          |
|         | 平衡機能の著しい障害、又は極めて著しい障害 <sup>*4</sup>                                                       |
| 腸管      | 腸管梗塞、消化管出血                                                                                |
| 皮膚・軟部組織 | 四肢の梗塞・潰瘍・壊疽、又はそれらによる四肢の欠損・切断（部位は問わない）                                                     |
| 神経      | 脳血管障害により、modified Rankin Scaleで3以上 <sup>*5</sup>                                          |
|         | 末梢神経障害により、徒手筋力テストで筋力3以下 <sup>*6</sup>                                                     |
|         | 末梢神経障害による2肢以上の知覚異常                                                                        |
| 肺（喘息）   | 重症持続型以上の気管支喘息 <sup>*7</sup>                                                               |

### 2) 血管炎の治療に伴う以下のいずれかの合併症を有し、かつ入院治療を必要とする

- 感染症
- 消化性潰瘍
- 緑内障
- 圧迫骨折
- 糖尿病
- 精神症状
- 骨壊死
- 白内障

EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

\*1. CKD重症度分類ヒートマップ、\*2. 特発性間質性肺炎の重症度分類、\*3. NYHA心機能分類、\*4. 身体障害認定の平衡機能障害、\*5. modified Rankin Scale、\*6. 徒手筋力テスト、\*7. 喘息予防・管理ガイドラインによる気管支喘息の重症度分類

# ACR/EULARによるEGPA分類基準（2022年）

## 分類基準にあてはめる際に考慮すべきこと

- 本分類基準は、小型あるいは中型血管炎の診断がなされている患者をEGPAと分類するために使用される
- 本基準を適用する前に血管炎類似疾患が除外されている必要がある

| 臨床基準                                               |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 閉塞性気道疾患                                            | + 3 |
| 鼻ポリープ                                              | + 3 |
| 多発性単神経炎                                            | + 1 |
| 検査、生検の基準                                           |     |
| 末梢血好酸球数 $\geq 1 \times 10^9 / L$ (1,000/ $\mu L$ ) | + 5 |
| 生検による血管外の好酸球優位の炎症所見                                | + 2 |
| cANCAまたはPR3-ANCA陽性                                 | − 3 |
| 血尿                                                 | − 1 |

もし存在すれば、7項目の合計スコアを計算する：EGPAと分類するには**スコア  $\geq 6$** が必要である。

〔Grayson PC, et al. Arthritis Rheumatol 2022; 74: 386-392より〕

ACR：米国リウマチ学会、ANCA：抗好中球細胞質抗体、EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、EULAR：欧州リウマチ学会、PR3：プロテインナーゼ3

# EGPA早期診断のためのアプローチ

上下気道の強い好酸球性炎症、**末梢血好酸球が10%以上**の成人後に発症した喘息（多くは**重症喘息**）、時に好酸球性細気管支炎（頑固な咳が主体）  
+ **鼻茸を伴う好酸球性副鼻腔炎（80%に認め、嗅覚低下とCT所見が参考になる）**

数%

80%

15%

慢性好酸球肺炎、いわゆるPIE with asthma  
（多発する浸潤影、時に移動）

**多発性単神経炎発症**  
（2か所以上の離れた四肢末梢のしびれand/or麻痺）

末梢血好酸球25%以上（ACR基準は10%以上）（全身GC使用例では10%以下のこともあり）  
**ANCA陽性（約1/3に認めるのみ）** ± 血清総IgE値著増、RA因子陽性化、血小板数増加（60～70%に認める）

**諸臓器の血管炎（虚血障害）**

心（心拡大、BNP上昇、不整脈など）and/or消化管（腹痛、出血など）and/or皮膚（紫斑など）+ 軽症以外は貧血、CK、LDH上昇、急激な体重減少あり

**病理組織診断**（皮疹、神経、筋、消化管、肺などの生検）

EGPA確定 臨床診断

EGPA確定 臨床病理学的診断

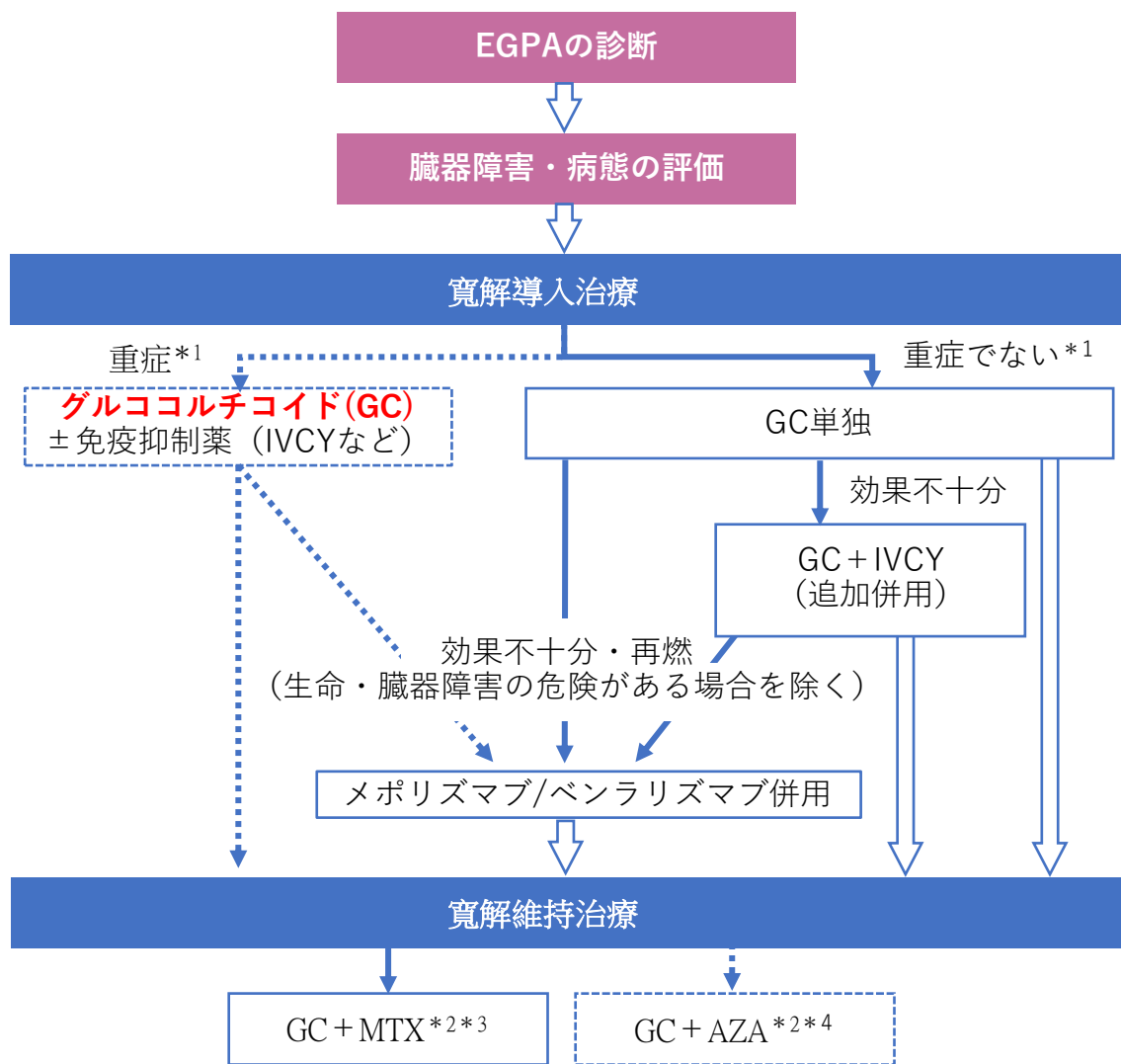
EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、GC：グルココルチコイド

# Lanham基準

- ① 喘息
  - ② 末梢血好酸球数  $> 1,500/\mu\text{L}$
  - ③ 2つ以上の肺外臓器をおかす全身性血管炎
- 上記3項目を満たすもの

[Lanham JG, et al. Medicine 1984; 63: 65-81より]

# EGPAの治療レジメンの選択



- \*1：重症とは、**1996 FFS $\geq$ 1**、すなわち**血清クレアチニン濃度 $>$ 1.58mg/dL、1日尿蛋白量 $>$ 1g、重症の消化管病変（出血、穿孔、梗塞、膵炎）、心筋病変、中枢神経病変、のいずれかを満たす**症例を指す。重症でないとは、これらのいずれも満たさない症例を指す。ただし、他にも重症と判断されうる臓器病変もある。
- \*2：グルコルチコイド単独で寛解導入された場合はグルコルチコイド単独、寛解導入治療でメポリズマブを使用した場合は、メポリズマブを継続することもある。
- \*3：保険適用外。クイックリファレンス「2. 診療ガイドラインの使い方」（p. x）およびPart 1 | 背景・目的と使用上の注意「7. 使用上の注意（p.3）」参照
- \*4：アザチオプリンの開始前にNUDT15遺伝子多型検査を行い、本剤の適応を判断すること。

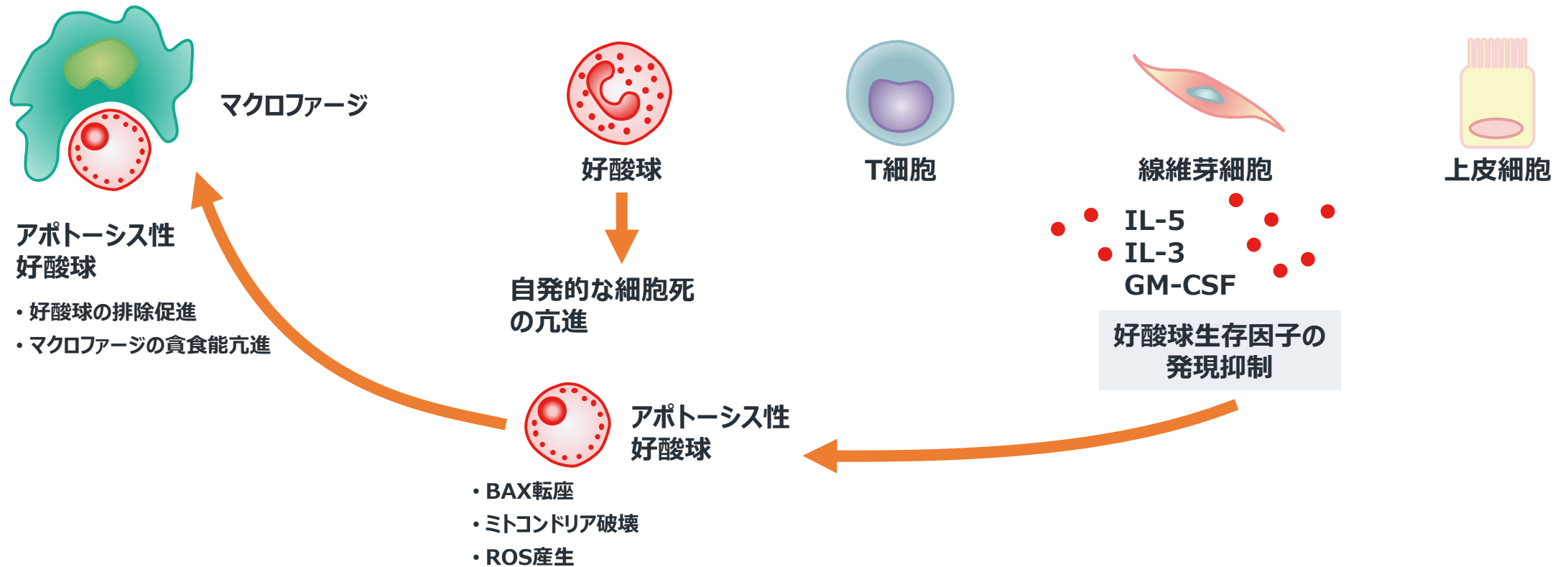
- 白矢印（）は、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の診断・臓器障害・病態評価が確定した場合、および寛解導入治療が有効であった場合を示す。
- 実線矢印（）、実線の四角（）は、本診療ガイドラインの推奨文で提案した治療法またはその代替治療を示す。
- 点線の四角（）、点線矢印（）はその他の治療を示す。

AZA：アザチオプリン  
**GC：グルコルチコイド**  
IVCY：静注シクロホスファミドパルス  
MTX：メトトレキサート

# 好酸球に対するステロイドの作用

ステロイド薬は好酸球生存因子の発現抑制に加え、好酸球のアポトーシスを亢進する

## ステロイド薬



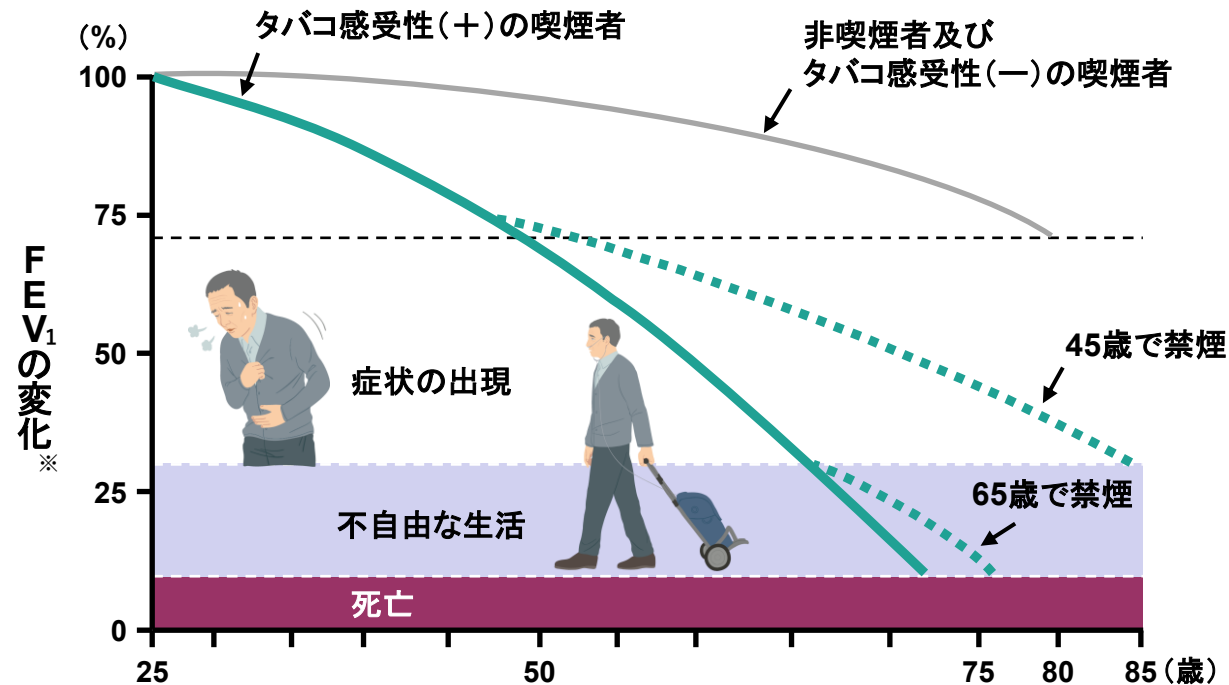
GM-CSF : 顆粒球単球コロニー刺激因子、BAX : Bcl-2結合Xタンパク質、ROS : 活性酸素種

# COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは？

タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することなどにより生ずる肺疾患であり、呼吸機能検査で気流閉塞を示す。気流閉塞は末梢気道病変と気腫性病変がさまざまな割合で複合的に関与し起こる。臨床的には徐々に進行する労作時の呼吸困難や慢性の咳・痰を示すが、これらの症状に乏しいこともある。

一般社団法人日本呼吸器学会：COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン第6版

## COPD患者のFEV<sub>1</sub>経年的低下



※ 25歳時のFEV<sub>1</sub>を100とした比率

## COPDの定義(GOLD 2025)

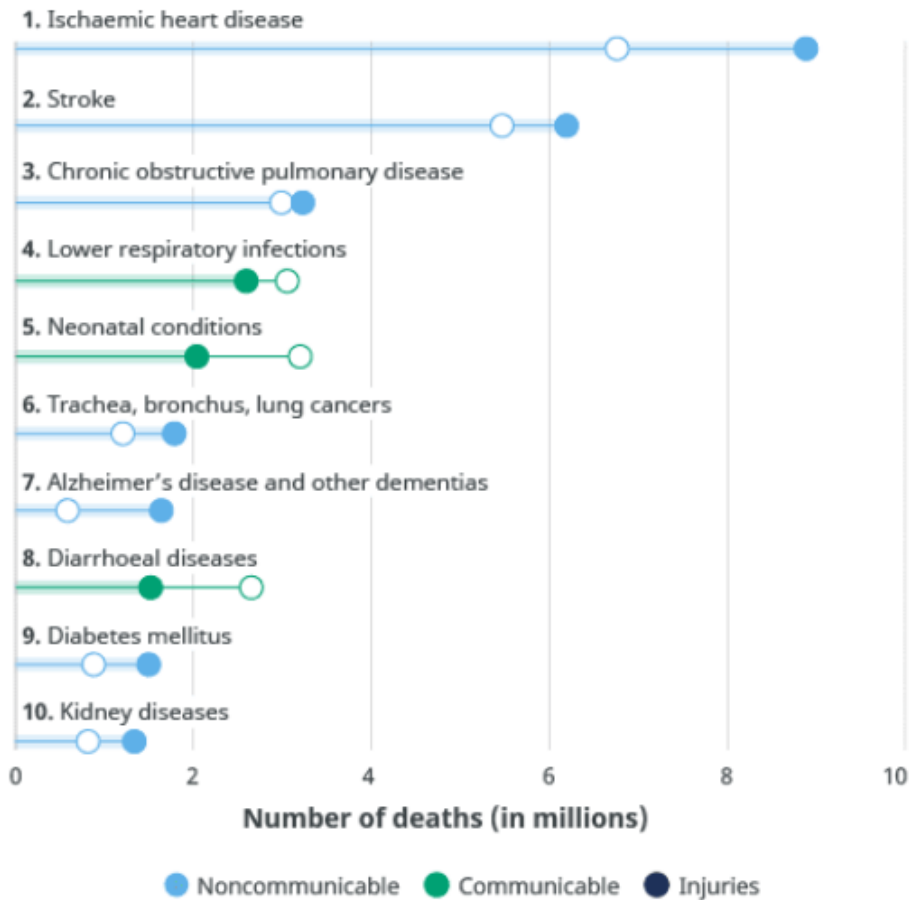
**COPDは、気道(気管支炎、細気管支炎)および/または肺胞(肺気腫)の異常による持続的、しばしば進行性の気流閉塞による慢性呼吸器症状(呼吸困難、咳嗽、喀痰および/または増悪)を特徴とするHeterogeneousな肺疾患である。**

# COPDの分類(GOLD 2025)

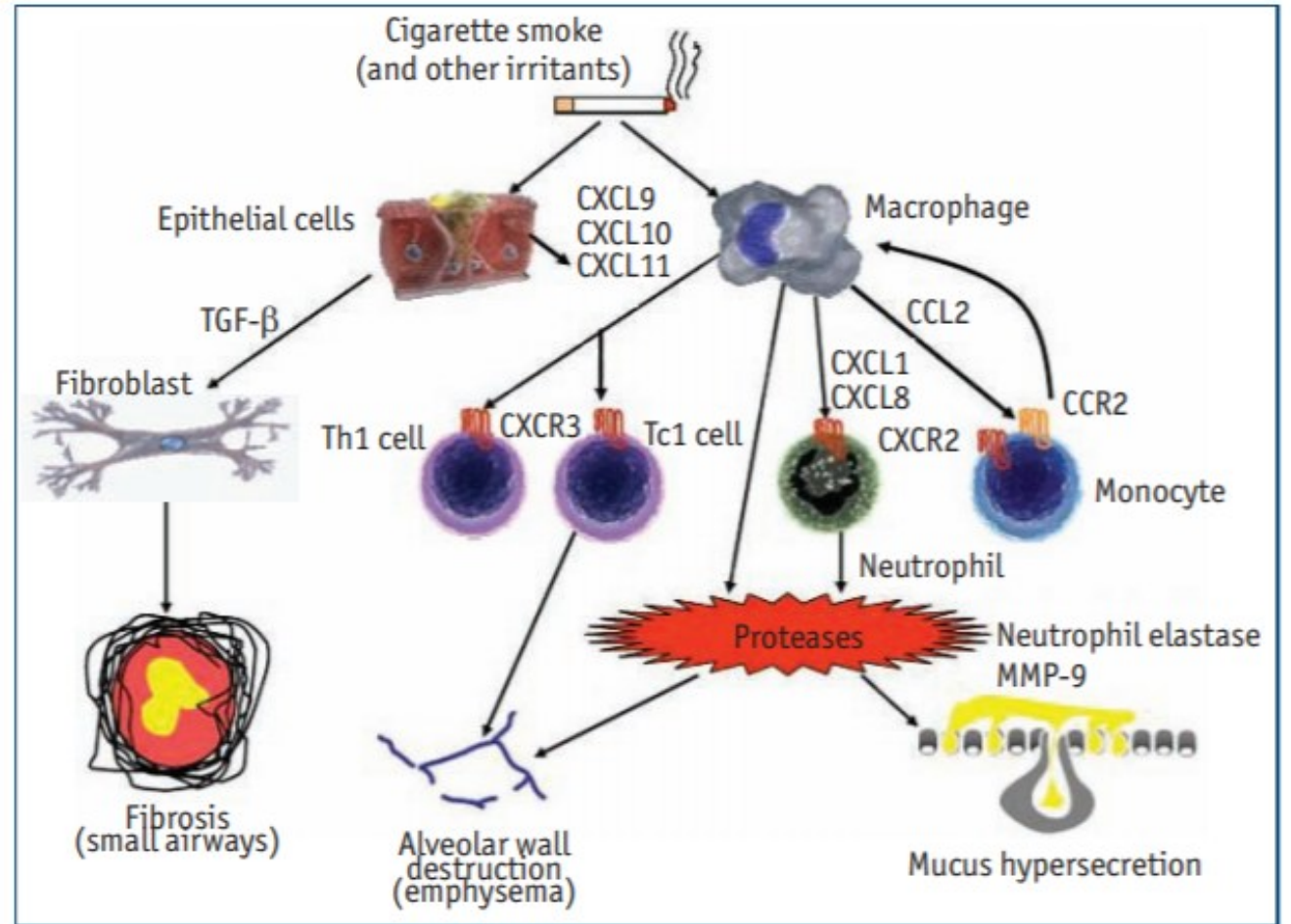
| 分類                     |                              | 詳細                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 遺伝的要因によるCOPD (COPD-G)  |                              | $\alpha_1$ -アンチトリプシン欠乏症 (AATD)<br>その他の遺伝子変異                                                                |
| 肺の発達異常によるCOPD (COPD-D) |                              | 早産や低出生体重児など初期のライフイベント                                                                                      |
| 環境要因によるCOPD            | タバコ煙によるCOPD (COPD-C)         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 子宮内または受動喫煙によるタバコ煙への曝露</li><li>• ベイピングや電子タバコ</li><li>• 大麻</li></ul> |
|                        | バイオマスおよび大気汚染によるCOPD (COPD-P) | 家庭内汚染、大気汚染、山火事の煙、職業性の曝露                                                                                    |
| 感染症によるCOPD (COPD-I)    |                              | 小児感染症、結核関連COPD、HIV関連COPD                                                                                   |
| COPD & 喘息 (COPD-A)     |                              | 特に小児喘息                                                                                                     |
| 原因不明のCOPD (COPD-U)     |                              |                                                                                                            |

# COPD：世界における10大死因の1つ：第3位(2019年)

○ 2000 ● 2019 WHO. Last Update 9 Dec 2020



Source: WHO Global Health Estimates.



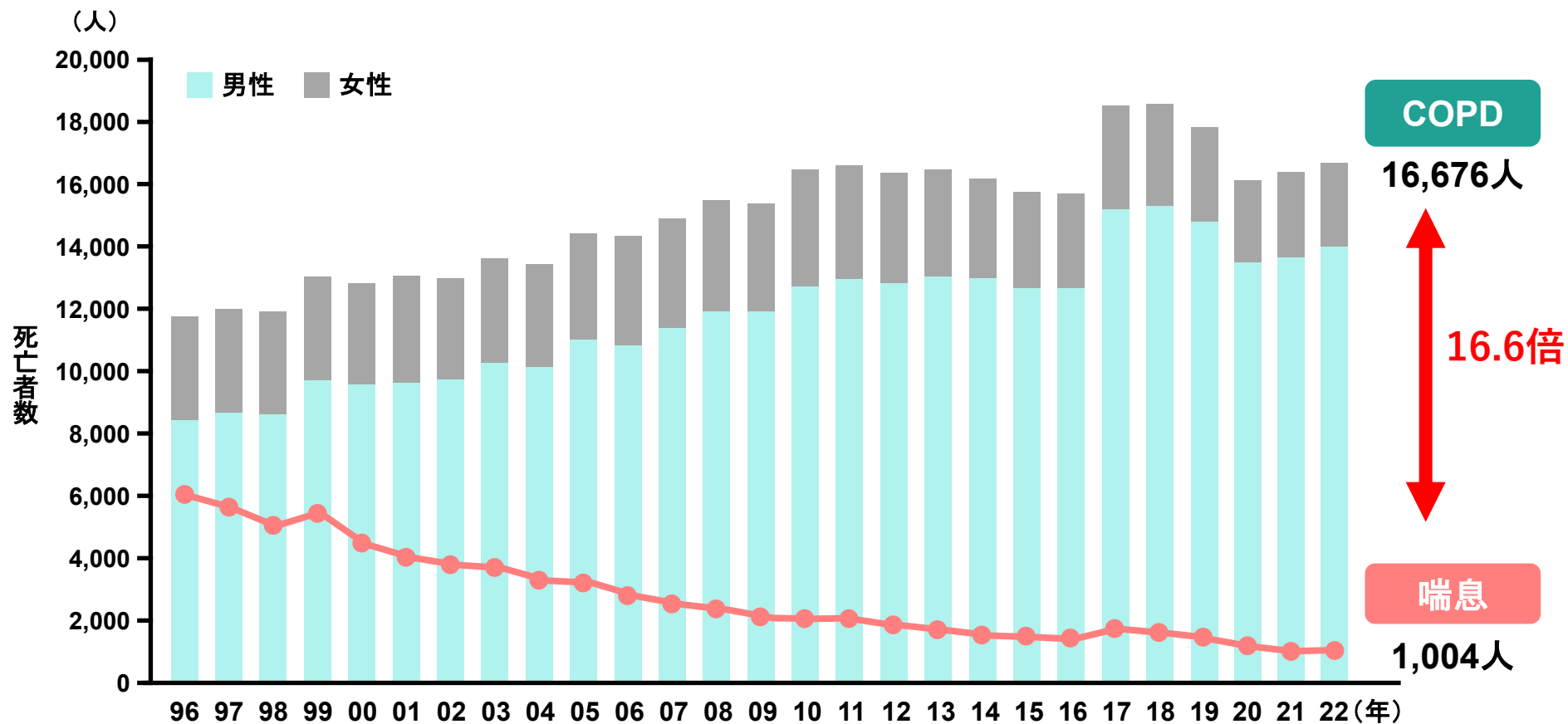
喫煙、大気汚染→好中球が活性化→肺胞破壊、粘液過分泌

Barns PJ, Breathe 2011.

慢性的な気道炎症によって、息切れ、咳、呼吸困難が生じる

# 日本におけるCOPDと喘息の死亡者数の推移

2022年のCOPDによる死亡者数は16,676人で、  
喘息による死亡者数1,004人の約16.6倍であった



# 慢性気管支炎と肺気腫

## 慢性気管支炎

喀痰症状が年に**3ヵ月以上**あり、それが**2年以上連続**して認められることが基本条件となる。この病状が他の肺疾患や心疾患に起因する場合には、本症として取り扱わない。

## 肺気腫

終末細気管支より末梢の気腔が肺胞壁の破壊を伴いながら異常に拡大しており、明らかな線維化は認められない病変を指す。**病理学的な肺気腫病変は、画像上は気腫性変化としてHRCT検査により容易に検出**ができる。

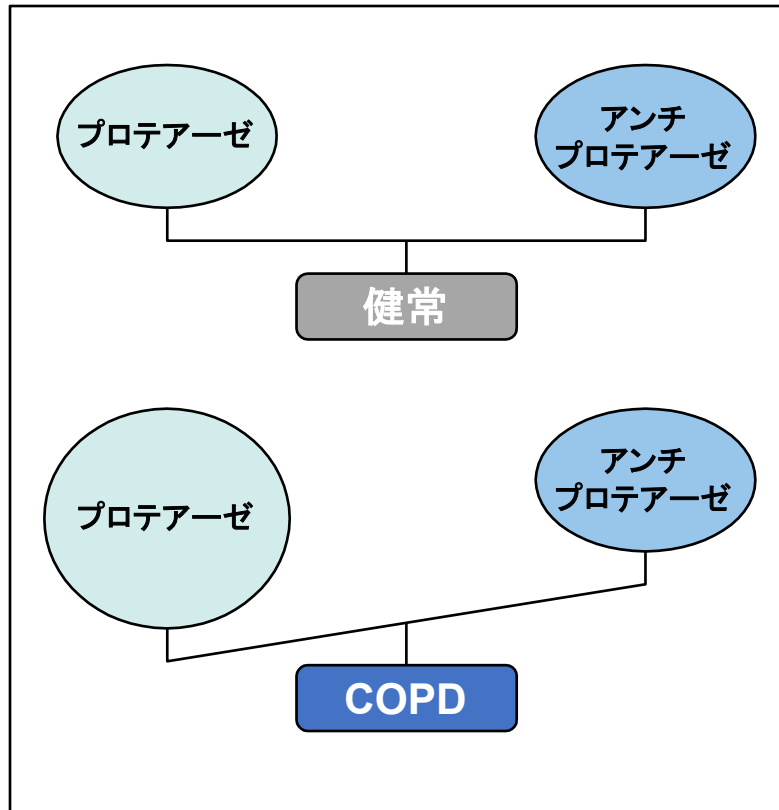
# COPDの危険因子

|       | 最重要因子                       | 重要因子                                        | 可能性の<br>指摘されている因子                                   |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 外因性因子 | タバコ煙                        | 大気汚染<br>受動喫煙<br>職業性の粉塵や化学物質への曝露<br>バイオマス燃焼煙 | 呼吸器感染<br>小児期の呼吸器感染<br>妊娠時の母体喫煙<br>肺結核の既往<br>社会経済的要因 |
| 内因性因子 | $\alpha$ 1アンチトリプシン欠損症(AATD) | 小児喘息                                        | 遺伝子変異<br>気道過敏性<br>COPDや喘息の家族歴<br>自己免疫<br>老化         |

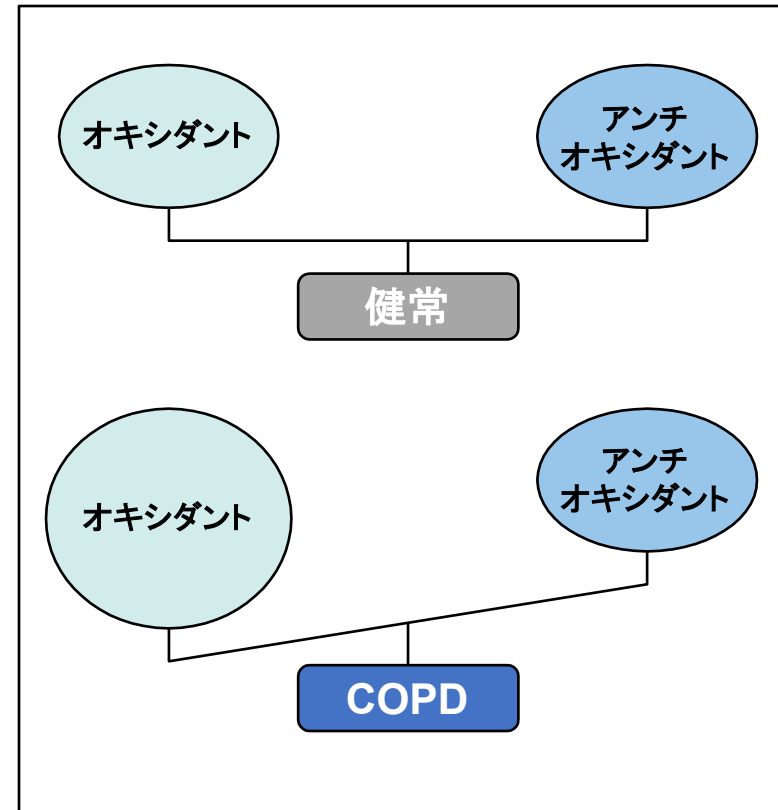
AATD ( $\alpha_1$  antitrypsin deficiency) :  $\alpha_1$ -アンチトリプシン欠損症

# COPDの発症メカニズム

プロテアーゼ・アンチプロテアーゼ不均衡

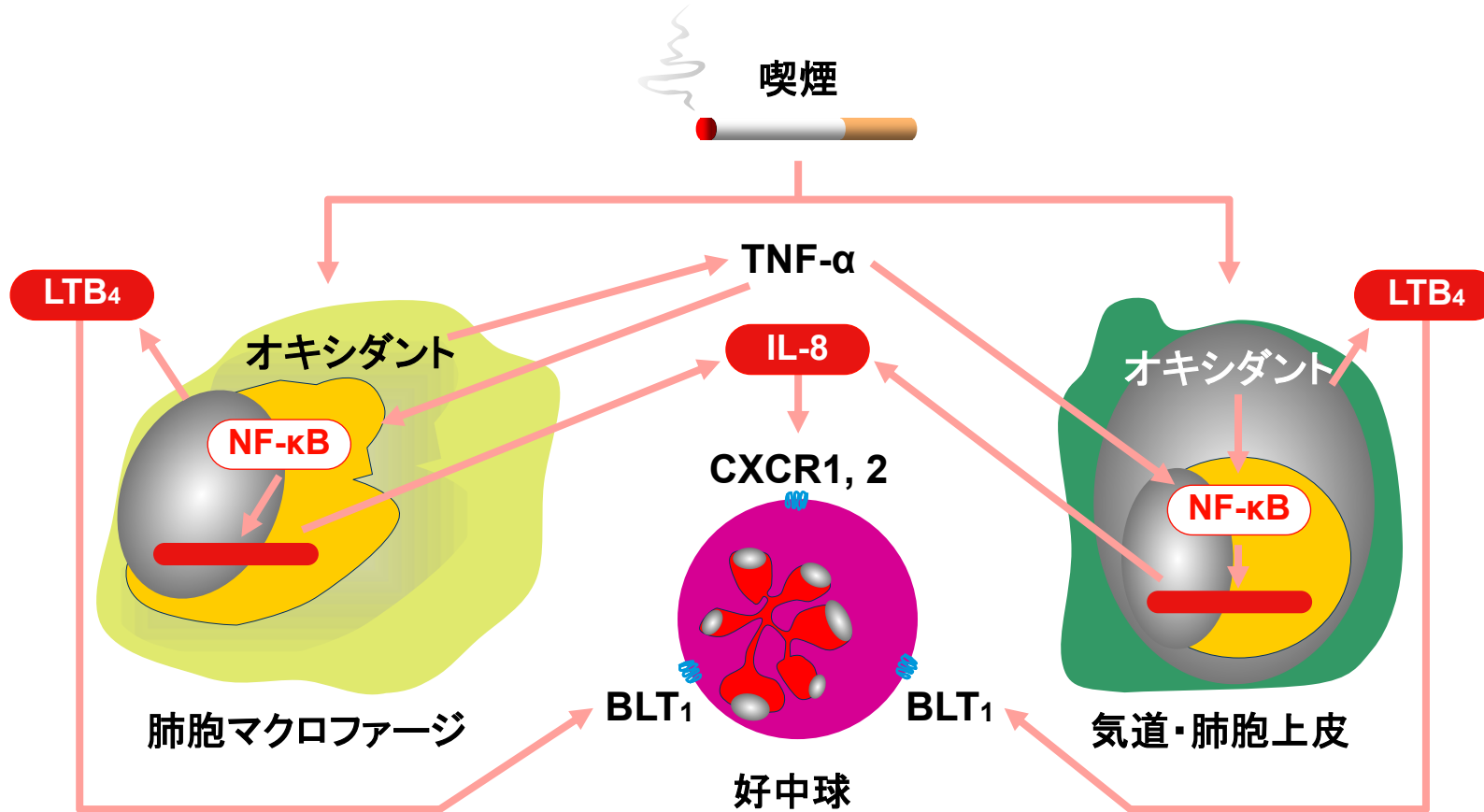


オキシダント・アンチオキシダント不均衡

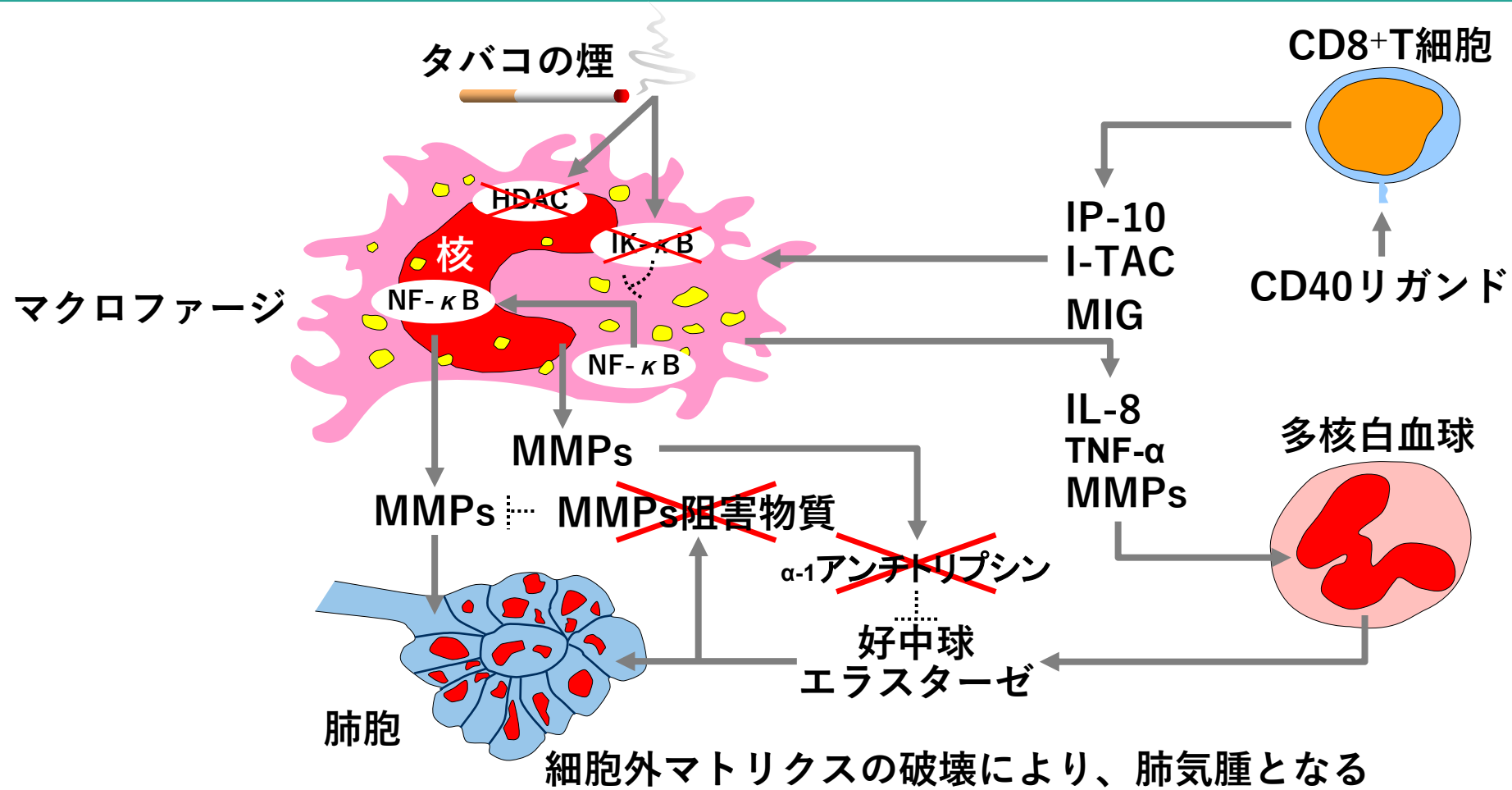


# COPDにおける好中球動員

タバコ煙中のオキシダントが気道上皮や肺胞上皮、マクロファージを刺激して  
TNF- $\alpha$ 、IL-8、LTB<sub>4</sub>の産生を促し、好中球を肺に動員させる

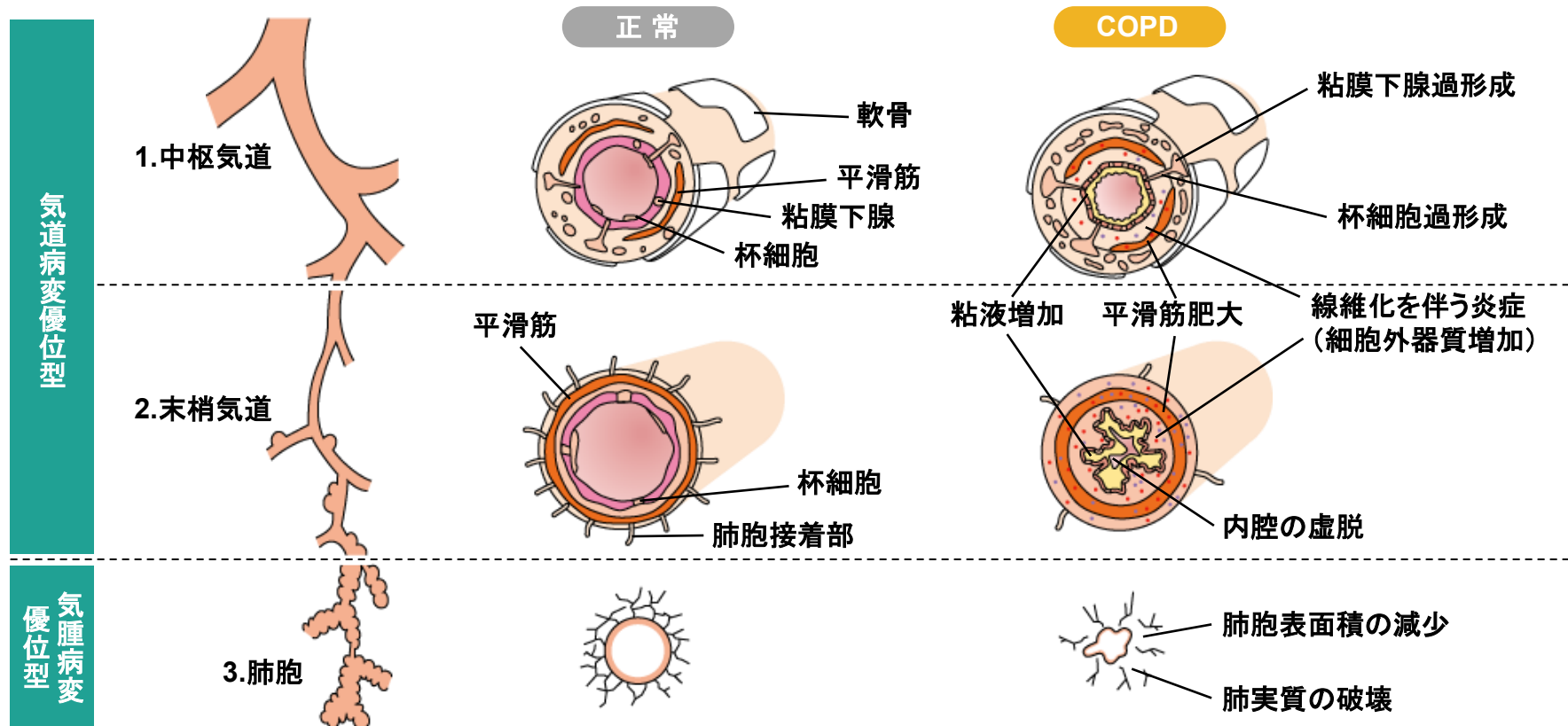


# COPDの病態



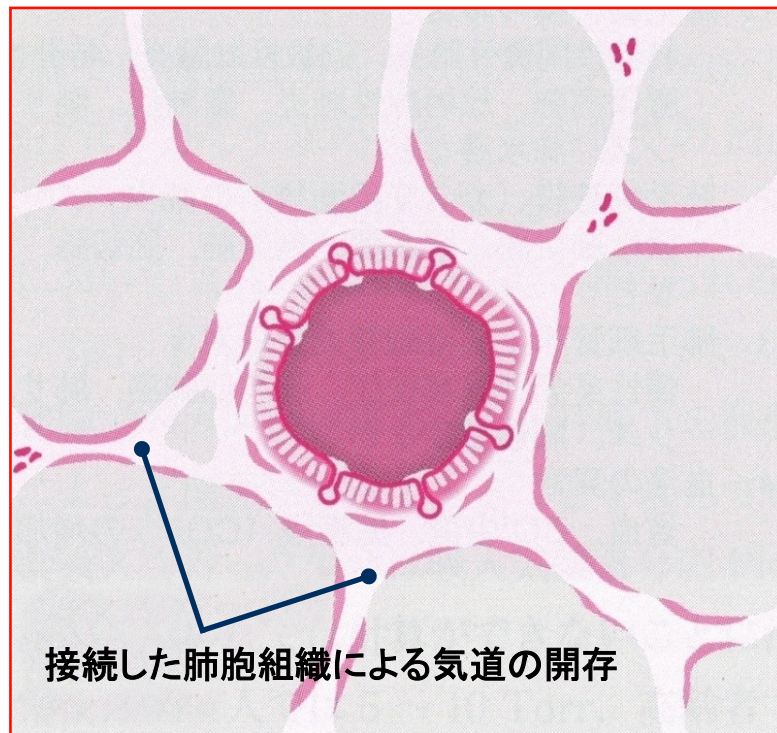
HDAC: ヒストン脱アセチル化酵素 IK- $\kappa$ B: NF- $\kappa$ B抑制因子 NF- $\kappa$ B: 核内因子 $\kappa$ B TNF- $\alpha$ : 腫瘍壊死因子 $\alpha$   
MMPs: マトリックス・メタロプロテアーゼ IP-10: インターフェロン誘導性ケモカイン I-TAC: インターフェロン誘導T細胞 $\alpha$ 化学誘引物質  
MIG: インターフェロン $\gamma$ 誘導性モノカイン

# COPDの病理

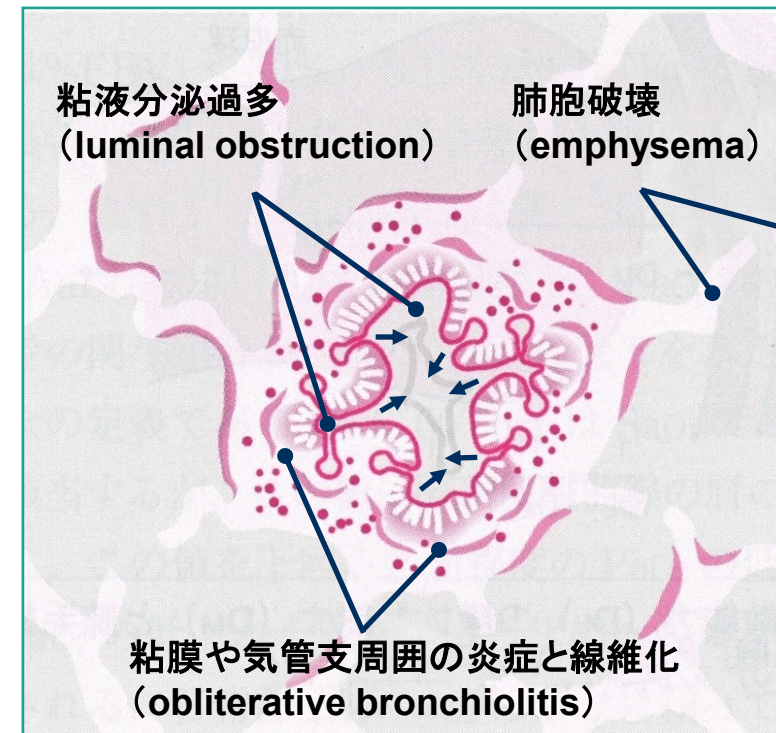


# COPDにおける気流制限のメカニズム

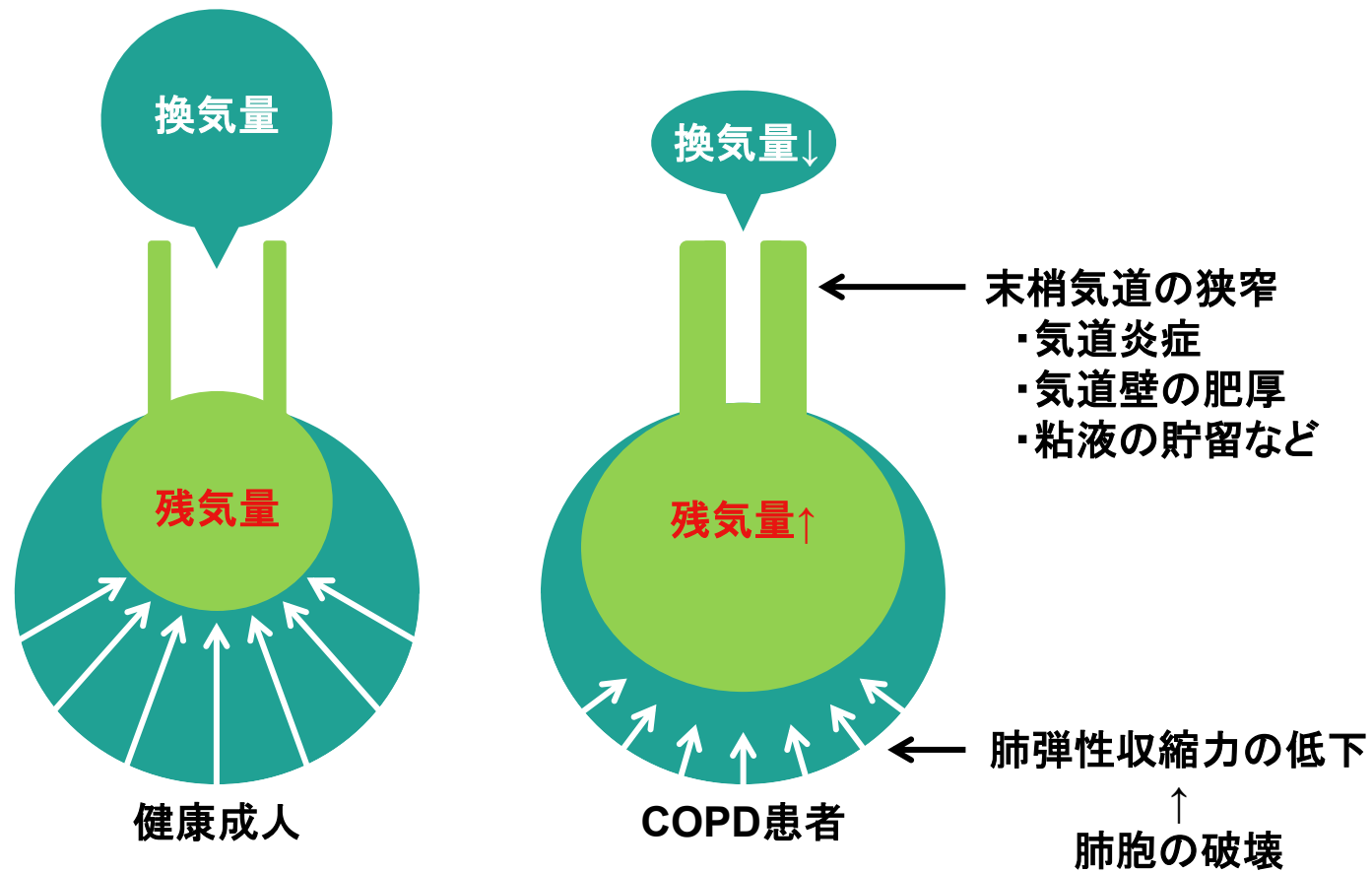
正常



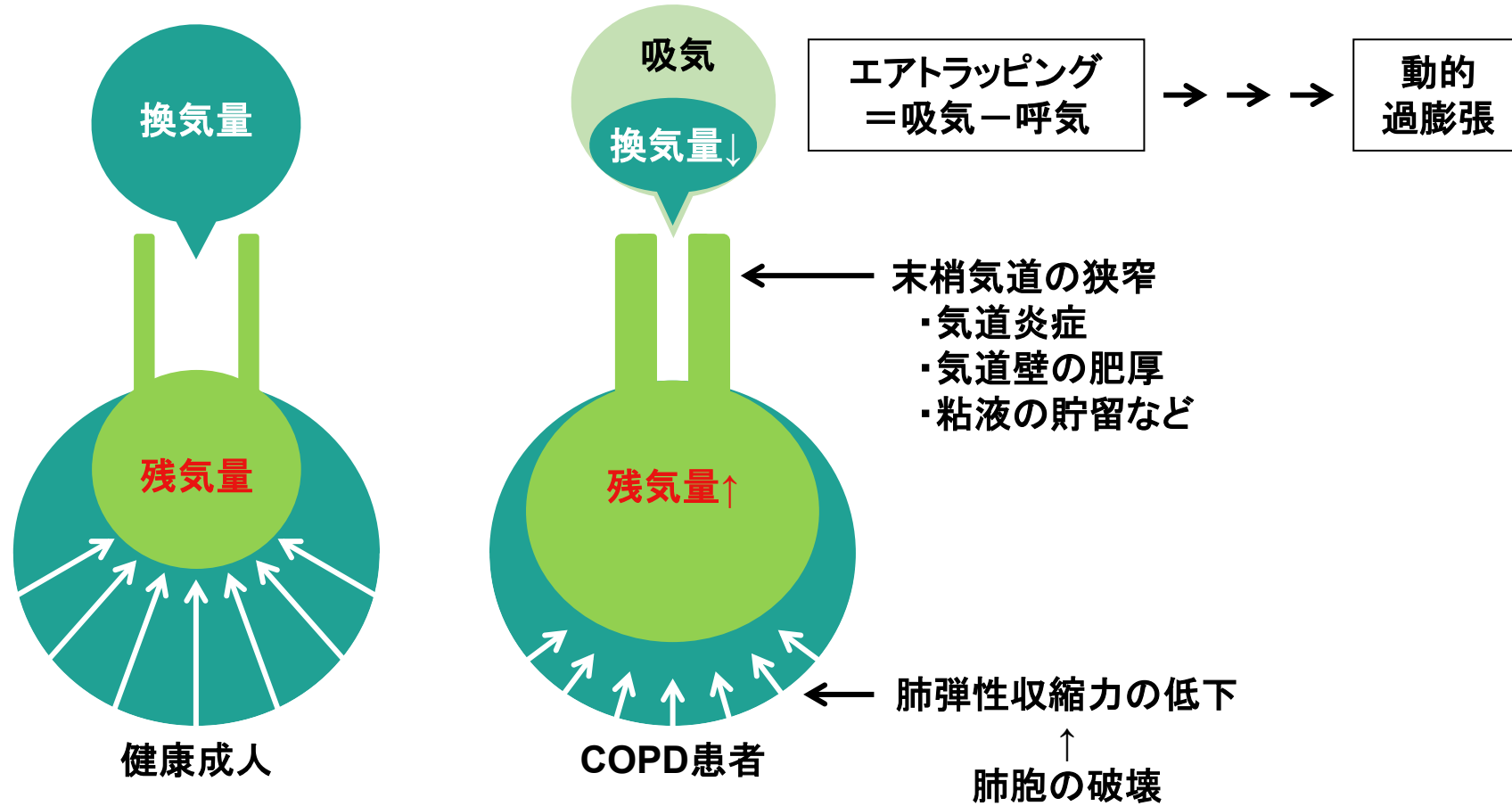
COPD



# エアトラッピングとは？

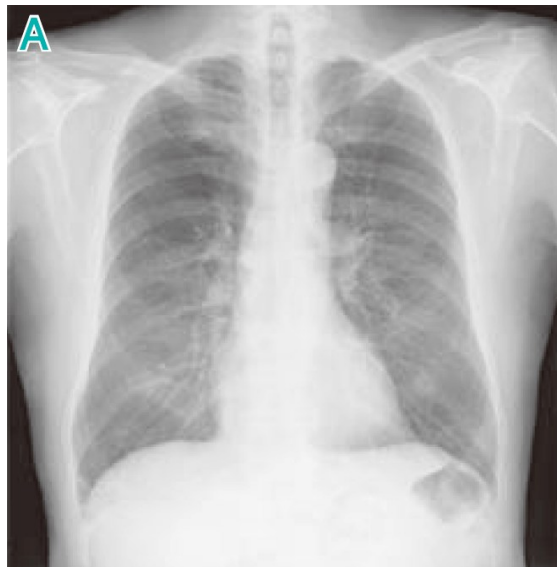


# エアトラッピングとは？



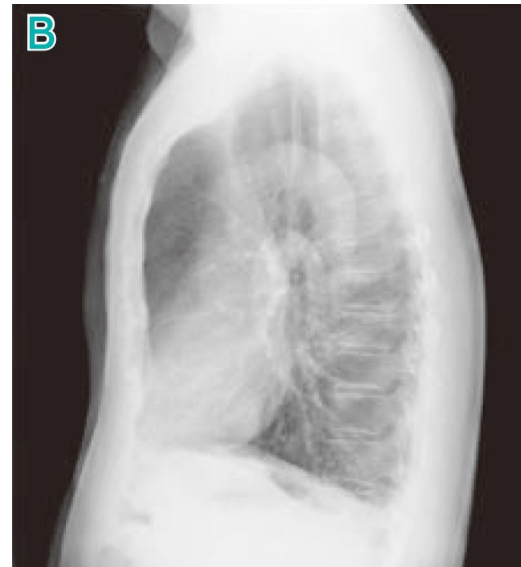
# COPDの胸部単純X線写真

正面像



- (1) 肺野の透過性の亢進
  - (2) 肺野末梢血管影の細小化
  - (3) 横隔膜の平低化
  - (4) 滴状心による心胸郭比の減少
  - (5) 肋間腔の開大
- などが認められる。

側面像



- (1) 横隔膜の平低化
  - (2) 胸骨後腔の拡大
  - (3) 心臓後腔の拡大
- などが認められる。

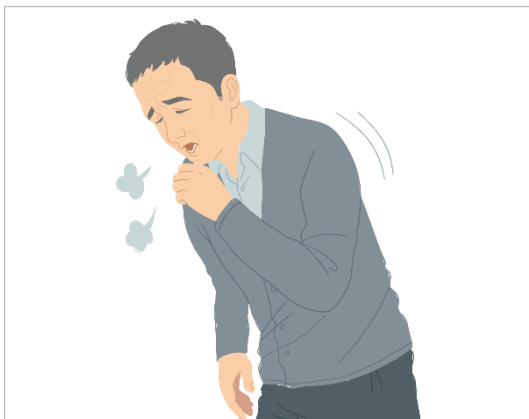
# COPDを疑う特徴・ ・ ・ 疑うことが大切

- a. 喫煙歴あり（特に**40歳以上**）
- b. 咳（特に湿性）、痰、喘鳴
- c. 労作時（階段や坂道の登りなど）の息切れ
- d. 風邪（上気道）症状時の b. または c.（風邪で顕在化することあり）
- e. 風邪（上気道）症状を繰り返す、または回復に時間がかかる
- f. 下記疾患（COPDに多い併存症）患者  
心血管疾患、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、骨粗鬆症など

# COPDの主な症状と問診のポイント

## 主な症状※

- 呼吸困難（息切れ）
- 慢性咳嗽
- 慢性の痰
- 喘鳴



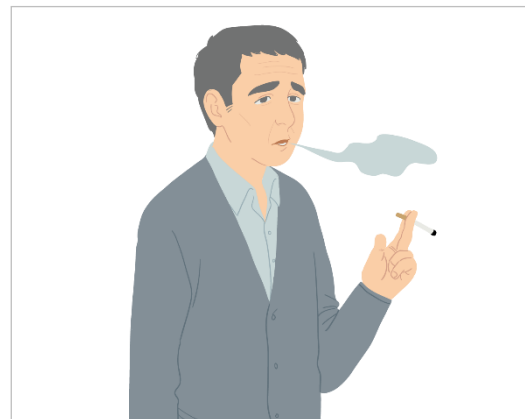
## その他の症状

- 体重減少
- 食欲不振
- 活動性の制限
- 不安や抑うつ など



## 生活歴・家族歴・ 既往歴

- **タバコ歴（喫煙歴）**
- 危険因子の曝露歴  
（職業上の粉塵や化学物質等）
- 呼吸器疾患の既往歴
- 家族歴



※咳、痰、息切れは非特異的な症状のため、加齢や風邪によるものとして見過ごされていることも多い

# 呼吸困難（息切れ）：呼吸苦は医学用語ではないので使用しないこと！

- 最初は労作時にみられる
- 呼吸困難の程度が評価できるmMRCの質問票が使用されている
- 基本的に持続的で進行性である

例



階段や坂道を上がるとき



同年代の人と同じ早さで歩けない



着替えや洗面などの  
日常の体動

# 呼吸困難（息切れ）を評価する方法：mMRC質問票

| グレード<br>分類 | あてはまるものにチェックしてください（1つだけ）                                                                 |                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0          | 激しい運動をした時だけ息切れがある。                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 平坦な道を <b>早足</b> で歩く、あるいは緩やかな <b>上り坂</b> を歩く時に <b>息切れ</b> がある。                            | <input type="checkbox"/> |
| 2          | 息切れがあるので、 <b>同年代の人よりも平坦な道を歩くのが遅い</b> 、あるいは平坦な道を自分のペースで歩いている時、 <b>息継ぎのために立ち止まる</b> ことがある。 | <input type="checkbox"/> |
| 3          | <b>平坦な道を約100m</b> 、あるいは数分歩くと息継ぎのために立ち止まる。                                                | <input type="checkbox"/> |
| 4          | 息切れがひどく家から出られない、あるいは衣服の着替えをする時にも息切れがある。                                                  | <input type="checkbox"/> |

呼吸リハビリテーションの保険適用については、**mMRCのグレード1以上**となる。

# CAT質問票

|                                                 | 点数 |
|-------------------------------------------------|----|
| まったく咳が出ない ① ② ③ ④ ⑤ いつも咳が出ている                   |    |
| まったく痰がつまった感じがしない ① ② ③ ④ ⑤ いつも痰がつまっている感じがする     |    |
| まったく息苦しくない ① ② ③ ④ ⑤ 非常に息苦しい                    |    |
| 坂や階段を上がっても息切れがしない ① ② ③ ④ ⑤ 坂や階段を上ると、非常に息切れがする  |    |
| 家での普段の生活が制限されることはない ① ② ③ ④ ⑤ 家での普段の生活が非常に制限される |    |
| 肺の状態を気にせずに外出できる ① ② ③ ④ ⑤ 肺の状態が気になって、外出できない     |    |
| よく眠れる ① ② ③ ④ ⑤ 肺の状態が気になって、よく眠れない               |    |
| とても元気だ ① ② ③ ④ ⑤ まったく元気がない                      |    |

# COPDの身体所見 (軽症・中等症では特異所見に乏しい)

呼吸音減弱

呼気延長 (努力呼出で4-5秒以上)

wheezes (努力呼出で誘発)

胸鎖乳突筋の肥厚

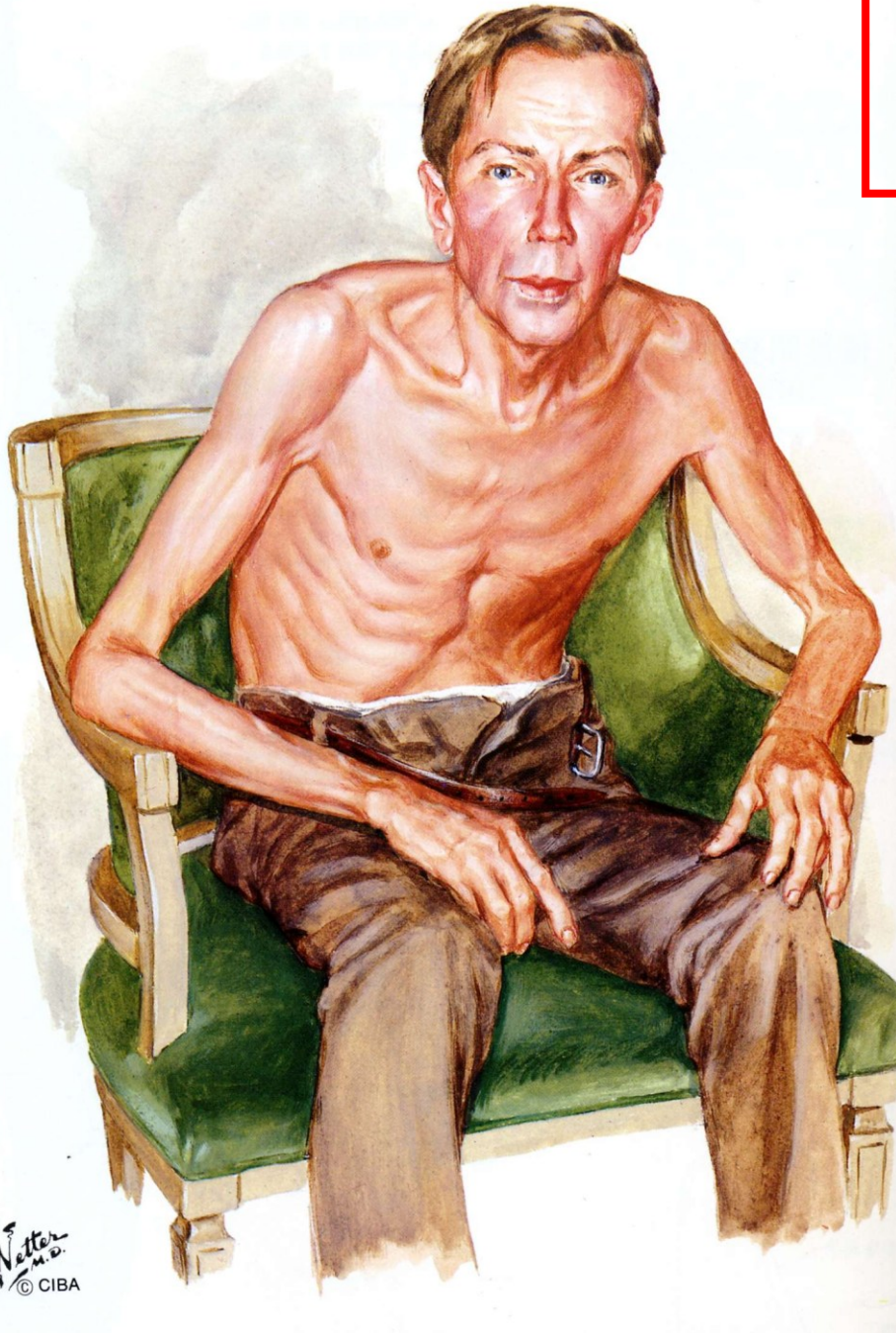
気管の短縮

吸気時の鎖骨上窩・肋間の陥凹

口すぼめ呼吸

痩せ

ばち状指はない



# COPDの診断基準

1. **長期の喫煙歴などの曝露因子**があること。
2. **気管支拡張薬吸入後のスパイロメトリーでFEV<sub>1</sub>/FVCが70%未満**であること。
3. **他の気流閉塞を来しうる疾患を除外**すること。

# スパイログラムと肺気量分画・フローボリューム(F-V)曲線

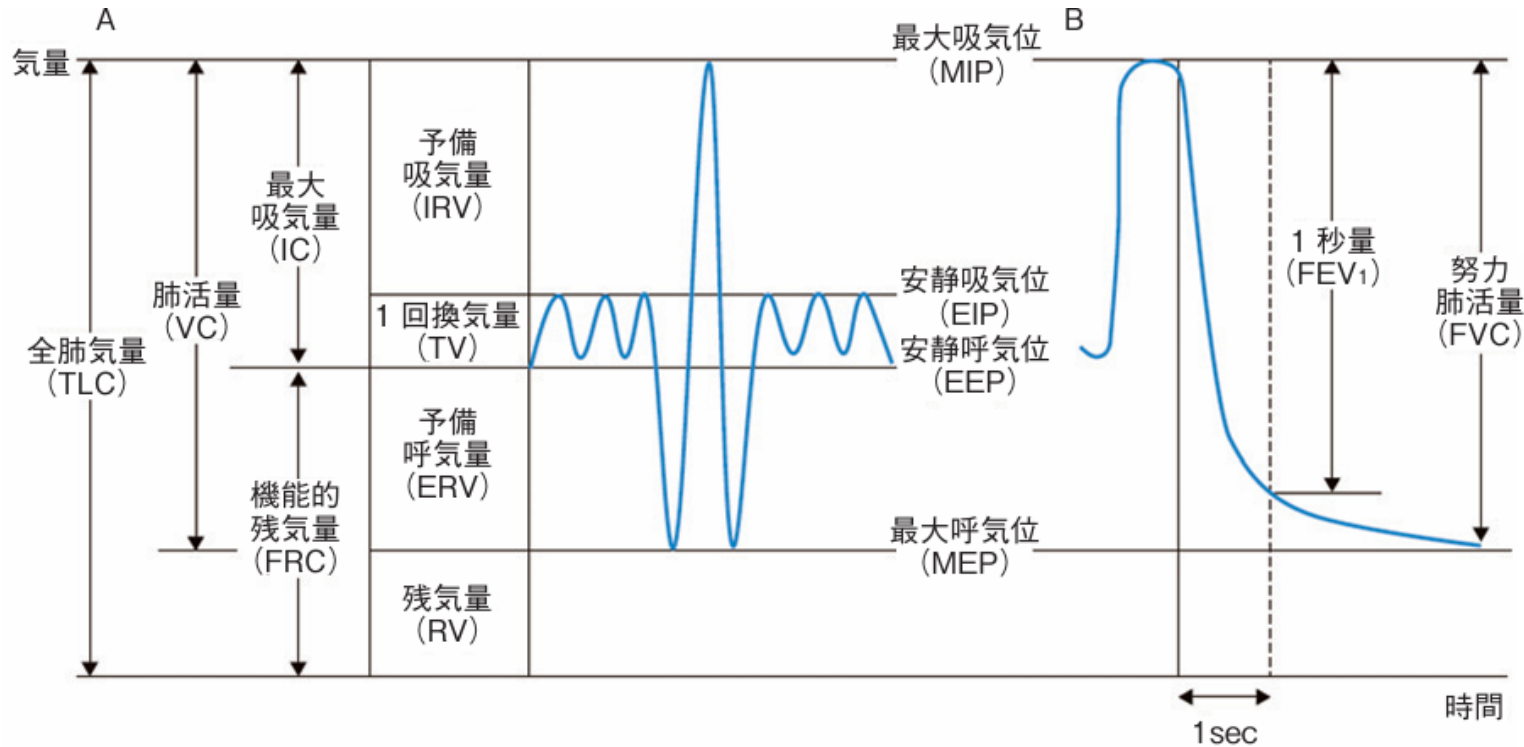


図4. スパイログラムと肺気量分画.

A: 緩徐な換気で測定した場合 (VC 手技).

B: 努力換気で測定した場合 (FVC 手技) (Tiffeneau 曲線).

縦軸は気量 (volume), 下方向が呼気側, 上方向が吸気側を表す. 横軸は時間軸であるが A と B では時間軸のスケールが異なる.

$$FEV_1/FVC = 1 \text{ 秒率}$$

$$FEV_1/FVC < 70\% \rightarrow \text{閉塞性換気障害}$$

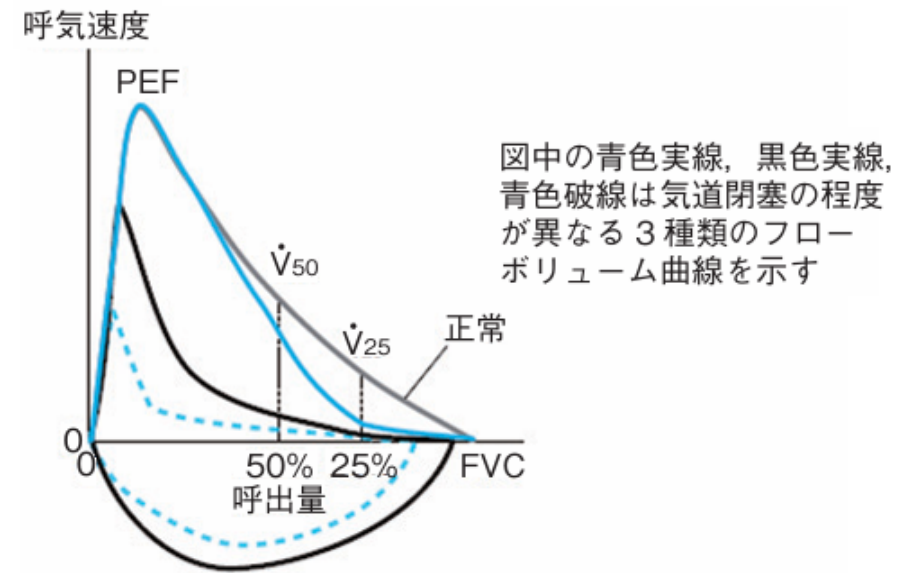
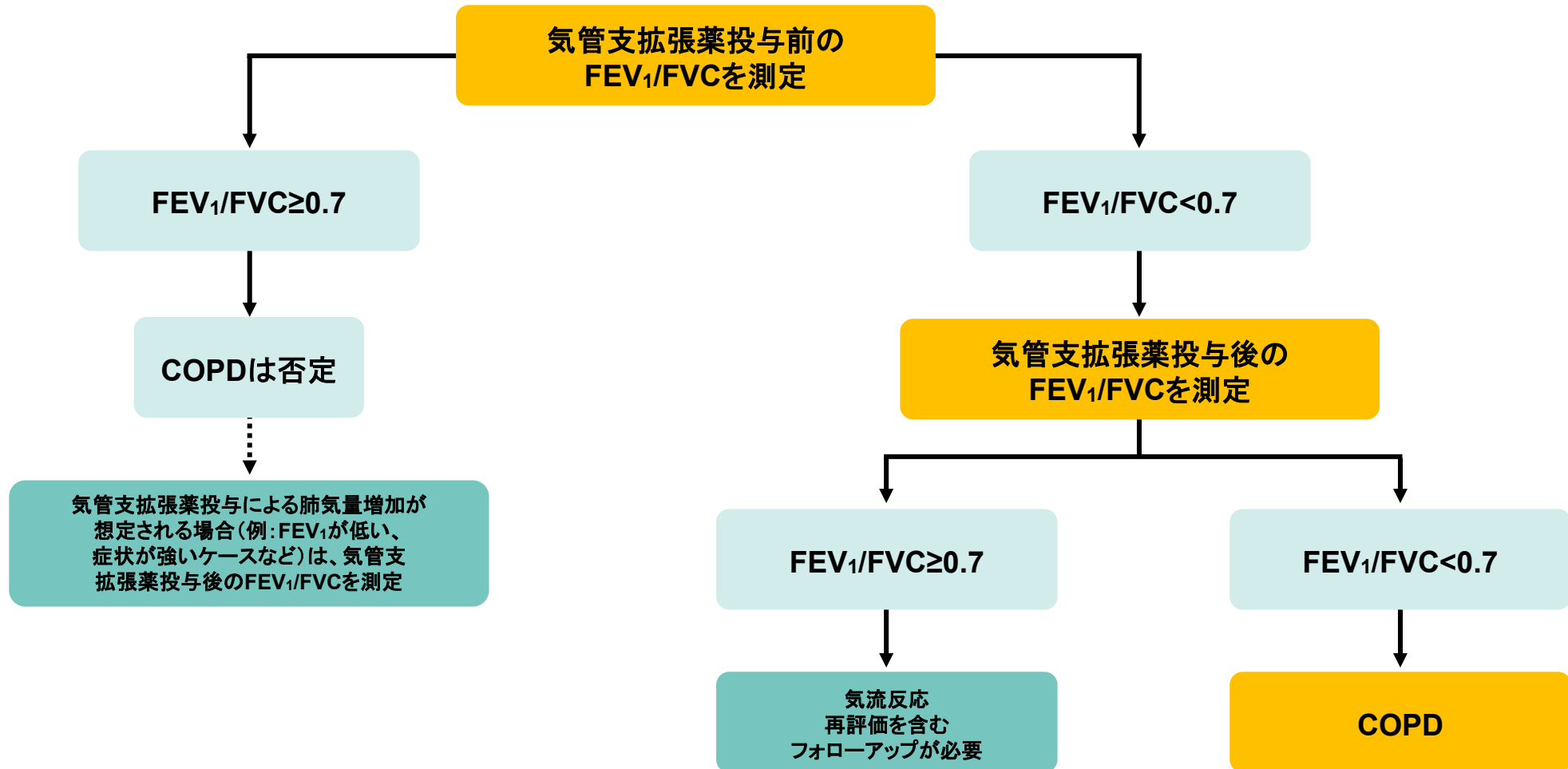


図5. フローボリューム曲線.

# 肺機能検査に基づくCOPD診断(GOLD 2025)

## 気管支拡張薬投与前後のスパイロメトリー



# 閉塞性換気障害を来す疾患と鑑別に有用な検査

## 1. 喘息

気道可逆性検査、過敏性検査、喀痰・血中好酸球数、FeNO、肺気量分画、肺拡散能、HRCT、血清IgE

## 2. びまん性汎細気管支炎・副鼻腔気管支症候群・気管支拡張症

胸部X線写真、HRCT、喀痰細菌検査

## 3. 閉塞性細気管支炎(移植後や膠原病関連、健康食品被害など)

HRCT(吸気・呼気)、肺気量分画、肺拡散能、クロージングボリューム

## 4. リンパ脈管筋腫症

胸部X線写真、HRCT

## 5. じん肺症

胸部X線写真、HRCT

## 6. 肺結核

胸部X線写真、HRCT、喀痰細菌検査

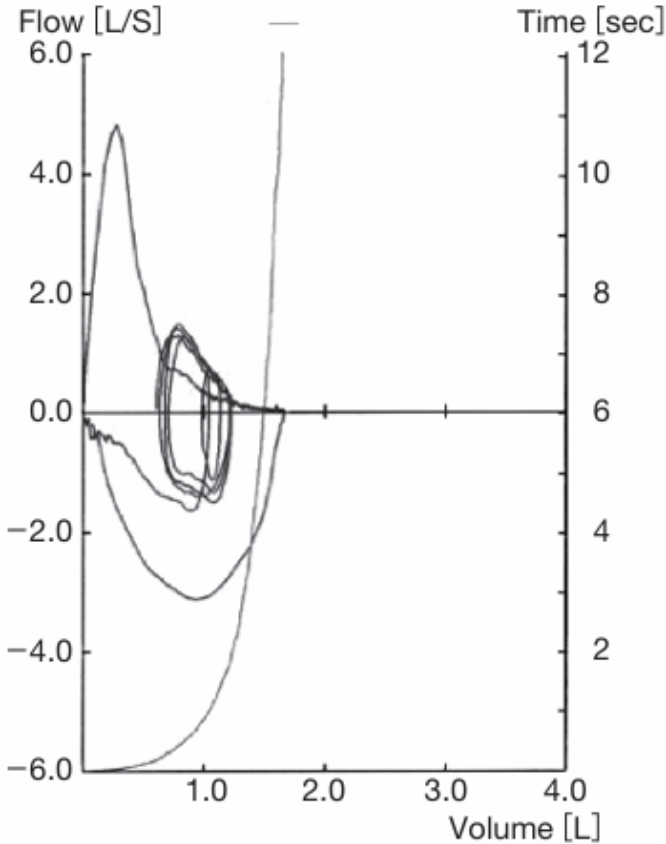
COPDの病期分類 重症度は予測%1秒量で規定される  
(1秒率低下は診断に必須だが、重症度を規定しない！)

| 病期    |             | 定義                         |
|-------|-------------|----------------------------|
| I 期   | 軽度の気流閉塞     | $\%FEV_1 \geq 80\%$        |
| II 期  | 中等度の気流閉塞    | $50\% \leq \%FEV_1 < 80\%$ |
| III 期 | 高度の気流閉塞     | $30\% \leq \%FEV_1 < 50\%$ |
| IV 期  | きわめて高度の気流閉塞 | $\%FEV_1 < 30\%$           |

※気管支拡張薬投与後のFEV<sub>1</sub>/FVC(1秒率) 70%未満が必須条件。

一般社団法人日本呼吸器学会：COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン第6版、P53

問：この患者のF-V曲線から  
想定されるCOPDの病期は？



VC 1.69 L (67.6%)  
FEV<sub>1</sub> 1.04 L (56.4%)  
FEV<sub>1</sub>/FVC 62.4%

# 増悪の定義・診断・原因

## POINTS

- 増悪とは、**息切れの増加、咳や痰の増加、胸部不快感・違和感の出現あるいは増強**などを認め、**安定期の治療の変更**が必要となる状態をいう。ただし、他疾患（肺炎、心不全、気胸、肺血栓塞栓症など）が先行する場合を除く。症状の出現は急激のみならず緩徐の場合もある。
- 増悪は**患者のQOLや呼吸機能を低下**させ、**生命予後を悪化**させる。
- 増悪の原因は多様であり、患者ごとの病態を踏まえた予防、治療を考えることが重要である。

# 増悪の定義、病態、診断

## 増悪の定義

**息切れの増加、咳や痰の増加、胸部不快感・違和感の出現あるいは増強**などを認め、**安定期の治療の変更が必要**となる状態

## 病態

きわめて多様であり、喀痰炎症細胞の検討からは、**細菌性、ウイルス性、好酸球性、炎症プロファイルの変化に乏しい乏炎症性**に分類される

## 診断

定義に基づいて行われるが、**肺炎、心不全、気胸、肺血栓塞栓症**などの他の急性事象との鑑別が必要

### 【診断に有用】

- ・胸部X線写真による肺炎や気胸の除外
- ・D-ダイマーあるいは造影CTによる肺塞栓症の除外
- ・心電図、トロポニンやBNPの値による心疾患の除外
- ・呼吸困難などの症状の増悪に加え、低酸素血症、末梢血好中球数増加、CRP上昇

# COPD増悪のイメージ

感染症をきっかけとして症状が悪化し、抗菌薬が投与されるようなケースの中に  
COPD増悪が見過ごされていることも少なくない

軽度～中等度



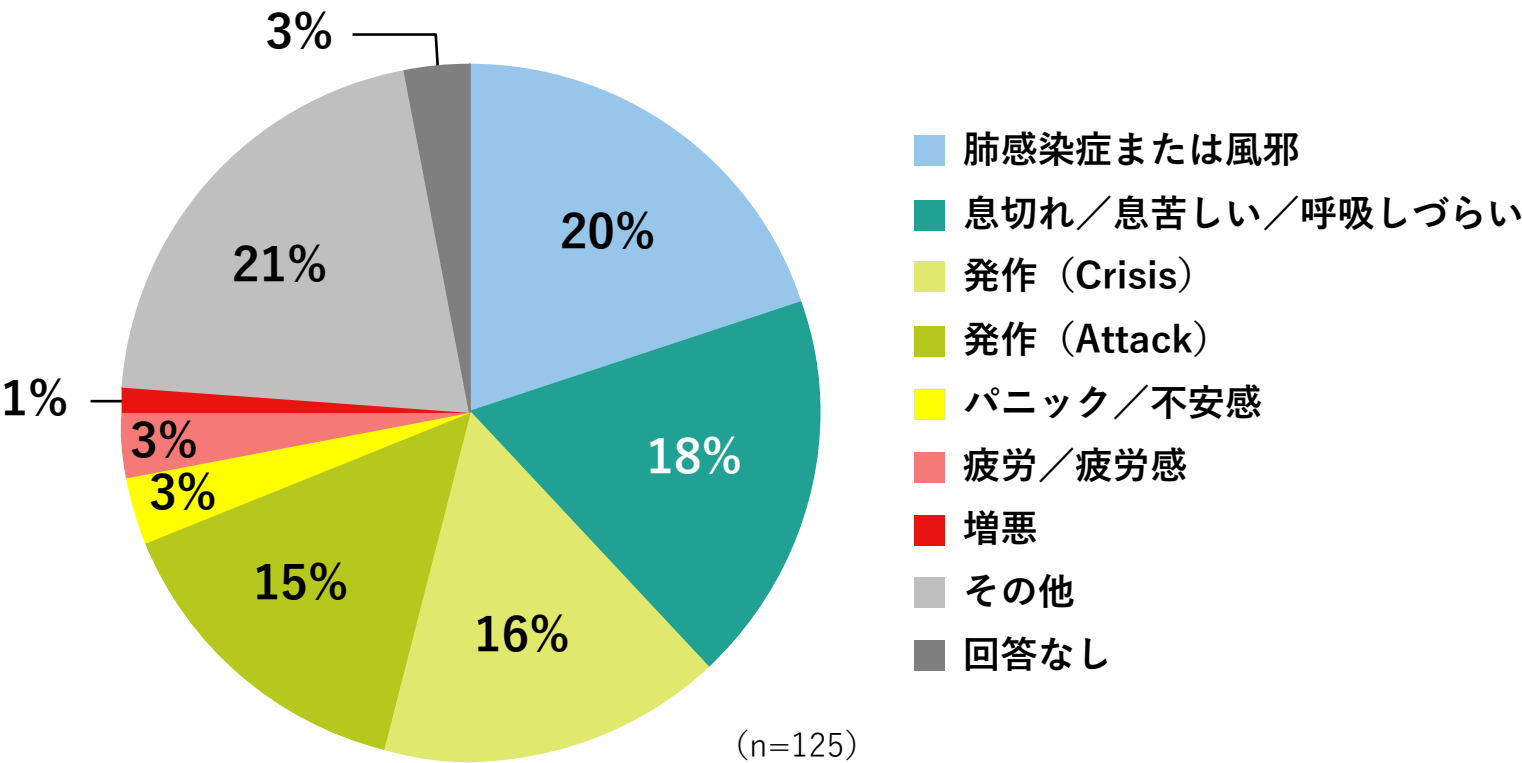
風邪などをきっかけに咳や痰、息切れ症状が悪化

重度



呼吸困難などがあり入院が必要になる

# 患者が使用した症状の悪化を訴えるときの表現



対象：50歳以上で前年に2回以上の増悪歴をもつ中等症～最重症COPD患者 125例  
調査国：フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、イギリス  
方法：横断研究。インタビュアーが1時間の面談にて増悪の認識状況について検討した聞き取り調査を行った。  
調査期間：2003年7～9月（イギリス以外）、2004年3～5月（イギリス）  
増悪の定義：気管支拡張薬および/または経口ステロイド薬および/または抗菌薬および/または酸素療法および/または入院が必要な呼吸器症状の悪化

## 増悪の重症度

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 軽度増悪  | SABDsのみで対応可能な場合                   |
| 中等度増悪 | SABDsに加え、抗菌薬あるいは全身性ステロイド薬投与が必要な場合 |
| 重度増悪  | 救急外来受診あるいは入院を必要とする場合              |

SABDs（short-acting bronchodilators）：短時間作用性気管支拡張剤

# COPD増悪時に行われる検査

| 原則としてすべての患者に推奨される検査                                                                                                                       | 必要に応じて行う検査                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● パルスオキシメトリーと動脈血ガス分析</li><li>● 胸部単純X線写真</li><li>● 心電図</li><li>● 血液検査（血算、CRP、電解質濃度、肝腎機能など）</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 胸部CT</li><li>● 血液培養、喀痰グラム染色・培養、肺炎球菌尿・喀痰中抗原*、プロカルシトニン**などの感染症検査</li><li>● 心臓超音波検査、血清BNP（NT-proBNP）濃度検査、凝固能検査（D-ダイマーなど）</li></ul> |

\*：保険診療請求は尿または喀痰の一方しか認められない。

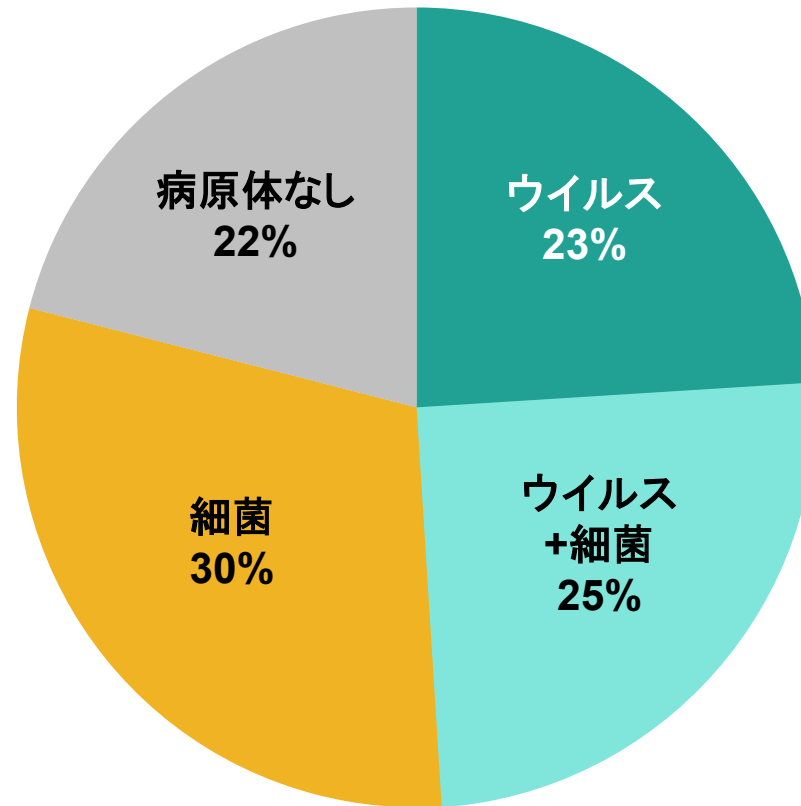
\*\*：保険診療請求は敗血症を疑う場合しか認められない。

# COPD増悪が疑われる患者において 考慮すべき交絡因子または寄与因子

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 高頻度 | 肺炎                                                   |
|     | • 胸部X線検査                                             |
|     | 肺塞栓症                                                 |
|     | • 臨床的確率評価（喀血、手術、骨折、がんの既往、DVT）<br>• Dダイマー<br>• CT血管造影 |
|     | 心不全                                                  |
|     | • 胸部X線検査<br>• NT-proBNPとBNP<br>• 心エコー検査              |
| 低頻度 | 気胸、胸水                                                |
|     | • 胸部X線検査<br>• 胸部超音波検査                                |
|     | 心筋梗塞および/または不整脈（心房細動／粗動）                              |
|     | • 心電図<br>• トロポニン                                     |

# COPD増悪におけるウイルス・細菌検出率

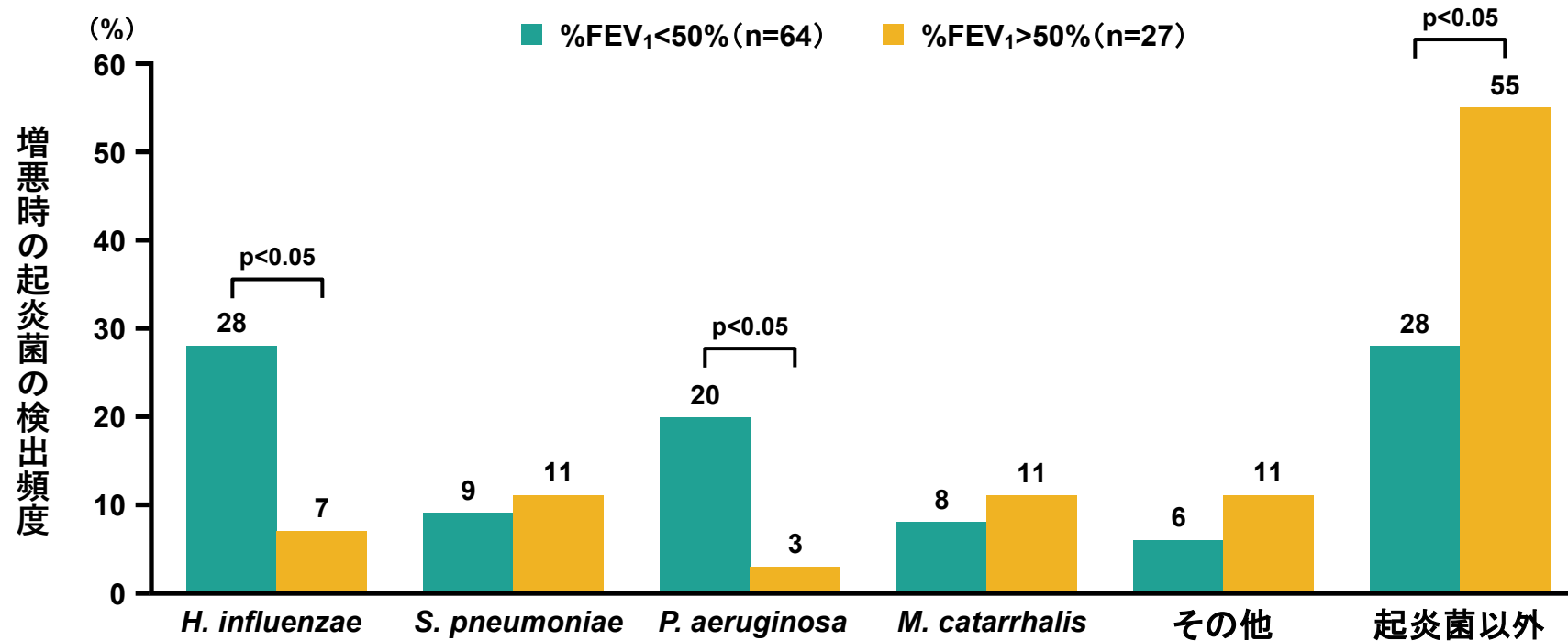
COPD増悪の主な原因として、ウイルスや細菌感染が報告されている



対象：2000年9月～2002年8月に増悪（息切れ/咳の増加、痰の喀出）により受診したCOPD患者 64例  
方法：気管支拡張薬による治療後、喀痰を採取し、喀痰中に含まれるウイルスおよび細菌を検出した。

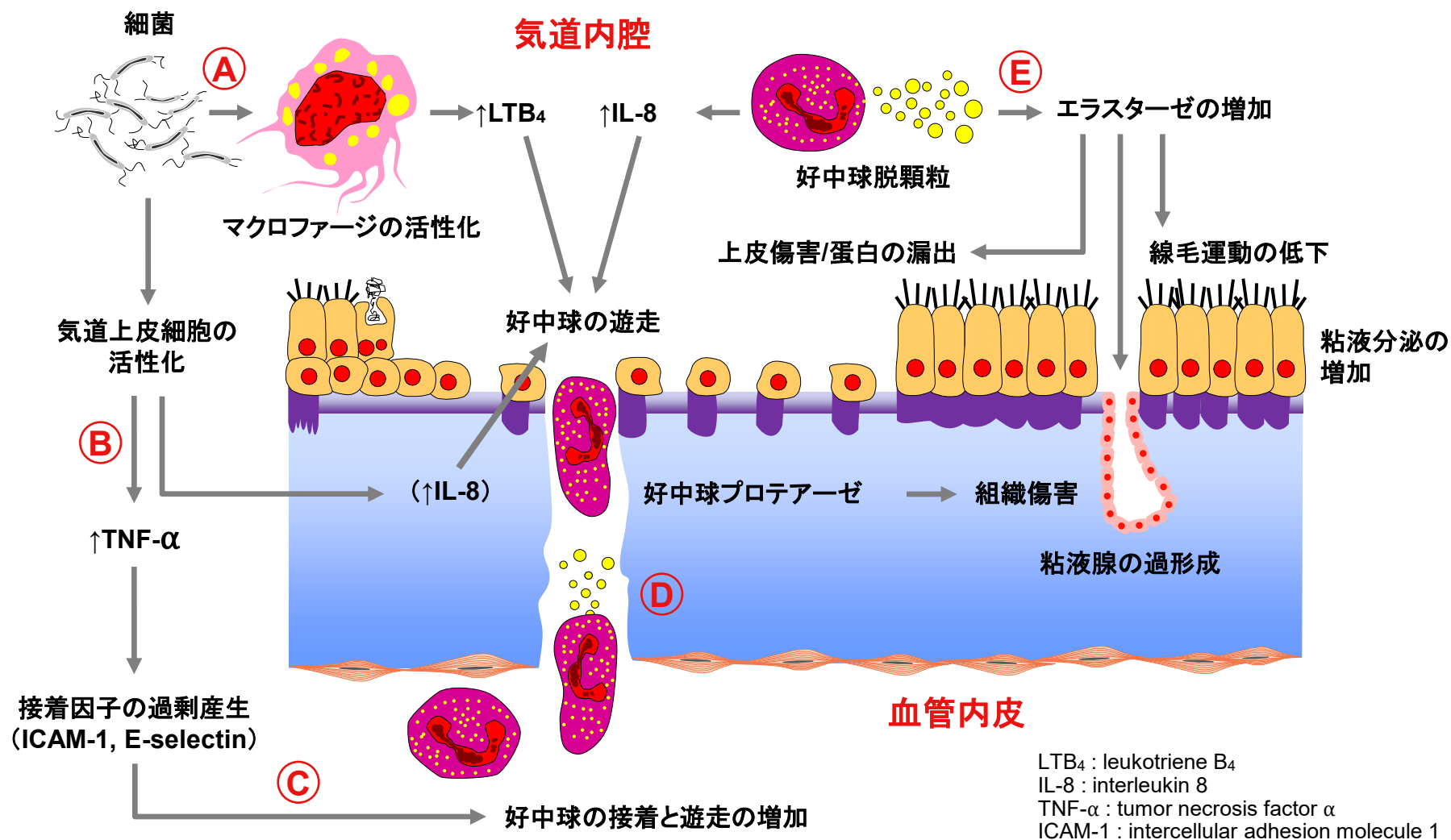
# COPDの増悪時に喀痰から分離される起炎菌

重症COPDにおける増悪の起炎菌のうち、  
インフルエンザ菌および緑膿菌の検出頻度が有意に高かった



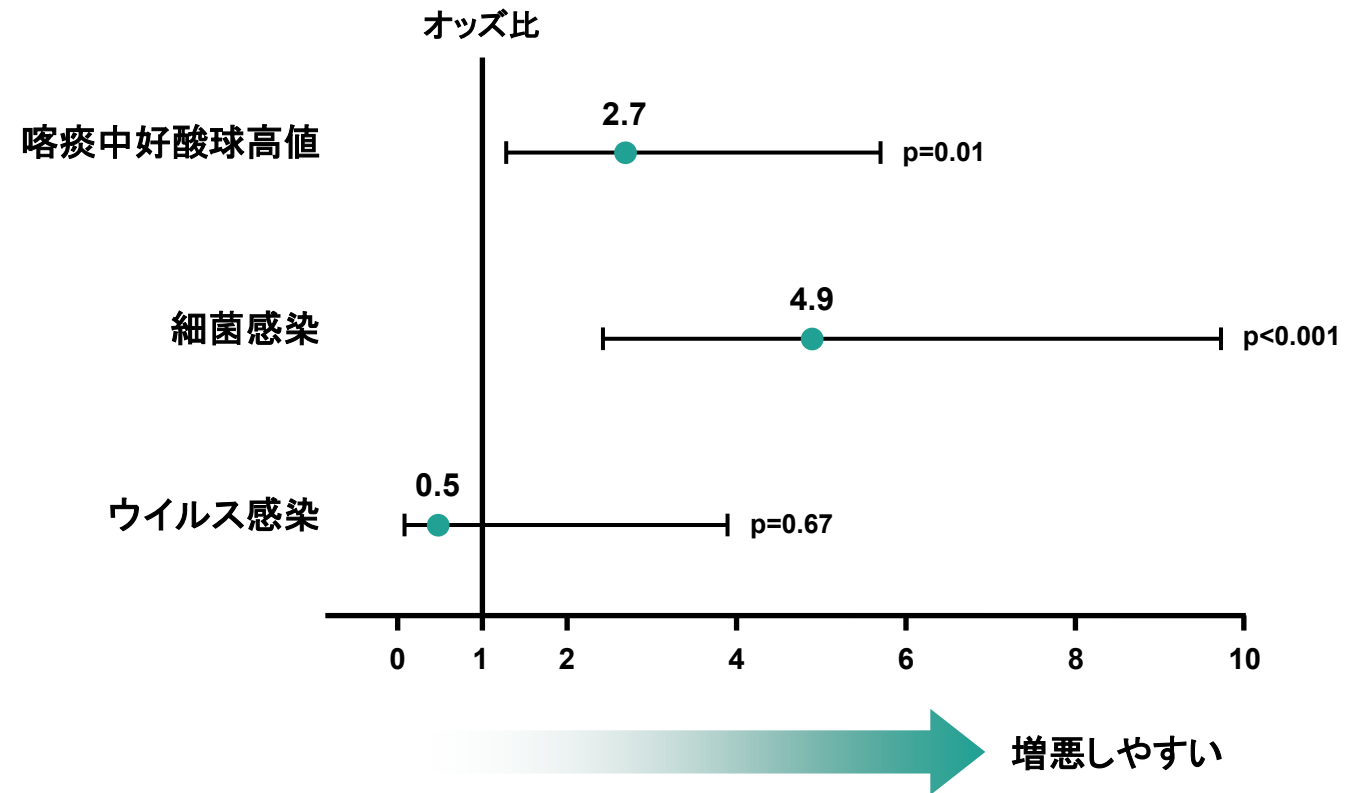
対象：増悪を起こしたCOPD患者 91例  
方法：患者を安定期の%FEV<sub>1</sub>により2群分け、増悪時に採取した喀痰中の起炎菌について検討した。  
検定法： $\chi^2$ 検定

# 細菌感染によるCOPD増悪時にみられる 好中球炎症のシエーマ



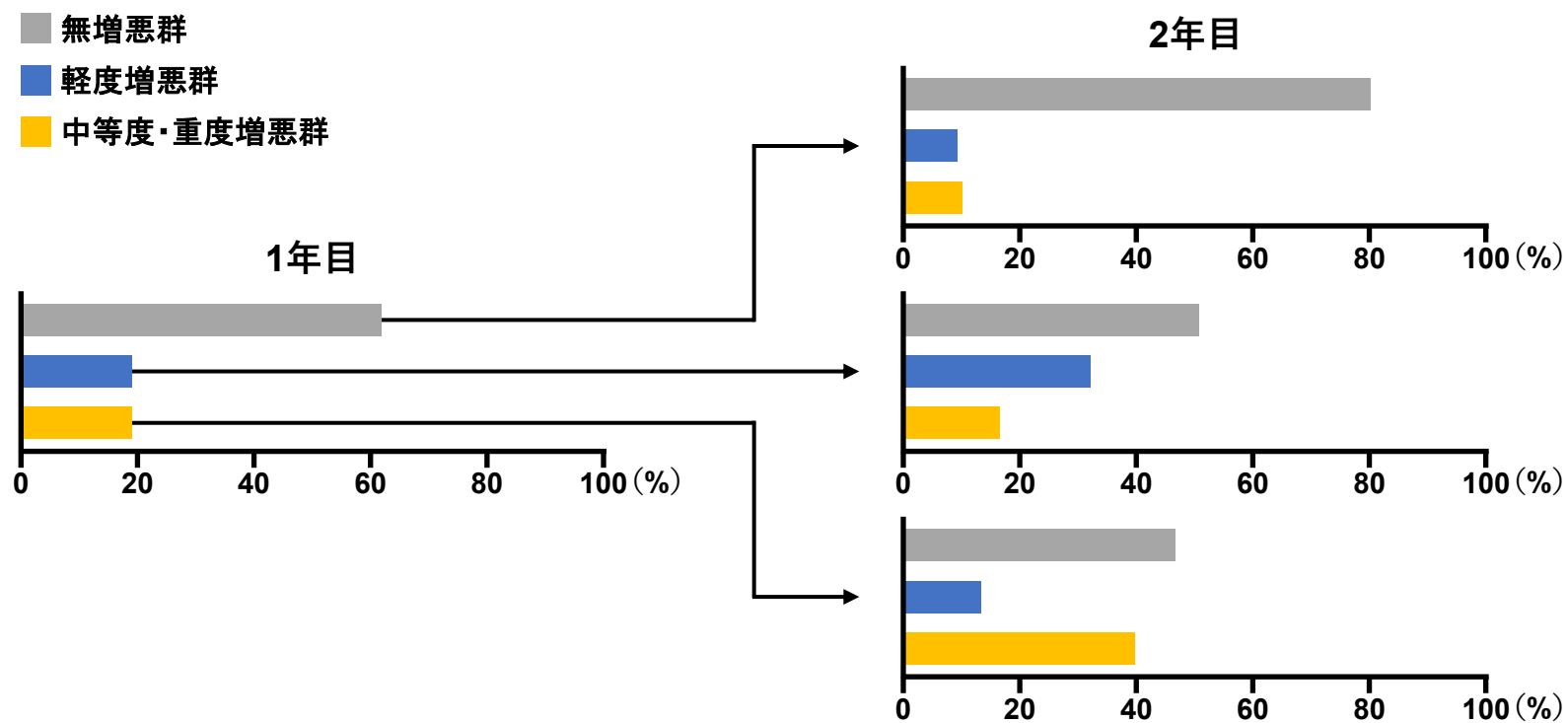
# 好酸球とCOPD増悪リスク

安定期の喀痰中好酸球が高いと増悪のオッズ比が高かった



対象・方法：過去1年間に救急受診が必要な増悪を1回以上経験したCOPD患者145例を1年間追跡し、安定期の細菌、ウイルス感染状態および喀痰中好酸球の状態と増悪（呼吸困難の増加、喀痰量の増加、喀痰の膿性化および受診）との関連を検討した。  
解析：t検定およびMann-Whitney検定

# COPD増悪歴は将来の増悪の予測因子



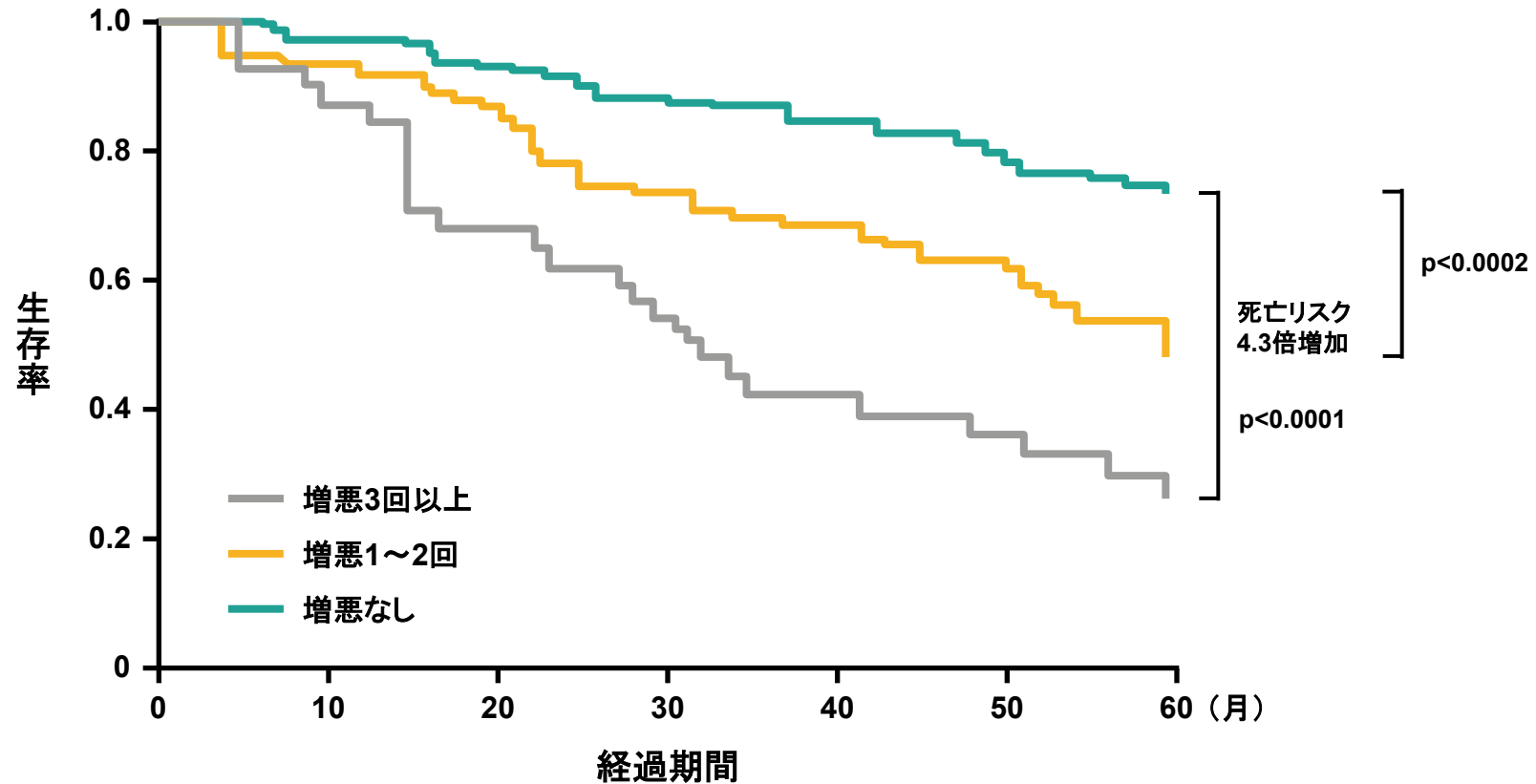
\* 増悪：軽度増悪（サルブタモールの増量などによる自己管理が可能で、全身性ステロイド薬や抗菌薬の投与を必要としない）、中等度増悪（全身性ステロイド薬または抗菌薬、または両方の投与）、重度増悪（緊急入院を含む24時間以上の入院）

対象：日本人COPD患者 311例

方法：COPD患者を無増悪群、軽度増悪群、中等度・重度増悪群の3群に分け、1年目の増悪の重症度とその後の増悪について2年間の追跡調査を行った。

# 増悪回数と生存率

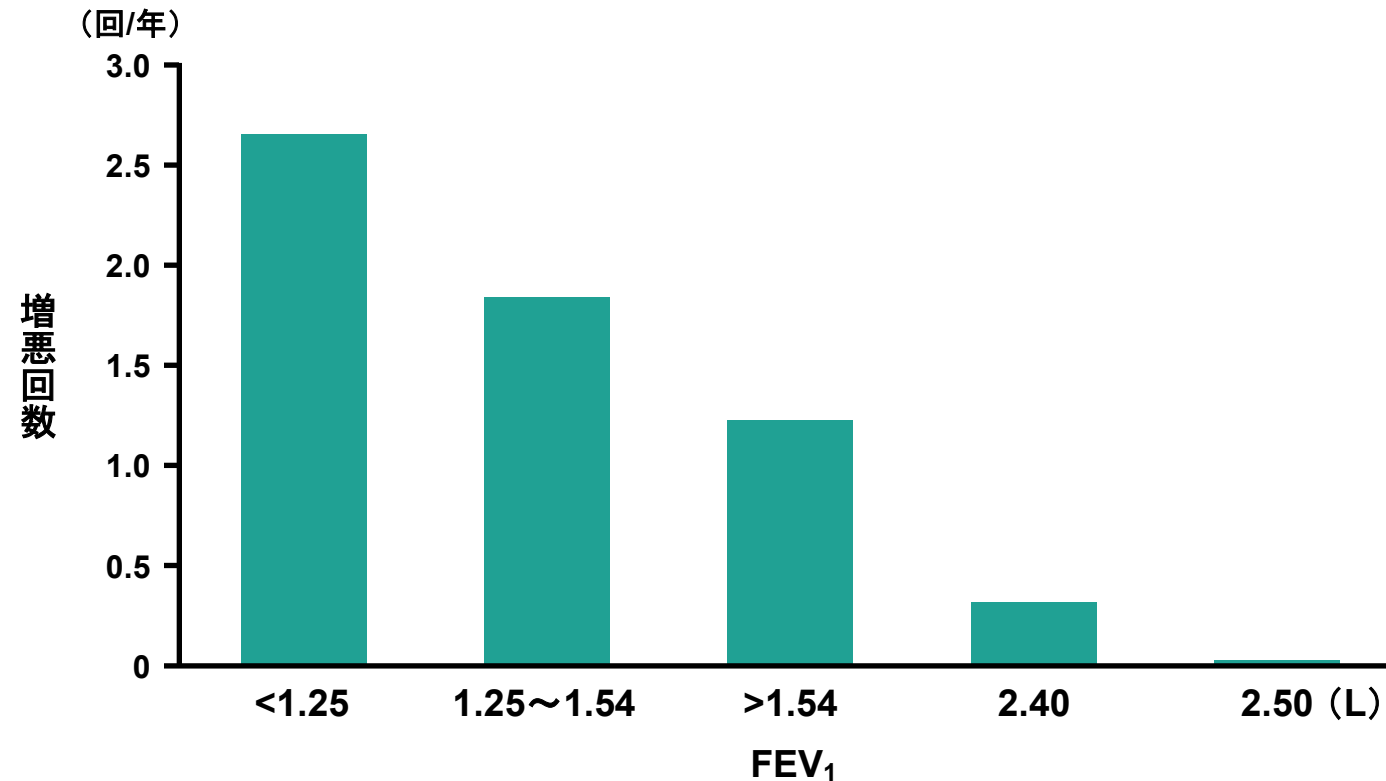
## 増悪回数が多いほど生存率が低下した



対象：喫煙歴>20pack-yearで気管支拡張薬吸入後のFEV<sub>1</sub>可逆性<200mLかつ%FEV<sub>1</sub>可逆性<12%のCOPD患者 304例  
方法：5年間の追跡調査により、救急受診または入院を必要とする増悪回数と生存率を評価した。  
検定法：log rank検定

# 年間当たりの増悪頻度と呼吸機能（FEV<sub>1</sub>）の関係

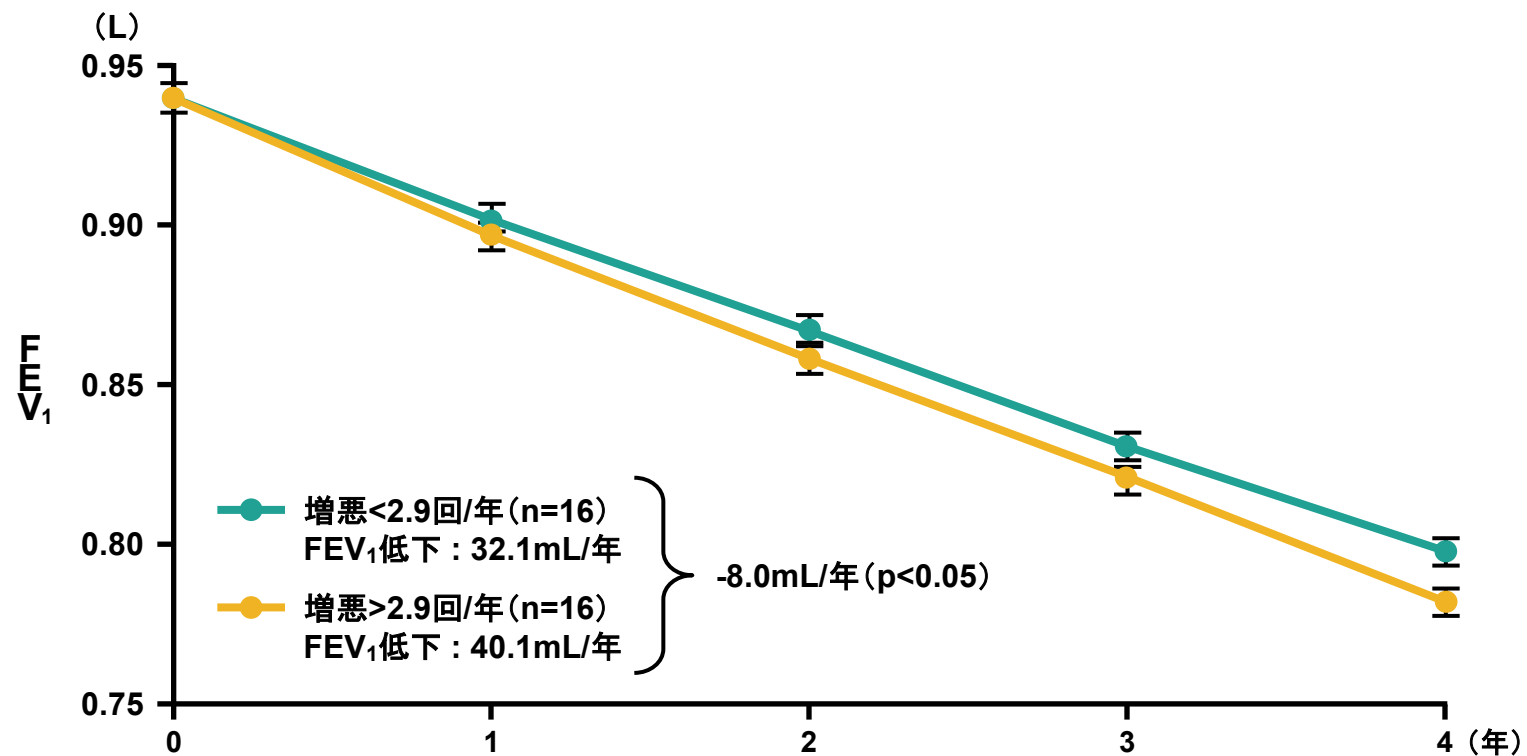
FEV<sub>1</sub>が低いCOPD患者では増悪が多かった



方法：ISOLDE study、欧州呼吸器学会によるCOPD調査およびCopenhagen City Lung StudyでのFEV<sub>1</sub>と年間増悪頻度の関係を示した。  
増悪：経ロステロイド薬・抗菌薬による治療 (ISOLDE study、欧州呼吸器学会によるCOPD調査)  
前回の来院時以降の咳と痰の悪化 (Copenhagen City Lung Study)

# 増悪回数とFEV<sub>1</sub>低下速度

増悪回数が多いほど呼吸機能が低下した



対象：中等症～重症COPD患者109例のうちFEV<sub>1</sub>を測定した32例  
方法：5年間の追跡調査により、増悪（呼吸困難の増加、喀痰の膿性化、喀痰量の増加、鼻汁、喘鳴、咽頭炎、咳嗽、発熱のうち2つ以上の症状が2日以上継続）回数とFEV<sub>1</sub>の低下速度を評価した。  
検定法：ランダム効果モデル

## 増悪時の治療：ABCアプローチ 超重要 M5で必ず聞きます！

|                                   | 対象                                    | 使用薬剤                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> ntibiotics<br>抗菌薬        | 痰の膿性化がある 患者<br>人工呼吸管理使用患者             |                                                                                                                                                              |
| <b>B</b> ronchodilators<br>気管支拡張薬 | 全ての患者                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>● SABAが第一選択</li><li>● SAMAとの併用も可</li><li>● 症状に応じて1～数時間毎に反復投与</li><li>● 気道攣縮が強く、心循環系の問題がなければ、30分から60分ごとの投与も可能</li></ul> |
| <b>C</b> orticosteroids<br>ステロイド薬 | 安定期の気流閉塞が高度の患者や、入院が必要な患者で禁忌となる合併病態がない | <ul style="list-style-type: none"><li>● プレドニゾロン換算30～40mg/日程度、5～7日間</li></ul>                                                                                 |

# 増悪予防のために

## 非薬物療法

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 禁煙          | 増悪を1/3に減少                                         |
| インフルエンザワクチン | 入院を約30%、死亡を約50%減少                                 |
| 肺炎球菌ワクチン    | インフルエンザワクチンとの併用により、インフルエンザワクチン単独に比較して、感染性増悪の頻度を減少 |

## 薬物療法（吸入薬）

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMA、LABA        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 単独で増悪を減少</li><li>• LAMAがLABAに比べて、予防効果が大きい</li></ul>                                     |
| LAMA/LABA配合薬     | <ul style="list-style-type: none"><li>• LAMA単剤より増悪に対する予防効果が大きい</li><li>• 喘息を比較的厳しく除外したCOPDにおいて、増悪抑制効果はLABA/ICS配合薬より高い</li></ul> |
| LAMA/LABA/ICS配合薬 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>末梢血好酸球が多い患者</b>では、LAMA/LABA配合薬とLABA/ICS配合薬に対して増悪抑制効果が強く認められる</li></ul>               |

# ICS治療開始時の検討因子：

## 好酸球数300以上は使用を検討、反復性の肺炎既往がある場合は使用を控える

長時間作用性気管支拡張薬と併用してICS治療を開始する際に検討する因子  
(ICS中止検討時はシナリオが異なることを注意)

| ICS処方を強く支持                                                                                                                                                                               | ICS処方を支持                                                                                                                    | ICS処方に反対                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● COPD増悪による入院履歴<sup>#</sup></li><li>● 年に2回以上の中等度COPD増悪<sup>#</sup></li><li>● 血中好酸球数&gt;300cells/<math>\mu</math>L</li><li>● 喘息既往歴（または合併）</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 年に1回の中等度COPD増悪<sup>#</sup></li><li>● 血中好酸球数100-300cells/<math>\mu</math>L</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 肺炎を繰り返す</li><li>● 血中好酸球数&lt;100cells/<math>\mu</math>L</li><li>● マイコバクテリア感染の既往歴</li></ul> |

<sup>#</sup> 適切な長時間作用性気管支拡張薬にて維持療法を行っていた結果

注)● 血中好酸球数は継続的に観察すべきである。● 引用された値はおおよそのカットポイントである。● 血中好酸球数は変動する可能性が高い。

# タイプ2炎症バイオマーカーと病歴に基づいたICS使用の目安

| 血中好酸球数                                                                                                              | < 100/ $\mu$ L | 100～300/ $\mu$ L | $\geq$ 300/ $\mu$ L |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 呼気NO濃度（FeNO）                                                                                                        | < 20ppb        | 20～35ppb         | $\geq$ 35ppb        |
| <b>喘息合併を疑う病歴</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>変動性あるいは発作性の呼吸器症状</li> <li>40歳以前の喘息既往</li> </ul>             | △              | ○                | ○                   |
| <b>COPD増悪歴</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>頻回に呼吸器症状の悪化に対する治療を強化（気管支拡張薬、抗菌薬、全身性ステロイド薬、喀痰調整薬など）</li> </ul> | ×              | △                | ○                   |
| <b>感染症の懸念*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>反復する呼吸器感染症</li> <li>肺結核や肺非結核性抗酸菌症の合併</li> </ul>               | ×              | ×                | △                   |

○：吸入ステロイド薬の使用を推奨する

△：吸入ステロイド薬の使用を考慮しうる

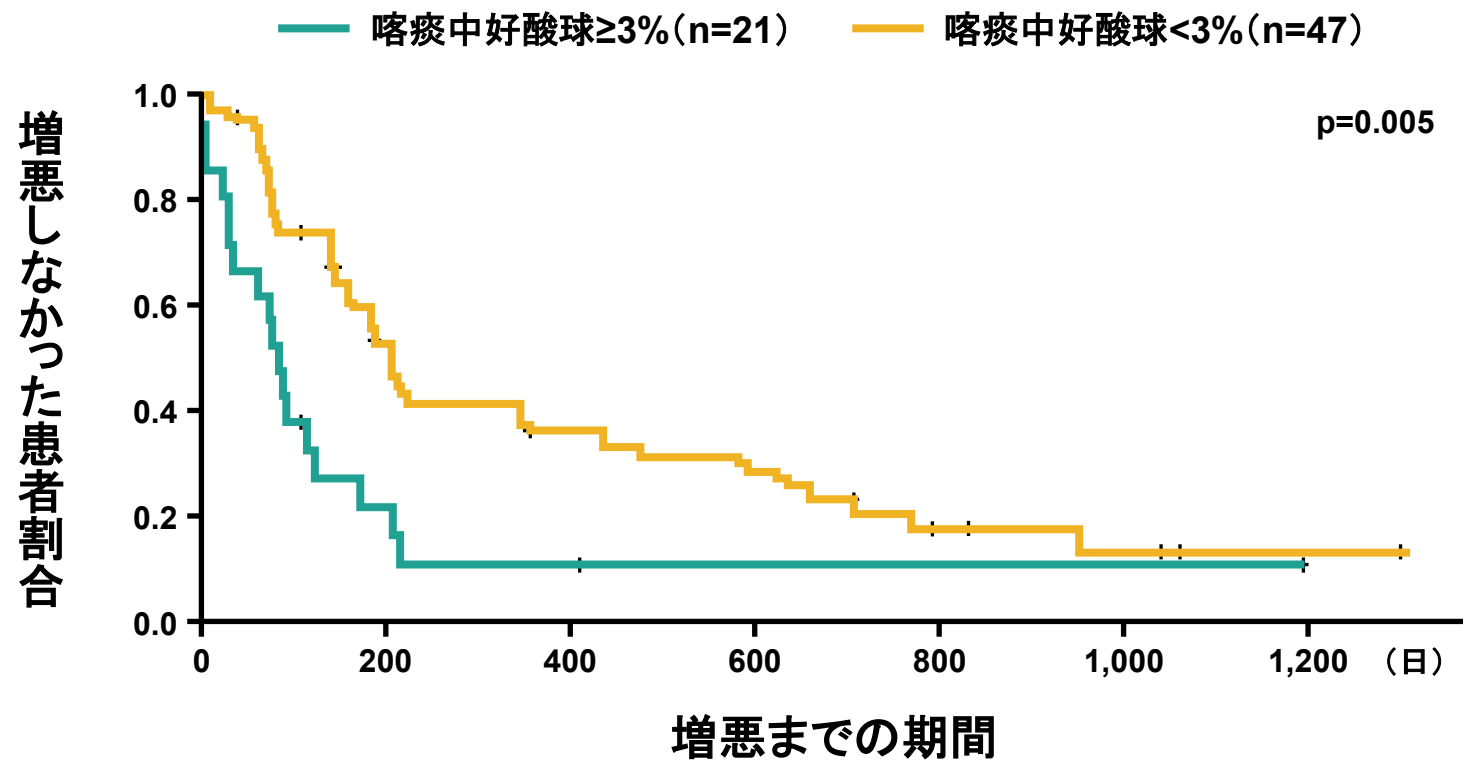
×：吸入ステロイド薬の使用は避ける

\*：喘息を疑う病歴やCOPD増悪歴を根拠に吸入ステロイド薬を使用する場合でも、感染症の懸念については慎重に経過観察する。

呼吸器感染症を繰り返す場合には吸入ステロイド薬の中止、減量あるいは変更を考慮する。

# 好酸球性炎症における吸入ステロイド(ICS)中止による増悪リスク

ICS中止前に喀痰中好酸球 $\geq 3\%$ であったCOPD患者は増悪リスクが高かった



対象：吸入ステロイド薬による治療を受けているCOPD患者 68例

方法：試験組み入れ時に誘発喀痰を採取し、好酸球を測定した。その後、吸入ステロイド薬による治療を中止し、組み入れ時の喀痰中好酸球と増悪(息切れに加え咳の重症化、喀痰の増量または膿性化、喘鳴の増加のうち2つ以上の症状が24時間以上続き、経口ステロイド薬または抗菌薬が必要となる症状悪化)までの期間との関係を検討した。

検定法：単変量Cox回帰分析

# 全身の併存症

## POINTS

- 全身併存症（併存症）と肺合併症（合併症）は、それぞれ肺以外の全身性疾患と肺に限局した疾患の併存病態を指す。
- COPDによる全身への影響として**全身性炎症、フレイル、サルコペニア、栄養障害、心血管疾患、GERD、骨粗鬆症、不安・抑うつ、糖尿病、貧血**などの併存症がある。
- 併存症は、**増悪頻度、QOLの低下、予後に影響を及ぼす。**

GERD (gastro esophageal reflux disease) : 胃食道逆流症

# COPDにおける全身併存症と肺合併症

## 全身併存症

COPDは、肺固有の疾患であると同時に全身性炎症性疾患でもある。COPDの気流閉塞の程度にかかわらず、**併存症の有無が、増悪頻度の増加、身体活動制限、予後の悪化に影響を及ぼす可能性**がある。特に、人口の高齢化に伴い、身体活動性を維持するために、**フレイルやサルコペニアの早期発見、介入が必要**である。

- 全身性炎症
  - 骨格筋機能障害・サルコペニア・フレイル
  - 代謝性疾患（糖尿病など）
  - 骨粗鬆症
  - 心血管疾患
  - 不安・抑うつ・認知症
  - 閉塞性睡眠時無呼吸
  - 消化器疾患・GERD・嚥下障害
  - 貧血
- など

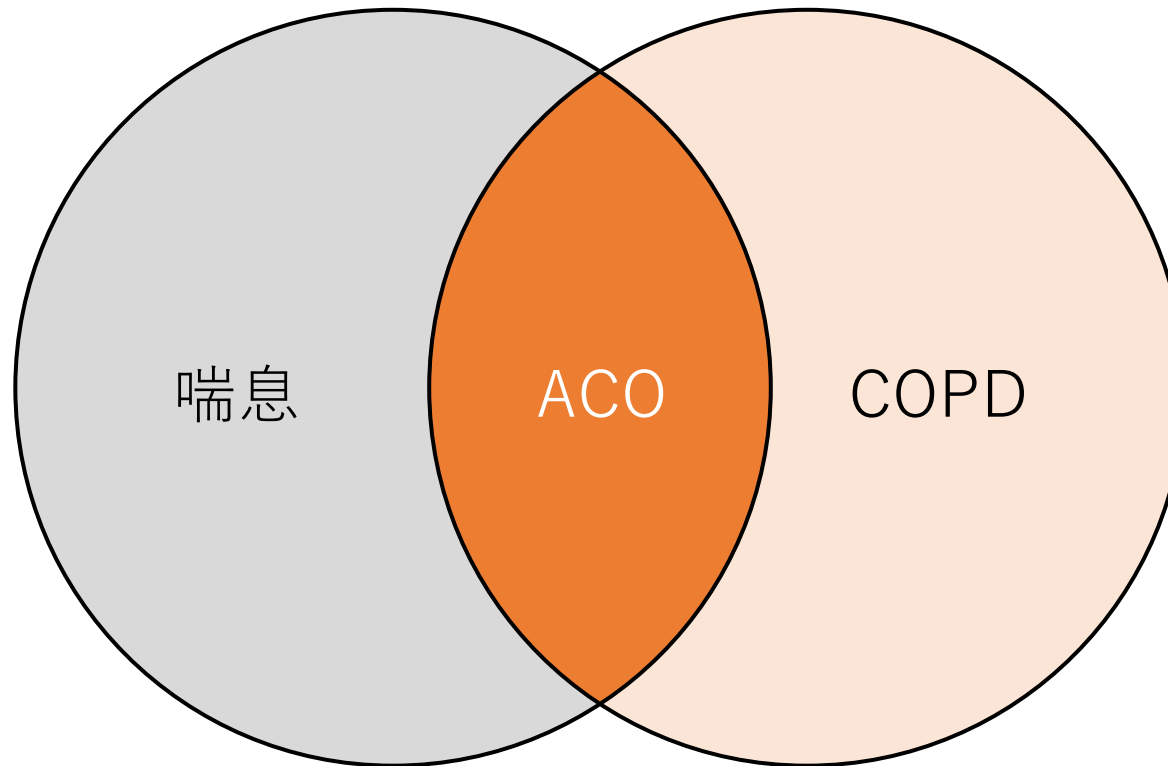
## 肺合併症

肺合併症は、肺に局限した疾患の併存病態を示す。

- 喘息（ACO）
  - 肺がん
  - 気腫合併肺線維症（CPFE）
  - 肺高血圧症
  - 肺炎
  - 気胸
- など

# ACOの概念図

喘息の特徴とCOPDの特徴を併せ持つ病態を、喘息とCOPDのオーバーラップ（asthma and COPD overlap : ACO）と呼称する

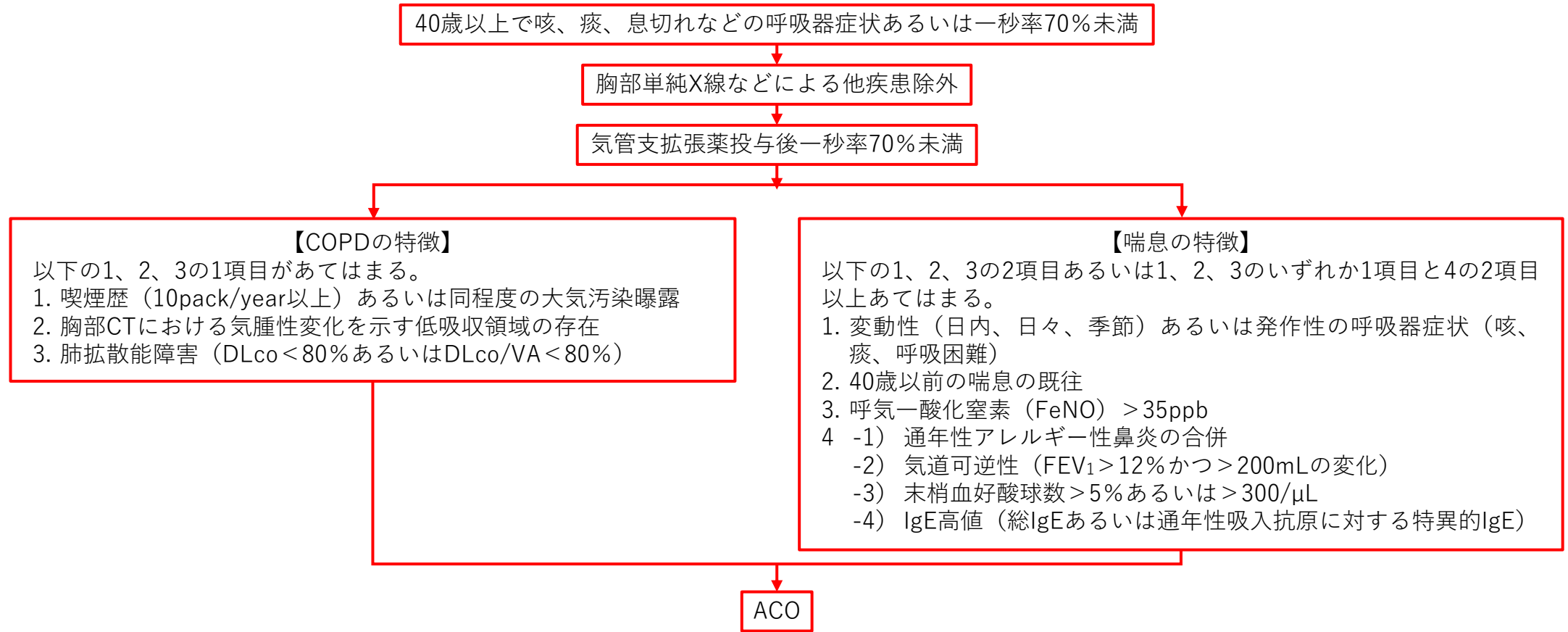


ACO : asthma and COPD overlap

（日本呼吸器学会 喘息とCOPDのオーバーラップ（Asthma and COPD Overlap : ACO）診断と治療の手引き 2018 作成委員会（編）．  
喘息とCOPDのオーバーラップ（Asthma and COPD Overlap : ACO）診断と治療の手引き 2018, メディカルレビュー社、2018. より引用）

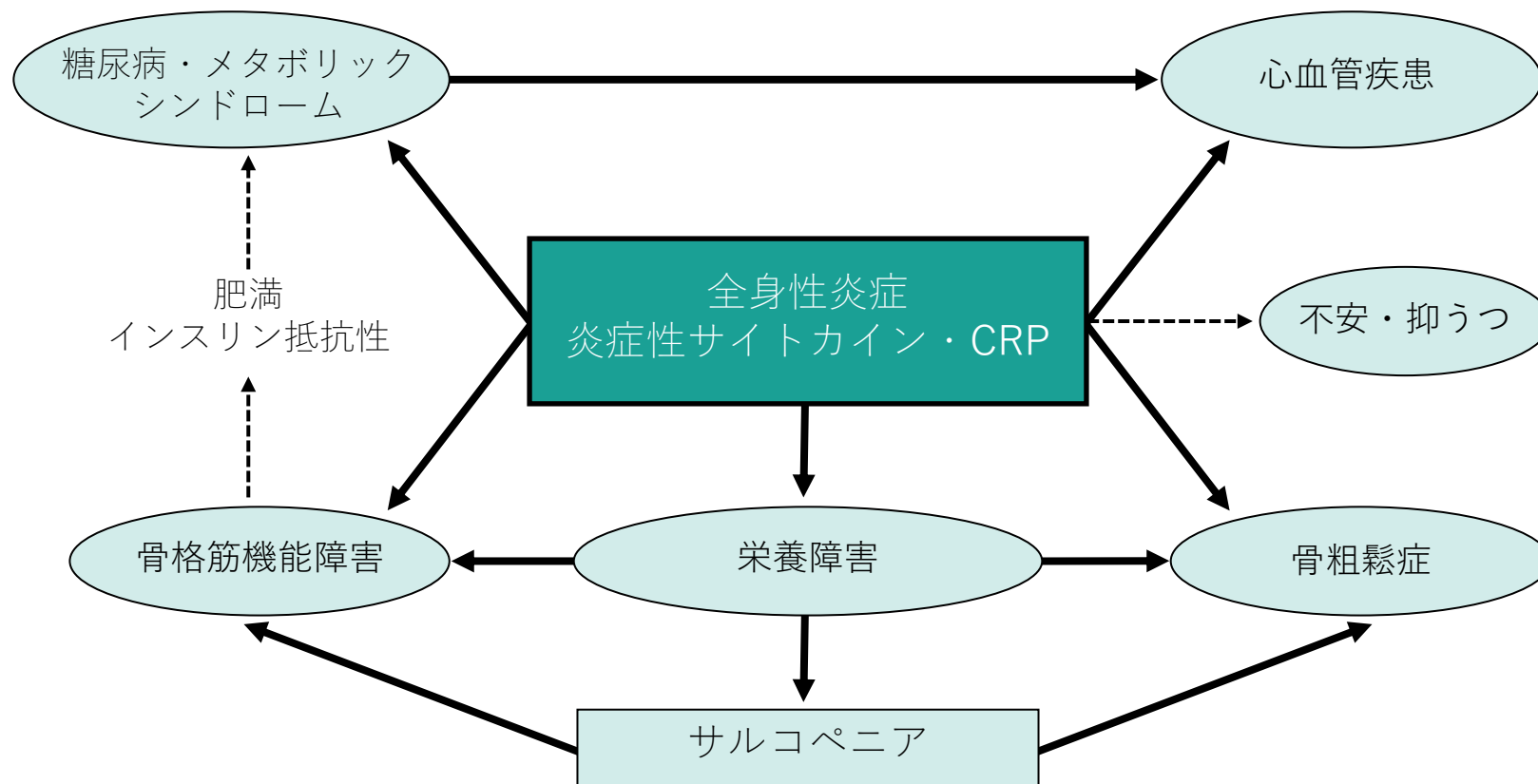
# 初診時のACOの診断手順

鑑別すべき疾患を否定したうえで、気管支拡張薬投与後の一秒率<70%の場合には、COPDの特徴と喘息の特徴をチェックする



（日本呼吸器学会 喘息とCOPDのオーバーラップ（Asthma and COPD Overlap：ACO）診断と治療の手引き 2018 作成委員会（編）．  
喘息とCOPDのオーバーラップ（Asthma and COPD Overlap：ACO）診断と治療の手引き 2018, メディカルレビュー社、2018. より引用）

# COPDの全身性炎症と併存症



# COPDの管理目標

病態は多くの場合進行性であり長期管理を要するため、管理目標の設定が重要である。**十分な管理は、症状およびQOLやADLの改善に加え、増悪を予防し、患者の将来リスク（疾患進行、死亡率）の低減にもつながると期待される。**

## COPDの管理目標

### I. 現状の改善\*

- ①症状およびQOLの改善
- ②運動耐容能と身体活動性の向上および維持

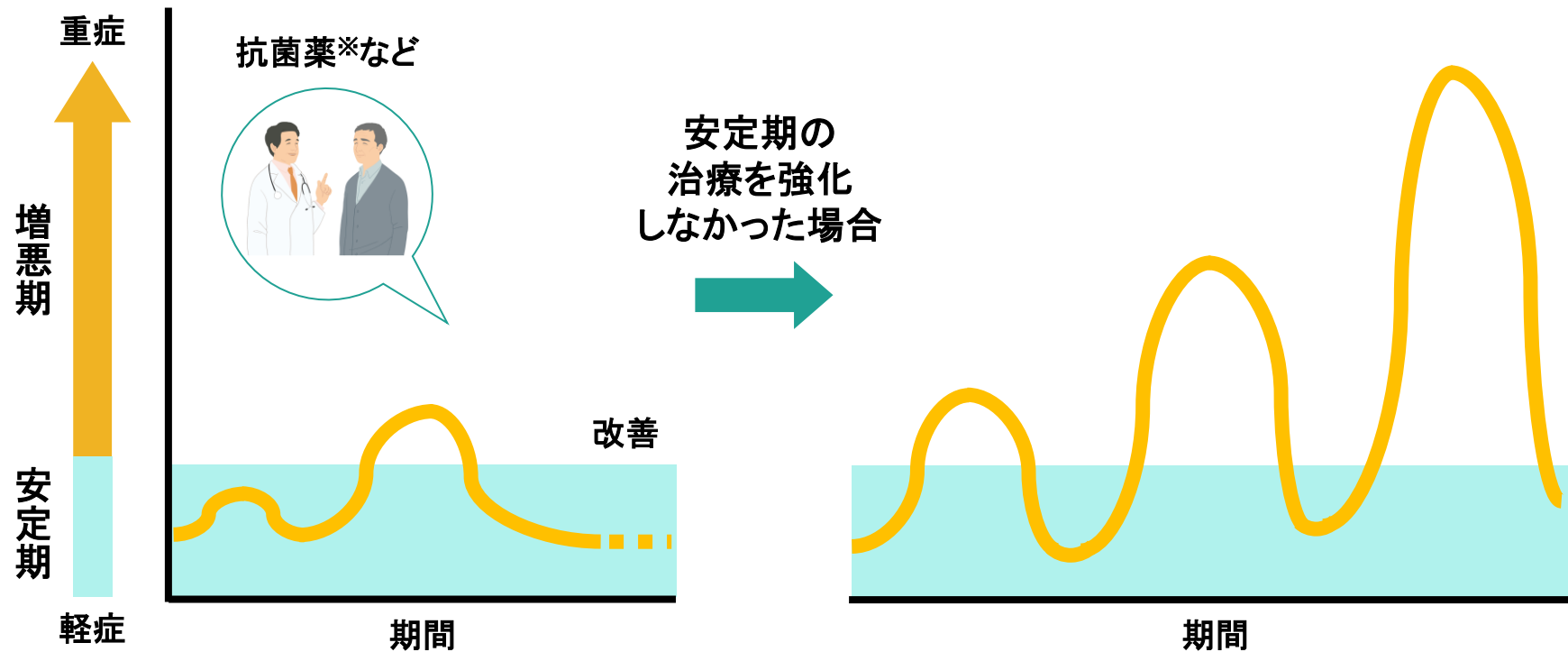
### II. 将来リスクの低減\*

- ①増悪の予防
- ②疾患進行の抑制および健康寿命の延長

\*: 現状および将来リスクに影響を及ぼす全身併存症および肺合併症の診断・評価・治療と発症の抑制も並行する。

# COPD増悪と安定期治療

抗菌薬が投与される※などのCOPD増悪を経験した患者は、  
将来の重症増悪を予防する為に安定期の治療を強化することが重要である



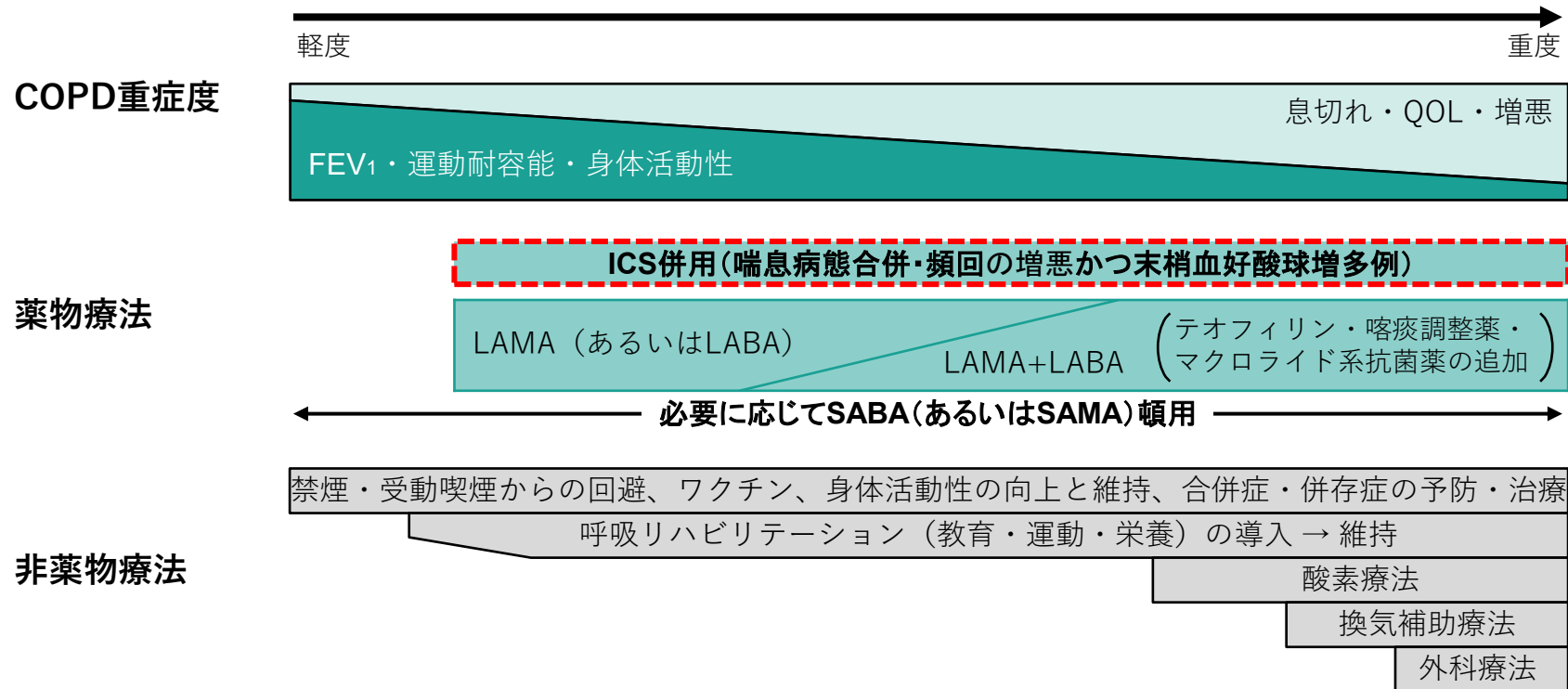
※ 感染症をきっかけとし症状が悪化した場合の投与

## 禁煙：長期管理において基本かつ最重要

### POINTS

- ほとんどのCOPDは禁煙によって予防可能である。
- すべてのCOPD病期で禁煙を奨めるべきである。
- COPD患者の禁煙はFEV<sub>1</sub>の経年低下を鈍化させる。
- 医師が3分間の短い禁煙アドバイスを繰り返すだけでも、禁煙成功率が上昇する。

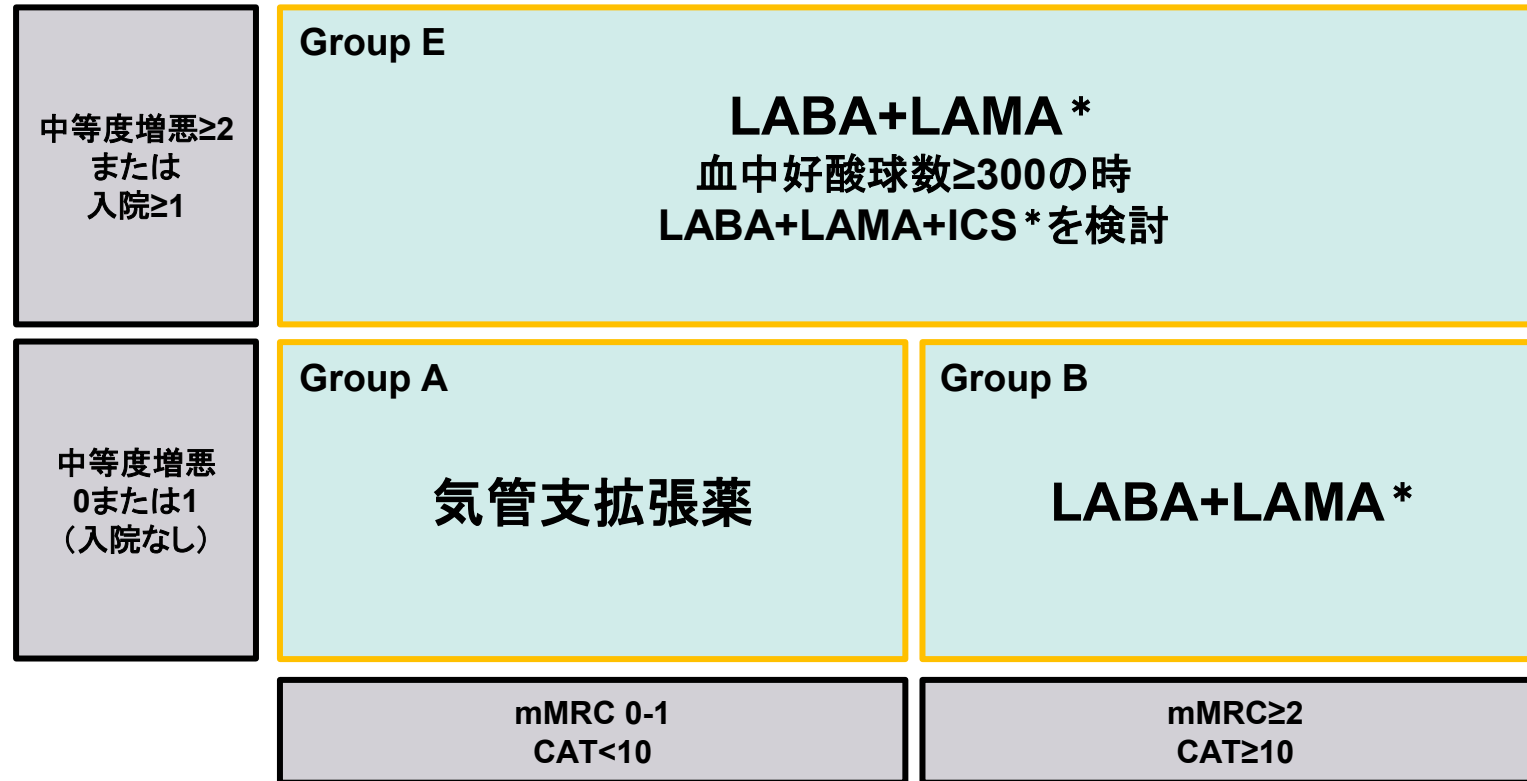
# 安定期COPDの重症度に応じた管理



- COPDの重症度は、 $FEV_1$ 低下の程度のみならず、運動耐容能や身体活動性の障害程度、さらに息切れの強度、QOLの程度（CATスコア）や増悪の頻度と重症度を加味して総合的に判断する。これらの評価は初診時のみでなく、定期的に繰り返すことが大切である。
- **禁煙**は、一般のタバコのみならず、電子タバコ・加熱式タバコも例外ではない。また、受動喫煙からの回避のための教育および環境整備を行う。
- **ICSは喘息病態合併患者に追加併用を行う。また、頻回の増悪（年間の中等度の増悪が2回以上、および／または、重度の増悪が1回以上）かつ末梢血好酸球増多（参考値 $300/\mu\text{L}$ 以上）患者においてICSの追加併用を考慮する。**ただし、本邦でICS単剤はCOPDに保険適用ではない。
- マクロライド系抗菌薬はCOPDに保険適用ではなく、クラリスロマイシンが好中球性炎症性気道疾患に保険収載されている。
- **肺合併症や全身併存症の診断、重症度の評価および予防、治療を並行する。特に喘息病態の合併は薬物療法の選択に重要な因子である。**

# COPDにおける薬物療法(GOLD 2025) 超重要

増悪回数、自覚症状(CAT or m MRC)、末梢血好酸球数で規定できる M5で必ず聞きます！



\* 単一吸入器は複数の吸入器より簡便でアドヒアランスが向上する可能性があります

増悪: 年間増悪の回数 血中好酸球数: cells/ $\mu$ L mMRC: modified Medical Research Council dyspnea questionnaire、CAT™: COPDアセスメントテスト™

ICS: 吸入ステロイド薬、LABA: 長時間作用性 $\beta_2$ 刺激薬、LAMA: 長時間作用性抗コリン薬

本邦でCOPDに対する効能又は効果が承認されている単剤のICSはありません。

本邦でのICSの使用は、長時間作用性 $\beta_2$ 刺激薬と併用(ICS/LABA)、または長時間作用性抗コリン薬/長時間作用性 $\beta_2$ 刺激薬と併用(ICS/LAMA/LABA)することでCOPDに対する効能又は効果が承認されています。

# 安定期COPD管理のアルゴリズム

